



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

ANALÝZA DOPADU DOPRAVNÍCH UZAVÍREK NA DOPRAVU POMOCÍ SIMULACÍ

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TRAFFIC CLOSURES ON TRANSPORT USING SIMULATIONS

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. ADAM KAŇKOVSKÝ

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. MAGDALÉNA ONDRUŠKOVÁ

BRNO 2026

Abstrakt

Cílem této práce je analyzovat dopady dopravních uzavírek na městský dopravní systém pomocí simulačních modelů. Dopravní uzavírky představují významný zásah do fungování dopravní sítě a mohou vést k přesměrování dopravních toků a vzniku kongescí i mimo bezprostřední okolí omezení. Práce navrhuje metodický postup pro simulaci dopravních uzavírek a vyhodnocení jejich dopadů prostřednictvím porovnání referenčního stavu a scénářů s omezením provozu.

Navržené řešení vychází z modelové silniční sítě a dopravní poptávky v rámci čtyřkrokového modelu dopravní poptávky. Dopady uzavírek jsou hodnoceny pomocí standardních ukazatelů, jako jsou změny zatížení komunikací, cestovní časy a vznik kongescí. Výsledky práce slouží jako podklad pro What-If analýzy a podporu rozhodování při plánování dopravních omezení v městském prostředí.

Abstract

The aim of this thesis is to analyze the impacts of traffic closures on urban transport systems using simulation models. Traffic closures represent a significant intervention in transport networks and may lead to traffic redistribution and congestion beyond the immediate area of the restriction. The thesis proposes a methodological approach for simulating traffic closures by comparing a baseline scenario with scenarios involving traffic restrictions.

The solution is based on a modeled road network and travel demand within the framework of the Four-Step Model. Closure impacts are evaluated using standard indicators such as changes in traffic flows, travel times, and congestion occurrence. The results support What-If analyses and decision-making in the planning of traffic restrictions in urban environments.

Klíčová slova

dopravní simulace, dopravní uzavírky, dopravní poptávka, čtyřkrokový model, kongesce, What-If analýza

Keywords

traffic simulation, traffic closures, travel demand, Four-Step Model, congestion, What-If analysis

Citace

KAŇKOVSKÝ, Adam. *Analýza dopadu dopravních uzavírek na dopravu pomocí simulací*. Brno, 2026. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. Vedoucí práce Ing. Magdaléna Ondrušková

Analýza dopadu dopravních uzavírek na dopravu pomocí simulací

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucí práce Ing. Magdalény Ondruškové. Uvedl jsem všechny literární prameny, publikace a další zdroje, ze kterých jsem při zpracování práce čerpal.

Při jazykové revizi a stylistických úpravách textu jsem využil nástroj ChatGPT.

.....

Adam Kaňkovský

4. května 2026

Poděkování

Moc rád bych poděkoval Ing. Magdaléně Ondruškové za vedení práce. Dále bych rád poděkoval rodině a přítelkyni, kteří mě během celého studia a hlavně při psaní této práce podporovali.

Obsah

Slovník zkratk	3
1 Úvod	7
2 Dopravní simulace a modelování dopravních uzavírek	8
2.1 Motivace a role dopravních simulací v řízení dopravy	8
2.2 Dopravní uzavírky: definice, typologie a dopady	9
2.3 Modelování dopravních uzavírek v simulačních modelech	11
2.4 Úrovně detailu dopravních simulací v kontextu uzavírek	13
2.5 Studie dopadů uzavírek a přínos simulací pro praxi	14
3 Přístupy, metody a nástroje dopravních simulací	17
3.1 Makroskopické simulační modely	18
3.2 Mezoskopické simulační modely	20
3.3 Mikroskopické simulační modely	21
3.4 Agentové (agent-based) simulační modely	23
3.5 Kalibrace a validace simulačních modelů	24
3.6 Softwarové nástroje pro dopravní simulace	26
4 Čtyřkrokový model dopravní poptávky (FSM)	31
4.1 Vývoj čtyřkrokového modelu (FSM) v čase	31
4.2 Kroky FSM	32
4.3 Trip generation (generování cest)	34
4.4 Trip distribution (Distribuce cest / Volba destinace)	36
4.5 Mode choice (Volba dopravního módu)	42
4.6 Traffic assignment (Dopravní přiřazení na síť)	44
4.7 4 možné varianty FSM	46
5 Datové sady	48
5.1 Zónování a referenční územní rámec (TAZ)	48
5.2 Infrastrukturní data (silniční síť)	49
5.3 Data o uzavírkách a incidentech	51
5.4 Poptávkové a socioekonomické data	53
5.5 Kalibrační a validační data	54
5.6 Vyhodnocení omezení a doporučení	55
6 Návrh řešení simulací dopravních uzavírek a jejich vizualizace	57
6.1 Cíle návrhu a vymezení oproti existujícímu řešení	57

6.2	Modelová silniční síť pro simulaci	59
6.3	Zónování a napojení poptávky na síť	61
6.4	Simulační metodika a scénáře uzavírek	63
6.5	Mapování uzavírek z uživatelského výběru do modelové sítě	65
6.6	Reprezentace a ukládání výsledků pro vizualizaci	65
7	Implementace	67
7.1	Vývojové prostředí a struktura projektu	67
7.2	Konstrukce modelové silniční sítě	70
7.3	Zónování a napojení poptávky na síť	73
7.4	Generování dopravní poptávky	75
7.5	Distribuce a kalibrace modelu	77
7.6	Implementace scénářů uzavírek	79
7.7	Webová aplikace a vizualizace výsledků	81
7.8	Shrnutí implementace	84
8	Závěr	85
	Literatura	86

Slovník zkratek

Kapitola 2 – Dopravní simulace a uzavírky

- **VHT** – *angl. Vehicle Hours Traveled*. Celkový čas strávený vozidly v dopravní síti [7].
- **VKT** – *angl. Vehicle Kilometers Traveled*. Celková vzdálenost ujetá vozidly v dopravní síti [7].
- **DTA** – *angl. Dynamic Traffic Assignment*. Dynamické přiřazení dopravy zohledňující časovou proměnlivost poptávky a kapacit dopravní sítě [2].
- **VDF** – *angl. Volume-Delay Function*. Funkce popisující vztah mezi dopravním tokem a cestovní dobou na úseku sítě [7].

Kapitola 3 – Přístupy a nástroje dopravních simulací

- **SUMO** – *angl. Simulation of Urban Mobility*. Open-source nástroj pro mikroskopickou simulaci dopravy [2].
- **MATSim** – *angl. Multi-Agent Transport Simulation*. Agentově orientovaný simulační framework [13].
- **CTM** – *angl. Cell Transmission Model*. Buněčný přenosový model pro dynamiku toků a vznik front [9].
- **DUE** – *angl. Dynamic User Equilibrium*. Dynamická uživatelská rovnováha v DTA [7].
- **O-D** – *angl. Origin-Destination*. Matice původ-cíl pro poptávku [10].
- **GEH** – *angl. GEH statistic*. Metrika shody intenzit (Havers) [6].
- **RMSE** – *angl. Root Mean Square Error*. Střední kvadratická chyba [6].
- **MAPE** – *angl. Mean Absolute Percentage Error*. Průměrná absolutní procentní chyba [6].
- **MSL** – *angl. Maximum Simulated Likelihood*. Simulačně podporovaný odhad parametrů [23].
- **MSM** – *angl. Method of Simulated Moments*. Simulační metoda odhadu založená na momentech [23].
- **MCMC** – *angl. Markov chain Monte Carlo*. Bayesovské simulační metody odhadu [23].
- **SSZ** – *angl. Traffic signals*. Světelné signalizační zařízení (řízení křižovatek).

Kapitola 4 – Čtyřkrokový model dopravní poptávky

- **FSM** – *angl. Four-Step Model*. Čtyřkrokový model dopravní poptávky [10].
- **LOS** – *angl. Level of Service*. Ukazatel kvality dopravní služby [7].
- **IPF** – *angl. Iterative Proportional Fitting*. Metoda vyvažování okrajových součtů O-D matice (Furness) [10].

- **MNL** – *angl. Multinomial Logit*. Základní model diskrétní volby [3].
- **NL** – *angl. Nested Logit*. Rozšíření logitového modelu s hierarchickou strukturou alternativ [3].
- **UE** – *angl. User Equilibrium*. Uživatelská rovnováha podle Wardropova principu [20].
- **SO** – *angl. System Optimum*. Stav minimalizující celkové systémové náklady [10].
- **SUE** – *angl. Stochastic User Equilibrium*. Stochastická forma uživatelské rovnováhy [20].
- **AoN** – *angl. All-or-Nothing Assignment*. Přiřazení veškeré poptávky na nejkratší trasy [20].
- **CDA** – *angl. Combined Distribution–Assignment*. Integrovaný přístup kombinující distribuci a přiřazení [7].
- **RUM** – *angl. Random Utility Model*. Teorie/model náhodného užítu pro diskrétní volby [3, 23].
- **TLD** – *angl. Trip Length Distribution*. Rozdělení délek/časů cest v populaci [10].
- **IIA** – *angl. Independence of Irrelevant Alternatives*. Vlastnost MNL (nezávislost na irelevantních alternativách) [23].
- **IV** – *angl. Inclusive Value*. Kompozitní užitek („logsum“) shrnující dostupnost alternativ v hierarchii voleb [23].
- **FW** – *angl. Frank–Wolfe algorithm*. Iterační algoritmus pro výpočet UE [20].
- **MSA** – *angl. Method of Successive Averages*. Metoda postupného průměrování pro stabilizaci iterací [20].
- **RGAP** – *angl. Relative Gap*. Kritérium konvergence přiřazení [20].
- **BPR** – *angl. Bureau of Public Roads (function)*. Tvar výkonové funkce (VDF) pro čas vs. průtok [20, 7].
- **GLM** – *angl. Generalized Linear Model*. Zobecněný lineární model pro početní data [7].
- **NB** – *angl. Negative Binomial*. Negativně binomické rozdělení pro početní data [7].
- **GC** – *angl. Generalized Cost*. Generalizovaný náklad (čas, cena a další složky) [10, 7].
- **MHD** – městská hromadná doprava (např. auto vs. MHD).

Kapitola 5 – Datové sady

- **TAZ** – *angl. Traffic Analysis Zone*. Dopravní analytická zóna pro agregaci dopravní poptávky [10].
- **OSM** – *angl. OpenStreetMap*. Otevřený zdroj mapových a infrastrukturních dat [18].
- **RÚIAN** – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí [29].
- **NKOD** – Národní katalog otevřených dat.
- **SLDB** – Sčítání lidu, domů a bytů (ČSÚ) [27].
- **VDB** – Veřejná databáze ČSÚ [28].
- **DIC** – Dopravní informační centrum (regionální zdroj dopravních hlášení).
- **NDIC** – Národní dopravní informační centrum [16].
- **DATEX II** – Evropský standard pro výměnu dopravních informací (Traffic Management Data Dictionary) [11].
- **CSD** – Celostátní sčítání dopravy (např. 2020) [15].
- **AADT** – *angl. Annual Average Daily Traffic*. Roční průměrná denní intenzita.

Kapitola 6 - Návrh

- **KPI** – *angl. Key Performance Indicators*. Soubor ukazatelů pro vyhodnocení simulačních scénářů [7].
- **V/C** – *angl. Volume–Capacity ratio*. Poměr zatížení ke kapacitě jako indikátor přetížení [7].
- **GeoJSON** – *angl. Geographic JavaScript Object Notation*. Textový formát pro ukládání a výměnu prostorových prvků (geometrií) a jejich atributů.

Seznam obrázků

3.1	Fundamentální diagram dopravního proudu znázorňující vztah mezi tokem q a hustotou k , včetně bodu kapacity C při kritické hustotě k_C a oblasti kongesce. Převzato z [7, obr. 7.A.3]	19
3.2	Ukázka mikroskopické simulace dopravy v nástroji SUMO (Simulation of Urban Mobility), znázorňující detailní reprezentaci pohybu jednotlivých vozidel v městské dopravní síti. Převzato z oficiální dokumentace nástroje SUMO ¹ .	28
3.3	Ukázka výstupu simulačního nástroje METROPOLIS2 znázorňující tok dopravy v městské oblasti Paříže, využívaného pro makroskopickou a mezoskopickou analýzu dopravních toků. Převzato z oficiálního repozitáře projektu METROPOLIS2 ² .	29
3.4	Vizualizace výstupu agentově orientované dopravní simulace v nástroji MATSim na příkladu města Berlína. Převzato z oficiální galerie projektu MATSim ³ .	30
4.1	Klasický čtyřkrokový model poptávky (FSM): produkce cest, distribuce, volba módu a volba trasy/přiřazení. Převzato z [10, Obr. 1.6].	34
4.2	Příklad struktury <i>nested logit</i> modelu s hierarchickým uspořádáním alternativ do dvou vnořených skupin (soukromá a veřejná doprava). Převzato z práce Gazdera (Figure 2-2) [12].	40
4.3	Varianty propojení kroků čtyřkrokového modelu dopravní poptávky (FSM).	47
6.1	Mapový podklad víceúrovňové křižovatky v Brně z platformy data.brno. Podklad je určen primárně pro vizualizaci a neobsahuje detailní topologii jednotlivých větví křižovatky.	59
6.2	Detailní topologická reprezentace víceúrovňové křižovatky v Brně exportovaná ze zdroje OpenStreetMap, zachycující samostatné větve komunikací a jejich vzájemné napojení.	60
6.3	Navržené dopravní okrsky (TAZ) pro město Brno založené na administrativním a urbanistickém členění s návazností na data SLDB 2021.	62
6.4	Schéma simulační metodiky založené na porovnání referenčního stavu dopravní sítě a scénářů uzavírek. Referenční a scénářový výpočet pracují se shodnou sítí a poptávkou a liší se pouze aplikovanými úpravami atributů dotčených hran.	64

Kapitola 1

Úvod

Doprava ve městech patří mezi oblasti, které jsou dlouhodobě vystaveny vysokému zatížení a častým změnám. Jedním z nejvýraznějších zásahů do fungování městské dopravní sítě jsou dopravní uzavírky, ať už plánované v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací, nebo neplánované v důsledku dopravních nehod či mimořádných událostí. Tyto uzavírky neovlivňují pouze bezprostřední okolí uzavřeného úseku, ale často vedou k přesměrování dopravy, vzniku kongescí a zvýšenému zatížení okolních komunikací.

V současné době se pro hodnocení dopadů dopravních opatření stále častěji využívají dopravní simulace. Ty umožňují analyzovat chování dopravního systému bez nutnosti zásahů do reálného provozu a poskytují prostor pro testování různých variant řešení. Pomocí simulací je možné porovnávat alternativní scénáře organizace dopravy, identifikovat kritické úseky sítě a odhadnout dopady jednotlivých opatření ještě před jejich realizací. Tato schopnost je zvláště důležitá v městském prostředí, kde je kapacita infrastruktury omezená a možnosti objízdných tras jsou často limitované.

Cílem této práce je navrhnout postup pro simulaci dopravních uzavírek a vyhodnocení jejich dopadů na dopravní síť. Práce se zaměřuje na porovnání výchozího dopravního stavu se scénáři obsahujícími různé typy omezení provozu. Pro popis dopravní poptávky je využit čtyř-krokový model dopravní poptávky, zatímco samotné uzavírky jsou v simulačním modelu reprezentovány úpravou parametrů silniční sítě. Výsledkem jsou kvantitativní ukazatele, které umožňují objektivně porovnat jednotlivé scénáře a posoudit jejich dopady.

Struktura práce je následující. V kapitole 2 je uvedeno teoretické pozadí dopravních simulací a problematika dopravních uzavírek, včetně jejich typologie a dopadů na dopravní síť. Kapitola 3 se věnuje přístupům, metodám a nástrojům používaným v dopravních simulacích. Principy čtyř-krokového modelu dopravní poptávky jsou shrnuty v kapitole 4. Použité datové sady a jejich omezení jsou popsány v kapitole 5. Návrh řešení simulací dopravních uzavírek a tvorba scénářů jsou představeny v kapitole 6.

Kapitola 2

Dopravní simulace a modelování dopravních uzavírek

V první kapitola práce se zabývá teoretickým pozadím dopravních simulací a jejich velmi důležitou funkcí jakožto nástroje pro moderní dopravní inženýrství. V kontextu městské dopravy totiž dochází k častým rekonstrukcím, nebo rozšiřování velmi důležité městské infrastruktury což přímo ovlivňuje aktuální dopravní situaci ve městě. V této kapitole je vysvětlená role simulací, topologie uzavírek a metodické přístupy pro jejich reprezentaci v digitálním prostředí.

2.1 Motivace a role dopravních simulací v řízení dopravy

Dopravní systém jako takový je velmi složitý a komplexní socio-technický systém ve kterém se střetává dopravní poptávka vznikající z individuálních rozhodnutí uživatelů dopravy s omezenou kapacitou dopravní infrastruktury [7]. Chování takového systému je tedy výsledkem souboru nelineárních interakcí uživatelů se sítí, proto je velmi obtížné rozumně reagovat na změny v infrastruktuře nebo organizaci provozu. Z tohoto důvodu se v dopravním plánování a řízení dlouhodobě uplatňují analytické a simulační přístupy [10, 7].

Zásadním důvodem proč se simulace využívají je praktická nemožnost, nebo vysoká rizikovitost provádění experimentů v reálném provozu. Testovat přímo na silnicích alternativní dopravní opatření (rozsáhlé rekonstrukce komunikací, změny organizace dopravy, nebo úplné uzavírky klíčových úseků sítě), by při přímém nasazení v dopravě mohli znamenat vysoké ekonomické náklady, zvýšené riziko ohrožení uživatelů provozu a negativní dopady na místní obyvatele o obslužnost jejich komunikací. Simulační modely nám tedy umožňují testovat tyto scénáře před samotnou akcí a nacházet řešení, které provoz co nejméně negativně ovlivní [7, 20].

Z hlediska časového horizontu v dopravě může simulace plnit tyto role:

Strategické plánování: Plánování dlouhodobého rozvoje infrastruktury, kde se využívají makroskopické modely, které s ohledem na zvyšující se nároky na přepravu simulují dostatečnost plánovaných změn, případně výška užitku oproti ceně nově vybudované komunikace [10].

Taktické a operativní řízení: Krátkodobé plánování uzavírek z důvodu rekonstrukcí, nebo jiných akcí na vozovce. Optimalizace signalizací a řízení křižovatek z důvodu zvýšení provozu na určité komunikaci [20].

Krizové stavy: Modelování nečekaných událostí, jako jsou například nehody, nebo havárie které vedou k uzavření nebo omezení provozu. V těchto případech se musí rychle reagovat a značit optimální objízdné trasy, které minimálně časově zasáhnou uživatele provozu [20].

Největší benefit však simulační modely představují pro správce dopravní infrastruktury a zaměstnance veřejné správy, pro který je model důležitým podkladem pro rozhodování o dopadech navrhovaných opatření, kteří mohou čerpat ze standardních ukazatelů výkonnosti dopravní sítě, jimiž jsou zpoždění, průměrné cestovní časy, změny zatížení celkových úseků až po celkový čas strávený v dopravní síti. Pokud tedy pracují s více variantami, takto získaná data jim slouží k lepšímu vybrání ideální možnosti. Ve složitých systémech je potom výhodou možnost plánovat více uzavírek zároveň, tak aby změna zasáhla co nejméně veřejnost, nebo se musela v průběhu z důvodu komplikací co nejméně upravovat [10, 6].

V dnešní době, kdy velká města často balancují na vrcholu své kapacity a není moc možností jak tuto kapacitu rozšířit, dostávají dopravní simulace v městském prostředí ještě větší význam. V takovýchto systémech, kdy jakýkoliv sebemenší zásah do sítě může vést k velkým změnám dopravní toků a zhoršení dostupnosti jednotlivých částí města je tedy simulace nezbytná pro fungování dopravy, protože každá akce vyvolá reakci napříč sítí a může nám tak ovlivnit i části, které nejsou přímo uzavírkou dotčeny. Simulační přístup nám tedy dokáže tyto dopady v čas odhalit a posoudit v kontextu celého systému [7, 20].

Stejně jako je to i u ostatních výzkumů i dopravní simulace se velmi rychle posouvají a zdokonalují s rozvojem výpočetních metod. Velký vliv na jejich rozvoj pak mají také dostupnější a detailnější data. Simulace se tedy postupně posouvají z původních jednoduchých agregovaných modelů k více sofistikovanějším přístupům, které ještě více dokážou zachytit časovou proměnlivost poptávky a adaptivní chování uživatelů sítě. Tyto změny nám pak dokážou ještě více pomoci při nečekaných situacích, kdy dochází k narušení běžného chování účastníků provozu, například v důsledku uzavírek, nebo mimořádných situací (např. změna počasí). V těchto případech totiž často přístupy založené pouze na statistice nestačí a nejsou schopné adekvátně popsat dynamiku přesměrování dopravy a změny v cestovním chování [20].

Z uvedených důvodů lze dopravní simulace považovat za nezbytný nástroj pro systematickou analýzu dopadů dopravních uzavírek a dalších zásahů do dopravní infrastruktury. Následující části této kapitoly se proto zaměřují na samotné dopravní uzavírky, jejich typologii, dopady na silniční síť, a na způsoby, jakými jsou tyto jevy modelovány v rámci simulačních přístupů.

2.2 Dopravní uzavírky: definice, typologie a dopady

Dopravní uzavírka představuje situaci, kdy část nebo celá dopravní komunikace není dostupná pro běžný provoz. Jsou nám známy různé typy uzavírek podle jejich rozsahu, délky trvání a příčiny vzniku, jejichž pochopení je nezbytné ke správnému zvolení simulační metodologie a modelovacích přístupů [10].

2.2.1 Typologie uzavírek podle rozsahu a délky trvání

Z hlediska **rozsahu omezení** můžeme uzavírky rozdělit na dva typy:

Plná uzavírka znamená v dopravním systému úplné omezení daného úseku komunikace, nebo i více na sebe navazujících úseků komunikace. V tomto případě musí být úplně

všechna vozidla přesměrovaná na alternativní objízdné trasy. Tento typ uzavírek je proto nejzávažnější, protože veškerá kapacita komunikace a tudíž i všichni uživatelé kteří by tuto kapacitu využívali jsou přesměrováni jinam a berou tak kapacitu jiným komunikacím [10]. Tyto uzavírky se proto využívají převážně v případech kdy není možné se se situací vypořádat jinak a to zejména kdy je potřeba pracovat na celém průjezdu komunikace, nebo při mimořádných situacích, jako jsou havárie a vážné dopravní nehody [7].

Částečná uzavírka představuje omezení průjezdu, kdy je zachována alespoň část kapacity komunikace pro provoz. V reálné situaci jde tedy o uzavření například jednoho nebo více jízdních pruhu v určitém směru, kdy jsou ostatní zachovány. Může jít taky o jednosměrný provoz na jinak obousměrné komunikaci, nebo o omezení přístupu určitých typů vozidel (nejčastěji nákladní auta). Jak tedy z praktičnosti uzavírek vyplývá, částečné uzavírky jsou mnohem častější, než ty úplné, musíme mít však na paměti, že i částečná uzavírka komunikace má velký vliv na její kapacitu a například uzavření jednoho pruhu může snížit kapacitu i o 60% a to třeba z důvodu zipování vozidel [7].

Uzavírky můžeme rozlišovat i podle **časového horizontu** po který je komunikace uzavřena a to následovně do tří kategorií:

Krátkodobé uzavírky takto uzavírka trvá nejčastěji hodiny případně menší jednotky dní a souvisejí s drobnými údržbami, nebo k jinými důvody uzavření komunikace (sportovní a kulturní akce, natáčení atd.). Tyto uzavírky však nemají převážně jiný než lokální dopad a nemají tak velký vliv na změnu již zaběhlých tras [7].

Střednědobé uzavírky trvají v horizontu týdnů až měsíců a jsou charakteristické pro většinu procesů souvisejících s rekonstrukcemi. Během takto dlouhé doby už je však možné, že se účastníci provozu adaptují na alternativní trasy, mění časy odjezdů, nebo volí alternativní způsoby dopravy. Model tedy musí i toto chování zachytit [20].

Dlouhodobé uzavírky představují měsíce či roky a jsou spojeny s velkými projekty na rozvoj infrastruktury. Zde už může dojít k velkým změnám u obyvatel a to od změn nákupních návyků, až po změny povolání a bydliště. Dopravní modely tedy musí zohledňovat nejen změny redistribuce provozu, ale i možné změny v poptávce [10].

Poslední a nejvíce významné rozdělení z hlediska **předpověditelnosti vzniku** dělíme následovně:

Plánované uzavírky které vyplývají z naplánovaných aktivit a můžeme se na ně tedy připravit s dostatečným předstihem. Typicky se jedná o např. rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí, ale i třeba organizace velkých veřejných akcí [10]. Tyto uzavírky však sebou nesou dříve zmíněnou výhodu plánování a to například co neoptimalnější časové načasování (nižší dopravní poptávka: víkendy, prázdniny), nebo se dají připravit objízdné trasy a rozjet informační kampaně [7]. V této části hraje taky velkou roli simulační analýza, která celý dopad minimalizuje [10].

Neplánované uzavírky vznikají náhle a tudíž se na ně nedá připravit. Nejčastěji jde o nehody, havárie, nebo povětrnostní kalamity [7]. Tyto uzavírky představují největší výzvu ať už pro řidiče, nebo dispečery, kteří musejí rychle jednat a nacházet objízdnou trasu v časovém pressu a tedy nejčastěji dochází ke kongesci, kdy řidiči zcela zaplaví sousední komunikace, které za normální situace nejsou na tento nápor zvyklé [20].

2.2.2 Dopady uzavírek na dopravní síť

Dopad uzavírek není omezený pouze na bezprostřední okolí kolem samotné uzavírky, ale může se šířit celou sítí pomocí komplexních interakcí. Mezi klíčové fenomény z tohoto odvětví patří:

Přesměrování dopravních toků a uživatelské optimum: V dopravě se nejčastěji pracuje s prvním Wardropovým principem, podle kterého se uživatelé snaží minimalizovat své individuální cestovní náklady. Tyto náklady se nejčastěji vyjadřují cestovním časem. Dopravní uzavírka tedy narušuje ideály řidiče a ten tak musí přehodnocovat volbu trasy. Výsledkem je, že větší množství uživatelů se rozhodne využít silnici, která však není na tento provoz přizpůsobena. To může vyvolat sekundární kongesce v oblastech, které by tak neměli být uzavírkou vůbec zasaženy [20].

Vznik kongescí a dynamika front: Uzavírka většinou naruší už tak křehkou rovnováhu mezi dopravní nabídkou a poptávkou a pokud poptávka přeruší redukovanou kapacitu úseku ($D > C_{\text{red}}$ - kde D je poptávka a C_{red} redukováná kapacita), dochází k přeměně plynulého provozu na provoz ve kterém se tvoří zácpy a fronty. Délka fronty se tak v čase zvětšuje úměrně dříve definovaného rozdílu mezi poptávkou a dostupnou kapacitou. V městských čtvrtích je však obzvláště kritický jev angl. **spillback efekt**, kdy vzniklá fronta omezuje průjezd jinou křižovatkou nebo nájezdem a fronty se tak šíří i na místa ne přímo ovlivněná uzavírkou. To může vést až k plošnému kolapsu dopravy (angl. *gridlock*) [2].

Zatížení rezidenčních oblastí a socio-ekonomické dopady: Dalším neméně významným důsledkem uzavírek, je zatížení rezidenčních oblastí, které se označuje taky jako angl. *rat-running*. To znamená, že řidiči namísto toho, aby čekali ve frontě se snaží využít jiné alternativní komunikace, které však nejsou na zvýšenou intenzitu provozu dimenzovány. To v těchto rezidenčních čtvrtích vede k mnoha negativním vlivům na život místních obyvatel. Z hlediska simulací pak vyhodnocujeme celkový čas, který vozidla tráví v síti (VHT – angl. *Vehicle Hours Traveled*), nebo celkové ujeté kilometry (VKT – angl. *Vehicle Kilometers Traveled*). Tyto data jsou taky velmi důležitou složkou k posuzování dopadu uzavírek a stavebních prací na obyvatele [10, 6].

Pochopení těchto mechanismů je nám tak nezbytným předpokladem pro správné nastavení simulačních parametrů v následujících částech práce, kde budou rozebrány mechanismy jak tyto bariéry reprezentovat v digitálním prostředí.

2.3 Modelování dopravních uzavírek v simulačních modelech

Abychom mohli s modelováním dopravních uzavírek začít musíme nejdříve co nejlépe pochopit jak se uzavírky přenášejí do digitálního prostředí. Nezbytné je proto pochopit způsoby, jakým modely reprezentují dopravní infrastrukturu, nabídku kapacity a chování uživatelů dopravní sítě. Jak už bylo popsáno v předchozích krocích, uzavírka nezasahuje do systému pouze staticky, ale dynamicky ovlivňuje celou síť, jejíž rovnováhu může i na první pohled banální uzavírka rozhodit. Z důvodu řetězovitých reakcí akcí, tak může změna průjezdnosti nebo kapacity jednoho úseku ovlivnit chování celé sítě. Jak uvádí Barceló [2], konkrétní modelování uzavírek vyžaduje specifické technické postupy, které umožňují transformovat fyzické omezení infrastruktury do odpovídajících matematických a simulačních parametrů grafu dopravní sítě.

2.3.1 Technická reprezentace uzavírek v modelech

S ohledem na druhy dříve definovaných uzavírek, jejím rozsahu a zvolené úrovni detailu simulačního modelu máme v praxi tři základní způsoby reprezentace:

Odebrání hran (angl. Link Removal): Tento přístup můžeme využít v případě, že se jedná o plné uzavírky a není tedy umožněno ani jednomu vozidlu průjezd. S ohledem na grafovou reprezentaci sítě je tedy toto řešení nejjednodušší, protože příslušná hrana je jednoduše z grafu odstraněna nebo deaktivována, tudíž algoritmy, které hledají nejkratší cestu přesměrují všechny trasy do sousedních hran s aktuálně nejnižší cenou a tím pádem je okamžitě redistribuuje tok v síti [20].

Snížení kapacity (angl. Capacity Reduction): U částečných uzavírek je situace trochu složitější, zhoršení provozních podmínek, nebo uzavření jízdního pruhu není tak lineární jak se zdá. Laický předpoklad, že uzavření jednoho jízdního pruhu bude vést k 50% snížení kapacity v tomto případě nedává tak úplně smysl, protože změna chování řidičů (snížení rychlosti, zipování) může mít za důsledek snížení vyšší. Na tuto skutečnost je proto potřeba v simulačních modelech myslet a správně reprezentovat tyto efekty úpravou kapacitních parametrů, nebo změnou odezvy mezi tokem a cestovní dobou (angl. *Volume–Delay Functions*, VDF) [7].

Změna rychlosti a úrovně kvality dopravy (LOS): Z důvodu přítomnosti různých dopravních opatření na určité komunikaci, nebo v jejím okolí, dochází ke snížení volné rychlosti (angl. *Free-Flow Speed*) na určitém úseku a také ke zhoršení úrovně dopravní kvality (angl. *Level of Service*, LOS). Následkem těchto úprav se zvyšují generalizované náklady tohoto úseky, což zvyšuje šanci pro okolní komunikace, že jej přeskočí v atraktivitě trasy [10].

2.3.2 Statické versus dynamické modelování uzavírek

Při modelování se potýkáme s dilema mezi volbou statického, nebo dynamického přístupu.

Statické modely předpokládají, že data budou agregovaná a tudíž zde nebude docházet k velkým odchylkám, které by měli v průběhu reflektovat, jsou tedy vhodné především pro prvotní strategické a screeningové analýzy, avšak při potřebě zachycení reálných dopadů uzavírek už ne vždy úplně stačí. Tyto statistické metody bohužel nejsou schopny zachytit vývoj kongescí, vznik a rozpouštění front, ani **spillback** a z tohoto důvodu mohou ve špičkách velmi podhodnocovat skutečné dopady dopravních uzavírek [2].

Naproti tomu **dynamické modelování**, typicky realizované prostřednictvím metod *Dynamic Traffic Assignment* (DTA), umožňuje zachytit časovou proměnlivost poptávky, fyzické šíření front a postupnou adaptaci uživatelů dopravní sítě. Řidiči v těchto modelech mění svá rozhodnutí v čase na základě aktuálních provozních podmínek a zkušenosti s kongescemi, což je klíčové zejména při hodnocení dopadů uzavírek a incidentů [2].

2.3.3 Nutnost dynamického přesměrování a omezení statických přístupů

Stejně jako je to v realitě, že uživatelé v čase adaptivně reagují na uzavírky, tak to potřebujeme splňovat i v simulacích. Pokud tedy simulační model neumožňuje **dynamické přesměrování dopravy** (angl. *Dynamic Rerouting*), nikdy nebudeme dostávat validní výsledky. V realitě totiž nastává ustanovení nového uživatelského optima postupně a má na to vliv informovanost a zkušenost řidičů [20].

Absence dynamické zpětné vazby v modelu zároveň znemožňuje korektní posouzení sekundárních dopadů, jako je fenomén *rat-running* v rezidenčních oblastech. Pokud tedy v modelu neprobíhá dynamické přehodnocování nákladů tras a jejich voleb, není nikdy možné spolehlivě odhadnout rozsah v jakém se doprava přelije do místních komunikací. Dynamické přesměrování je tedy nutným předpokladem pro to, aby simulace poskytovala validní podklad pro řízení dopravních uzavírek [2, 6].

Z popisu uzavírek vyplývá, že vhodná reprezentace jejich dopadu, nezávisí jen na způsobu parametrizace sítě, ale taky na tom, jak velký detail zobrazení použijeme, protože různé typy modelů dokazí reagovat jinak na dynamiku změn v realitě. V následující kapitole budou popsány, jaké úrovně detailu simulací můžeme použít a jak jsou vhodné pro náš kontext dopravních uzavírek.

2.4 Úrovně detailu dopravních simulací v kontextu uzavírek

Pro správnou informační hodnotu pro dopravní uzavírky, je důležitá volba správné úrovně detailu (granularity) modelu. Simulace v tomto dopravním odvětví se klasicky dělí do tří hierarchických úrovní, kterými jsou: makroskopické, mezoskopické a mikroskopické. Každá úroveň má jiný přístup k popisu dopravního proudu a intenzity mezi vozidly, což nebanálně ovlivňuje způsob jakým dokáže zachytit specifické jevy spojené s uzavírkami, jako jsou dynamické fronty nebo lokální přesměrování v rezidenčních oblastech [2].

2.4.1 Konceptní rozdělení úrovní simulace

Jak už jsme si dříve definovali, základně dělíme simulace podle třech úrovní, jak nahlížíme na entity systému (nejčastěji vozidla) a jejich pochyb v čase a prostoru. Rozdíly jsou tedy následovné:

- **Makroskopické modely:**

Přístupují k dopravě agregovaně, analogicky k proudění tekutiny. Pracují s globálními veličinami, jako jsou intenzita, hustota a průměrná rychlost dopravního proudu, a popisují jejich vzájemné vztahy prostřednictvím matematických modelů a fundamentálního diagramu dopravního proudu. Jednotlivá vozidla nejsou explicitně reprezentována. Tyto modely jsou určeny zejména pro rozsáhlé sítě a strategické analýzy [10].

Klady: nízká výpočetní náročnost a schopnost modelovat velmi rozsáhlé dopravní sítě, díky čemuž jsou vhodné pro strategické hodnocení dlouhodobých omezení a přesměrování toků v regionálním měřítku [10].

Zápory: neschopnost zachytit časovou dynamiku provozu a fyzické šíření front. Jelikož tyto modely nepracují s fyzickou délkou vozidel, kongesce se projevuje pouze jako zvýšená cestovní doba na hraně sítě a nemůže blokovat jiné křižovatky, což znemožňuje realistickou simulaci jevu *spillback* [20].

- **Mezoskopické modely:** Jedná se o hybridní přístup který bere něco z agregovaného a detailního popisu dopravy. Zde už jsou vozidla brána v úvahu buď jako jednotlivci, nebo jako malé skupiny, ale i přes to jejich pochyb na úsecích se provádí pomocí agregované cestovní doby, takže neprobíhá interakce mezi jednotlivými vozidly. Oproti makroskopickým modelům však už dokáže zachytit i jevy spojené s časovou dynamikou provozu a dynamickým přiřazením dopravy [7].

Klady: schopnost modelovat časově proměnnou poptávku, šíření front a adaptivní chování uživatelů prostřednictvím dynamického přiřazení dopravy (*Dynamic Traffic Assignment*), při zachování výrazně nižší výpočetní náročnosti než u mikroskopických simulací [7, 2].

Zápory: omezená schopnost detailně popsat lokální provozní jevy na úrovni jednotlivých vozidel, zejména dříve popsané přerazování do pruhů z důsledku omezení kapacity [2].

- **Mikroskopické modely:** V tomto systému vystupuje každé vozidlo jako samostatný entita popsaná vlastními parametry, mezi které patří: reakční doba, cílová rychlost, nebo třeba zrychlení. Provoz vozidel je tedy simulován po velmi krátkých časových intervalech a to na základě interakce s prostředím v síti následováním vozidla (angl. *car-following*) a změn jízdních pruhů (angl. *lane-changing*) [2].

Klady: velmi realistické zachycení lokálních dopadů uzavírek, včetně tvorby a šíření front, spillback efektu a detailního chování řidičů. Tyto modely umožňují přesné hodnocení částečných uzavírek, pracovních zón a sekundárních dopadů dopravy na okolní oblasti [2, 7].

Zápory: vysoká náročnost na vstupní data, kalibraci a výpočetní čas, která v praxi omezuje použití mikroskopických simulací na menší územní celky nebo vybrané kritické koridory [6].

Jak už z uvedeného srovnání vyplývá, pokud se chceme zabývat komplexním posouzením dopadů dopravních uzavírek v městském prostředí, je nutný zvolit takový přístup, který co nejvěrněji dokáže reprezentovat reálné chování, ale aby se zároveň zachovala i rozumná výkonnost pro velikost modelu kterou potřebujeme. Makroskopické modely jsou sice velmi rychlé, ale nedovází tak věrně reprodukovat dynamiku šíření kongescí a adaptivní chování uživatelů. Jsou tedy v hodné například pro prvotní analýzy, ale ne pro příliš podrobné zkoumání. Pro pochopení skutečných příčin kolapsu dopravy v konkrétních uzlech musíme využít pokročilejší nástroje.

2.5 Studie dopadů uzavírek a přínos simulací pro praxi

I když se tato práce zabývá hlavně akademickým přístupem k simulaci dopravních uzavírek, v praxi aplikace vycházející z dopravních simulací jsou nedílnou součástí procesu plánování stavebních prací a řízení dopravy. Z praktického hlediska možnost předem vyhodnotit možné dopady alternativních uzavírek na dopravu s možností vybrání té s nejméně ztrátami pro uživatele je klíčová. Systémové hodnocení scénářů tak umožňuje včasnou identifikaci kritických úseků sítě a podporuje volbu organizačních opatření s nejnižšími celkovými náklady [6].

2.5.1 Typické případové studie a aplikační oblasti

V praxi ať už se jedná o plánovací studie, nebo inženýrské studie dopadů můžeme je rozdělit do dvou základních oblastí, které se od sebe liší dostupností alternativních tras, chováním řidičů, nebo charakterem dopravní sítě takto:

- **Městské uliční sítě:** představují první významnou kategorii, která se zaměřuje na husté a vysoce provázané sítě s velkým počtem alternativních tras. V této kategorii

musíme pracovat s klíčovým problémem redistribuce dopravy do komunikací nižších tříd a rezidenčních oblastí, kde z důvodu uzavírky dochází k nárůstu tranzitivní dopravy. Přesně s tímto simulační modely pracují a pomocí nich tak můžeme analyzovat dopady tohoto přesměrování a posuzovat účinnost dočasných opatření, jako jsou úpravy signalizačních plánů nebo regulované průjezdy specifickými oblastmi [7].

- **Dálniční tahy a komunikace vyšších tříd:** zde nesou uzavírky významově větší než lokální měřítko a to právě z důvodu velké kapacity těchto komunikací. Proto jakékoli ať už sebemenší omezení kapacity může vést k tvorbě velikých front, které výrazně zpozdí uživatele provozu. V tomto odvětví dopravy jsou tak simulace využívány převážně k posouzení alternativ vedení dopravy a k optimalizaci časového harmonogramu případně napojení prací. Nedílnou součástí je i plán pro včasné informování řidičů [10].

2.5.2 Hodnocené ukazatele výkonnosti

K porovnávání jednotlivých variant organizace dopravy z důvodu uzavírky potřebujeme nějaký standardizované ukazatele výkonnosti (angl. *Key Performance Indicators* – KPI), které můžeme mezi sebou porovnávat. Tyto indikátory nám pomáhají ohodnocovat změny v provozu jak na úrovni jednotlivých úseků, tak celé sítě. Nejčastěji používáme následující:

Celkový čas strávený v síti (VHT – *Vehicle Hours Traveled*): Značí součet všech cestovních dob vozidel pohybujících se ve skoumané oblasti. V tomto případě nám nárůst hodnoty VHT oproti referenci značí, jak moc se uživatelé dopravního systému z důvodu uzavírky zpozdili [6].

Celková ujetá vzdálenost (VKT – *Vehicle Kilometers Traveled*): Ukazuje v systému celkovou délku tras kterou uživatelé ujeli. Zde zvýšení VKT značí jak významné mělo přesměrování dopravy na objízdné trasy dopad na provozní náklady vozidel [6].

Průměrné a maximální zpoždění: Zpoždění nám může nastat i za běžného provozu a to například z důvodu špiček, tento ukazatel nám však naznačuje rozdíl mezi skutečnou délkou jízdy a dobou za podmínek aktuálního volného proudu. Tímto ukazatelem lze ideálně hodnotit uživatelský komfort a samotná spolehlivost dopravního systému [2].

Délka a dynamika front: Sledování maximálního rozsahu a časového vývoje front umožňuje identifikovat riziko přelití kongescí do sousedních úseků a uzlů. Tyto informace jsou zásadní pro prevenci vzniku spillback efektu a následného narušení funkce širší části sítě [2].

2.5.3 Vliv simulací na rozhodovací procesy

Výstupy simulací jsou důležitým podkladem pro rozhodování samospráv a správců infrastruktury a to převážně v provádění tzv. *What-If* analýzy. Touto analýzou se rozumí systematické testování různých scénářů uzavírek a doprovodných opatření, které je tak možné dělat ještě před samotnou realizací. Díky této analýze můžeme snížit negativní dopady na síť a hlavně co nejlépe plánovat harmonogram stavebních prací, tak aby se nemuseli provádět žádné dodatečné zásahy z důvodu kolapsů. Jak zdůrazňuje ve své práci Sheffi [20], schopnost predikovat redistribuci dopravních toků směrem k novému uživatelskému optimu

je klíčová pro udržení funkčnosti sítě a společenské přijatelnosti rozsáhlých dopravních omezení.

Kapitola 3

Přístupy, metody a nástroje dopravních simulací

V předchozí kapitole byl popsán význam dopravních uzavírek pro dopravní systém, přičemž bylo ukázáno, že jejich dopady nejsou omezeny pouze na bezprostřední okolí, ale mohou se prostřednictvím řetězových reakcí šířit i do zbytku dopravní sítě. Klíčem ke kvalitnímu řízení dopravy je proto schopnost tyto situace včas predikovat a zvolit taková opatření, která jejich negativní dopady co nejvíce potlačují. Z tohoto důvodu představují dopravní simulace v praxi nezbytný nástroj pro podporu rozhodování v oblasti řízení dopravy.

V návaznosti na teoretický základ představený v první kapitole jsou v této kapitole popsány hlavní přístupy, metody a nástroje, které se v současnosti v oblasti dopravních simulací používají, případně byly používány v minulosti a následně nahrazeny. Pozornost je věnována zejména vztahům mezi matematickými principy, úrovní detailu modelu a jeho vhodností pro analýzu dopadů dopravních uzavírek. Popis jednotlivých přístupů je proto doplněn o jejich silné a slabé stránky v kontextu městského dopravního provozu.

Nejprve jsou představeny simulační modely podle míry agregace dopravního proudu a způsobu reprezentace chování uživatelů v síti. Rozlišovány jsou **makroskopické, mezoskopické a mikroskopické** přístupy, přičemž každá z těchto úrovní je vhodná pro jiný typ úloh a jiný rozsah analyzovaného území.

Dále je popsán přístup založený na explicitní reprezentaci jednotlivých cestujících a jejich adaptivního chování v čase pomocí **agentových (angl. agent-based) simulačních modelů**. Tyto modely umožňují detailně analyzovat rozhodovací procesy uživatelů dopravy a rozdíly v jejich chování v situacích spojených s dopravními uzavírkami.

Tradiční základ pro modelování dopravní poptávky tvoří **čtyřkrokový model dopravní poptávky (FSM)**, ve kterém jsou systematicky rozlišeny přístupy ke statickému přiřazení dopravy a k dynamickému přesměrování provozu. Na tuto část navazuje téma **kalibrace a validace simulačních modelů**, kde jsou popsány principy zajišťující věrohodnost a použitelnost výsledků simulačních analýz.

Závěr kapitoly je věnován praktickým aspektům implementace, a to jak ve formě **doporučení pro případové studie**, tak prostřednictvím přehledu **softwarových nástrojů pro dopravní simulace**. Popsány jsou dostupné komerční i open-source nástroje, jejich základní principy fungování a typické oblasti jejich využití v dopravní praxi.

3.1 Makroskopické simulační modely

Nejvíce agregovaným přístupem k popisu dopravního systému jsou *makroskopické simulační modely*. Ty jsou založeny na myšlence, že chování dopravy lze na úrovni větších celků popsat prostřednictvím spojitých veličin charakterizujících dopravní proud, aniž by bylo nutné explicitně modelovat jednotlivá vozidla. Tento přístup připodobňuje dopravní proud k proudění tekutiny a je hojně využíván při hodnocení rozsáhlých změn v dopravní infrastruktuře a v dopravním plánování [10, 7].

Hlavní výhodou makroskopických modelů je jejich nízká výpočetní náročnost a možnost práce s rozsáhlými dopravními sítěmi, které by u detailnějších modelů nebylo možné simulovat z hlediska výpočetního výkonu. Pomocí těchto modelů lze analyzovat celoměstské i regionální systémy. Míra agregace, která je na jedné straně výhodou, však zároveň představuje významné omezení, neboť makroskopické modely nejsou schopny zachytit detailní provozní jevy typické pro městské uzavírky, které vyžadují znalost interakcí mezi jednotlivými vozidly. Není tak možné realisticky popsat šíření front ani vliv změn signalizace na kapacitu křižovatek [10, 7].

3.1.1 Agregovaný popis dopravního proudu a fundamentální diagram

Základem makroskopického popisu dopravy jsou tři základní veličiny: intenzita (tok) dopravy q , hustota provozu k a střední rychlost v , které jsou svázány základním vztahem (3.1)

$$q = k \cdot v. \quad (3.1)$$

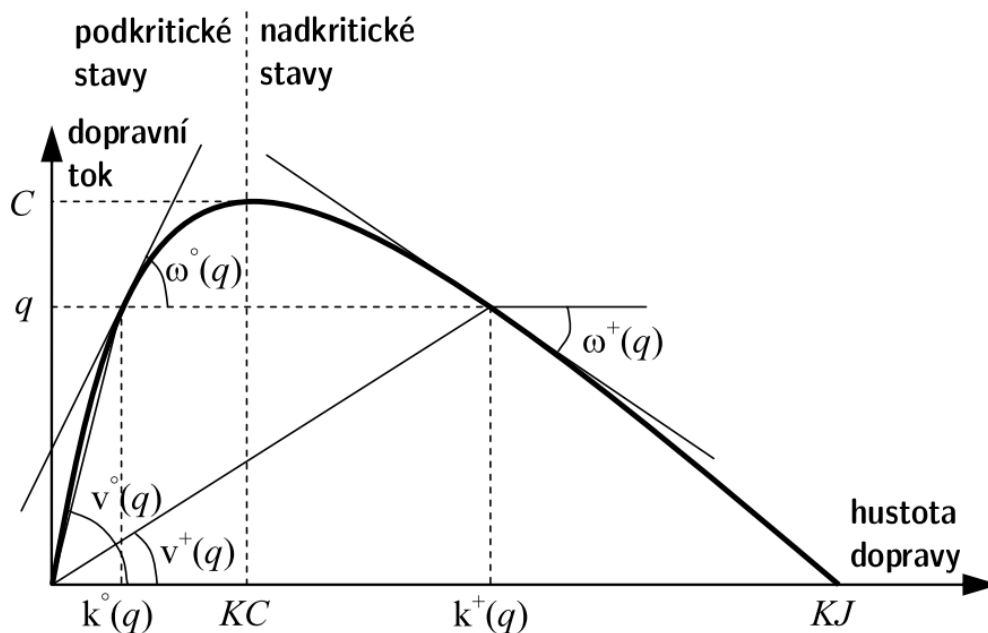
Vzájemný vztah těchto veličin je formalizován pomocí fundamentálního diagramu dopravního proudu, který popisuje jejich závislosti. Diagram vyjadřuje skutečnost, že při nízké hustotě je provoz blízký volnému toku, zatímco se zvyšující se hustotou dochází k poklesu rychlosti a po dosažení kritického bodu ke vzniku kongescí a následnému poklesu toku [7].

Obrázek 3.1 znázorňuje fundamentální diagram dopravního proudu, který popisuje nelineární vztah mezi dopravním tokem q a hustotou provozu k . V oblasti volného toku roste tok se zvyšující se hustotou až do dosažení maximální kapacity C při kritické hustotě k_C . Při dalším nárůstu hustoty dochází ke vzniku kongescí, což se projevuje poklesem toku v oblasti hyperkritických stavů až k úplnému zastavení provozu při hustotě k_J . Fundamentální diagram tak poskytuje základní makroskopický rámec pro popis vlivu kapacitních omezení a uzavírek na chování dopravního proudu [7].

Fundamentální diagram má v kontextu dopravních uzavírek zásadní význam, neboť umožňuje převést fyzické omezení infrastruktury na změnu kapacity daného úseku a s tím související zvýšení cestovní doby. Tyto změny ovlivňují atraktivitu komunikace při volbě trasy a vedou k přerozdělení dopravních toků v celé síti. Fundamentální diagram tak představuje jeden z hlavních teoretických pilířů většiny makroskopických modelů používaných v praxi [10].

3.1.2 Modelování dopravní sítě po úsecích

V makroskopických modelech je dopravní síť reprezentována jako orientovaný graf, jehož hrany odpovídají jednotlivým úsekům komunikací a uzly křižovatkám nebo jiným bodům napojení. Každé hraně jsou přiřazeny agregované charakteristiky, jako je kapacita, délka, volná rychlost a parametry popisující závislost cestovní doby na zatížení. Pro simulaci provozu je dále definována dopravní poptávka, vyjádřená pomocí O–D matic, přičemž model následně rozděluje tyto toky na jednotlivé trasy v síti [10, 7].



Obrázek 3.1: Fundamentální diagram dopravního proudu znázorňující vztah mezi tokem q a hustotou k , včetně bodu kapacity C při kritické hustotě k_C a oblasti kongesce. Převzato z [7, obr. 7.A.3]

Dopravní uzavírky jsou v makroskopických modelech realizovány úpravou parametrů příslušných hran, případně jejich odebráním v případě úplné uzavírky daného úseku. Tyto zásahy mění generalizované náklady dotčených komunikací a zvyšují pravděpodobnost volby alternativních tras. Přestože tento přístup neumožňuje detailní zachycení lokálních provozních jevů, je dostatečný pro identifikaci problémových oblastí a analýzu širšího kontextu dopadů dopravních uzavírek.

3.1.3 Statické a dynamické dopravní přiřazení

Nejrozšířenější formou přiřazení v makroskopických modelech je přiřazení statické, ta ale může fungovat pouze při časově agregované poptávce, kdy je hledané rovnovážné rozdělení toků v síti. Zakládá si na Wardropově principu uživatelské rovnováhy, kdy už si žádný uživatel nemůže změnou své trasy polepšit [20]. Pro změnu cestovních nákladů je tedy nutné stanovit vazbu, která je popsána pomocí funkce zdržení, pracující s kapacitním omezením úseku.

Statistické přiřazení je však v praxi možné použít převážně pro prvotní (screeningové) analýzy uzavírek, neboť i když poskytne snadno interpretovaný obraz redistribuce dopravy, je neschopné zachytit dynamické jevy a vývoj kongescí v čase. Ty však jsou pro městskou dopravu typické a jejich zkoumání má tak velký vliv na širší kontext města [2].

Pokud je časová dynamika pro aktuálně zkoumaný kontext zásadní, používají se dynamické makroskopické modely a dynamické přiřazení. Tyto přístupy dokáží lépe popsat časově proměnou poptávku v čase. Pro přidání dynamiky do klasicky statických modelů tak využíváme nástroje angl. *Cell Transmission Model* (CTM), který rozděluje komunikaci na úseky ve kterých už je šíření kongescí a tvorbu front a možné modelovat a to konzistentně

s makroskopickým obrazem dopravy [9]. CTM tedy v tomto kontextu slouží jako takový most mezi čistě statickými makroskopickými modely a detailnějšími simulačními přístupy.

3.1.4 Vhodnost pro strategické plánování a screening uzavírek

Makroskopické simulační modely jsou tedy nejvhodnější pro strategické a koncepční úlohy, kdy je potřeba prvotně otestovat dopady uzavírek v širším kontextu a identifikovat potenciálně kritické části. Dokáže vybrat varianty které co nejméně zasáhnou dopravu a změny v zatížení hlavních koridorů, při relativně nízkých nárocích na data a výkon [10, 6].

Mají však i omezení, které jsou zvláště pro městské prostředí rozhodující a to lokální iterace, kapacita uzlů a řízení dopravy na křižovatkách, kdy makroskopické modely mohou podhodnocovat skutečné dopady. Proto je potřeba vybrané varianty otestovat i detailnějšími mezoskopickými nebo mikroskopickými modely [2, 7].

3.2 Mezoskopické simulační modely

Mezoskopické modely přidávají další detail do modelu a jsou tedy jakýmsi mostem mezi makroskopickými a mikroskopickými modely. Tento detail je klíčový pro podrobnější analýzu uzavírek v husté městské zástavbě. Zatímco makroskopické modely vnímají síť jako „potrubí“, mezoskopický k tomu přidává fyzickou realitu diskretních entit a to omezení úložného prostoru sítě, tímto získáváme možnost pracovat s dynamikou sítě, která nám pomůže identifikovat sekundární kolapsy bez výpočetních nároků, které by vyžadovala simulace mikroskopická [2, 7].

3.2.1 Cell Transmission Model a diskretní toky

Teoretické jádro mezoskopických modelů se opírá o *Cell Transmission Model* (CTM) [9]. Princip funguje tak, že model diskretizuje úseky sítě na „buňky“ (i) o určité délce, do které se můžou vejít vozidla do této stanovené délky. Přesun vozidel mezi buňkami je poté řízen jednoduchým ale robustním vztahem mezi nabídkou (S) a poptávkou (D) popsanou v následujícím vzorci (3.2):

$$y_i(t) = \min\{D_{i-1}(t), S_i(t)\}, \quad (3.2)$$

zde je $y_i(t)$ počet vozidel přecházejících do buňky i . Poptávka D_{i-1} je limitována intenzitou v předchozí buňce, zatímco nabídka S_i je limitována volnou kapacitou buňky následující.

Z pohledu uzavírky je tento vztah klíčový: uzavírka v modelu fakticky sníží hodnotu S_i na nulu (při úplné uzavěře) nebo na zlomek kapacity (při zúžení). Rovnice (3.2) pak matematicky zajistí, že vozidla nemohou do buňky vstoupit a začnou se hromadit v buňkách předcházejících. Tímto způsobem mezoskopický model simuluje vznik horizontální fronty, která má svou fyzickou délku a neexistuje pouze jako abstraktní zpoždění [9].

3.2.2 Dynamika horizontálních front a spillback efekt

Na rozdíl od statických modelů, mezoskopie pracuje s tzv. *storage capacity* úseků. Každý metr komunikace má svou kapacitu pro stojící vozidla (tzv. *jam density*). Při modelování uzavírek v městské síti je tento detail rozhodující pro zachycení *spillback efektu* – jevu, kdy fronta před zúžením „přeteče“ přes hranici křižovatky a zablokuje kolmé směry.

Tento jev se dá formalizovat jako interakci mezi dynamickým pohybem a geometrickým omezením. V takto vytvořených analýzách tento přístup umožňuje identifikovat tzv. kritickou délku fronty, po jejímž dosažení může docházet k nelineárnímu nárůstu zpoždění v okolních čtvrtích. Mezoskopický model tak může sloužit jako kvalitnější analytický nástroj pro návrh opatření pro koordinaci provozu v širším okolí uzavírky (např. vyšrafovat volný prostor v křižovatce, pro kontrolování možnosti průjezdu) [2].

3.2.3 Algoritmy Dynamického dopravního přiřazení (DTA)

U statistických modelů se většinou hledá rovnováha (Wardrop) ve fixním časovém období, mezoskopické však využívají DTA k simulaci evoluce systému v čase a to pomocí iterativního přístupu. Ten je možné definovat takto [7]:

1. **Počáteční přiřazení** (*angl. Initial Assignment*): Vozidla jsou přiřazena na nejkratší trasy stanovené na základě volných rychlostí.
2. **Simulační běh** (*angl. Simulation*): Je proveden simulační výpočet, v jehož průběhu jsou generovány časově závislé cestovní doby, včetně vlivu dopravních uzavírek.
3. **Aktualizace tras** (*angl. Path Update*): Část řidičů mění zvolenou trasu na základě zkušeností získaných v předchozí iteraci simulace, přičemž míra změn je řízena parametrem informovanosti.
4. **Konvergence** (*angl. Convergence*): Proces je opakován až do dosažení dynamické uživatelské rovnováhy (DUE).

Tento algoritmus tak dovoluje modelovat scénáře s různou mírou informovanosti řidičů, která se dá dobře kalibrovat podle validačních dat s ohledem na vliv navigačních aplikací. Tyto aplikace nejčastěji vybírají nejkratší možné trasy a vedou řidiče do rezidenčních čtvrtí, které tímto chováním mohou doslova „zamořit“ [7].

3.2.4 Vhodnost pro městské uzavírky a operační měřítko

V hierarchii simulačních nástrojů zaujímá mezoskopie místo „operačního standardu“. Její vhodnost pro městské uzavírky vyplývá z:

- **Schopnosti modelovat SSZ (světelné signalizační zařízení)**: I když mezoskopie neřeší mikro-detail křižovatky, dokáže pracovat s kapacitním omezením plynoucím ze zelených signálů [2].
- **Rychlosti výpočtu**: Umožňuje provádět analýzu citlivosti (např. co se stane, když se uzavírka prodlouží o 2 hodiny).
- **Škálovatelnosti**: Je možné modelovat vliv uzavírky na jedné straně města na dopravní situaci na straně druhé, což je v mikrosimulaci nerealizovatelné [6].

3.3 Mikroskopické simulační modely

Nejdetailnější úroveň pro popis dopravního systému jsou mikroskopické simulační modely. Na rozdíl od makroskopických a mezoskopických, které fungují na určité úrovni agregace, mikroskopické pracují explicitně s jednotlivými vozidly a jejich interakcemi. Každé vozidlo je

tak možné chápat jako novodobé autonomní vozidlo. Jedná se o samostatnou entitu která reaguje na své bezprostřední okolí zejména sleduje rychlost, polohu a chování ostatních vozidel. Díky tomu tento přístup umožňuje kvalitně zachytit lokální provozní jevy, které jsou v kontextu uzavírek v městském prostředí důležité [2, 24].

Jak už z předchozího popisu vyplývá mezoskopické modely dokáží simulovat tvorbu a šíření horizontálních front, mikroskopické však dokážou ještě více a to odhalit samotné mechanismy které k zkoumanému jevu vedli. Můžeme tak zachytit vznik tzv. stop-and-go vln, které vznikají v zúžení komunikace, nebo lokální kolapsy, za niž může špatné manévrování jednotlivých vozidel [24].

3.3.1 Dynamika na úrovni jednotlivých vozidel

Základním stavebním prvkem mikroskopických simulací je detailní popis pohybu každého vozidla v čase. Stav vozidla je v každém časovém kroku určen jeho polohou, rychlostí a zrychlením, přičemž aktualizace těchto veličin probíhá na základě lokálních interakcí s okolními vozidly. Typické časové kroky se pohybují v řádu desetin sekundy, což umožňuje zachytit i velmi krátkodobé změny v chování dopravy a přechodné stavy systému [2, 24].

Tento detailní popis je klíčový zejména v oblastech s omezenou kapacitou, kde i malé rozdíly v reakční době, akceleraci nebo stylu jízdy jednotlivých řidičů mohou vést k výrazným rozdílům v celkovém výkonu komunikace. Mikroskopické modely tak umožňují analyzovat nejen průměrné hodnoty zdržení, ale i jejich variabilitu a extrémní situace, které jsou z hlediska provozní spolehlivosti a bezpečnosti nejproblematictější [24, 6].

3.3.2 Modely následování vozidla a změn jízdních pruhů

V mikroskopických modelech se při popisu chování vozidel nejčastěji používají modely následování vozidla angl. (*car-following models*) a modely změny jízdních pruhů angl. (*lane-changing models*). Modely následování vozidla tak popisují, jak řidič reaguje změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti vůči vozidlu jedoucí před ním. Tento model je tedy základem pro analýzu stability dopravního proudu [24].

Právě proto je stabilita proudu zásadní pro hodnocení dopadů uzavírek, neboť jakýkoliv zásah do komunikace může vést ke ztrátě stability a to i přes to, že komunikace není příliš zatížená. Mohou tak vznikat stop-and-go vlny a lokální poklesy kapacity, jež se následně šíří proti směru jízdy a zhoršují plynulost provozu [24, 2].

Namísto toho modely změn jízdních pruhů popisují rozhodování řidičů o změně jízdního pruhu. Nejčastěji tak volí z taktických důvodů (předjíždění). Může však jít i o donucení z důvodu uzavření jízdního pruhu v důsledku práce. V těchto situacích může docházet ke konfliktu mezi vozidly jímž se tvoří lokální zpomalení. Kumulování tohoto efektu může vést k poklesu kapacity na celém úseku [2, 6].

3.3.3 Vysoká věrnost a výpočetní náročnost

Mezi hlavní výhody mikroskopických simulací patří jejich vysoká věrohodnost při popisu reálného provozu. Modely totiž dokážou detailně zohlednit geometrii komunikace, různost dopravních prostředků, řízení křižovatek i rozdíly v chování jednotlivých řidičů [2]. Všechny popsané výhody jsou však za nějakou cenu a ta se projevuje na zvýšení výpočetní náročnosti a nároků na vstupní data, zejména u rozsáhlých městských sítí [6, 7].

Právě z důvodu těchto negativ jsou mikroskopické modely v praxi běžně aplikovány pouze na relativně omezené oblasti, například jednotlivé křižovatky, koridory nebo zóny

ve kterých probíhá práce. Pro plošné hodnocení dopadů uzavírek tedy raději používáme dříve popsané druhy modelů, protože mikroskopický model by byl neefektivní a hlavně s neúměrně vysokými nároky na výpočetní čas i kalibraci modelu [7, 6].

3.3.4 Operační hodnocení dopadů uzavírek

V kontextu dopravních uzavírek tedy nejčastěji sáhneme po mikroskopických modelech pokud potřebujeme hodnotit už určité opatření. Typické úlohy které pomocí těchto modelů můžeme analyzovat jsou: analýza kapacity zúžení úseků, posouzení vlivu dočasného dopravního značení, hodnocení funkčnosti dopravní signalizace nebo návrh uspořádání pracovních zón a to vždy v místě nebo okolí uzavírky.

Mikroskopické simulace tedy nejčastěji používáme v kombinaci s jinými druhy a to jako poslední stupeň pro hodnocení detailu. Makroskopické a mezoskopické tedy určí kritické lokality a ty jsou následně detailně mikroskopicky posouzeny. Takto napojené modely nám umožňují čerpat výhody z každého přístupu a minimalizovat jeho slabiny [7, 6].

3.4 Agentové (agent-based) simulační modely

Agentové simulační modely pracují s autonomními agenty, kde každý agent odpovídá jednomu cestujícímu. Jde tedy o velmi sofistikovaný přístup k modelování dopravní poptávky. Na první pohled tak agentové modely mohou připomínat mikroskopické. Rozdíl je však v tom, že u mikroskopických se mnohem více klade důraz na fyzikou dynamiku vozidel, ale agentové simulují každé strategické rozhodnutí jako fyzický uživatel. Starají se tedy o volbu trasy, čas odjezdu a volbu dopravního módu. Rozhodnutí vychází z teorie diskrétních voleb a umožňuje se adaptivně učit z reálných podmínek sítě [10, 7].

Tento přístup se tak dá ideálně použít pro analýzu dopravních uzavírek, protože odhaluje dynamické přerozdělování dopravy [6].

3.4.1 Agenti jako reprezentace jednotlivých cestujících

Základním prvkem modelu je Agent, jež synteticky simuluje reálného uživatele s jeho heterogenními charakteristikami – věk, účel cesty, sociální role citlivost na čas či náklady. Nejedná se tedy o O–D matice poptávky jako to bylo u předchozích modelů, ale o denní plán každého agenta (např. domov → práce → nákup → domov), který pak realizuje v rámci dopravní sítě. Můžeme tak zkoumat celý den jednoho uživatele provozu pro pochopení řetězových dopadů na jeho časový plán [23, 13].

Dopravu si tedy naplníme agenty z různých sociálních skupin od řidičů městské dopravy po tu nákladní. Díky tomuto můžeme pokrýt širokou diverzitu poptávky, která se ve městech vyskytuje.

3.4.2 Adaptivní chování a přeučování tras

Klíčovou vlastností agentových simulačních modelů je schopnost adaptivního chování jednotlivých uživatelů dopravní sítě. V nástrojích typu MATSim probíhá simulace v mnoha iteracích, které lze interpretovat jako proces učení. Pokud agent v jedné iteraci narazí na zhoršené podmínky, zkusí se z tohoto vědění použít a pro příště upravit svůj cestovní plán. Tato optimalizace může zahrnovat změnu trasy angl. (*rerouting*), úpravu času odjezdu angl. (*departure time choice*) nebo volbu jiného dopravního módu [13, 7].

Rozhodování agentů je formálně popsáno pomocí užtkové funkce 3.3, jejímž cílem je maximalizace celkového užitku z denního plánu (stihnout toho za den co nejvíce). Tento přístup vychází z teorie diskrétní volby, kde je chování jednotlivce modelováno jako optimalizační proces nad konečnou množinou alternativ [3, 23]. V agentových dopravních modelech je užitek plánu obvykle vyjádřen jako součet užtků jednotlivých aktivit a penalizací spojených s cestováním:

$$U_{plan} = \sum_i U_{act,i} + \sum_i U_{trav,i} + \sum_i U_{late,i}, \quad (3.3)$$

kde $U_{act,i}$ reprezentuje užitek plynoucí z vykonávání jednotlivých aktivit, $U_{trav,i}$ vyjadřuje negativní užitek (náklad) spojený s cestováním mezi aktivitami a $U_{late,i}$ penalizuje nedodržení časových omezení, například pozdní příchod do cíle. Tato formulace je typická pro agentové dopravní simulace a umožňuje ohodnotit rozdíl mezi časem stráveným cestováním a kvalitou realizovaných aktivit [13].

Díky tomu jsou agentové modely ještě zase o trochu věrohodnější k chování reálných uživatelů na dopravní uzavírky. Systém se totiž v průběhu iterací postupně přibližuje novému stavu rovnováhy, ale vše probíhá postupně stejně jako v normálním provozu [7, 6].

3.4.3 Rozdíl oproti mikroskopickým FSM modelům

Mikroskopické modely na bázi finite state machines (FSM) modelují lokální interakce vozidel (car-following, lane-changing) s vysokým detailním rozlišením polohy a rychlosti [24]. Agentové modely naopak abstraktně zpracovávají celou cestu od původu po cíl, ignorující mezistupně fyziku pohybu ve prospěch strategických rozhodnutí.

Tento rozdíl znamená nižší výpočetní náročnost při zachování realismu pro síťové jevy, ale menší přesnost v lokálních provozních detailech [2].

3.4.4 Strategické hodnocení dopadů uzavírek

V kontextu dopravních uzavírek jsou agentové modely optimální pro strategické analýzy. Lze tak pomocí nich zkoumat dlouhodobé dopady na celou síť, hodnocení opatření na podporu veřejné dopravy a návrh dynamických objízdných tras. Nejlepší výsledek však dosahují, když se zkombinují s jiným už popsáním přístupem [6, 7].

V praxi tak umožňují koordinaci prací s minimálními systémovými dopady na městskou mobilitu.

3.5 Kalibrace a validace simulačních modelů

Nejdůležitější součástí všech dopravních simulačních modelů je kalibrace a validace. Bez této části bychom nikdy nebyli schopni dostat model do takového stavu, aby se co nejvíce přiblížil realitě. Celá validace a kalibrace pracuje na principu přizpůsobování modelových parametrů reálným datům tak, aby model dokázal co nejlépe predikovat dopady uzavírek a poskytuje mu výhodnou zpětnou vazbu ke zkvalitnění celého modelu [6].

3.5.1 Kalibrace vs. validace a jejich role

Termínem **Kalibrace** se nazývá proces, kdy se ladí vstupní parametry modelu tak, aby reprodukoval pozorovaná data pro zvolené referenční období. Mezi nejčastěji kalibrované parametry s ohledem na simulace patří:

Model	Výhody	Nevýhody	Vhodné použití
Makroskopický	Nízké nároky, velké sítě, rychlé scénáře	Bez detailů, žádné fronty ani SSZ	Strategické plánování, screening uzavírek
Mezoskopický	Časová dynamika, spillback, rozumný detail	Zjednodušené chování vozidel	Městské uzavírky, operační analýzy
Mikroskopický	Vysoká věrnost, detail provozu	Vysoké nároky, malý rozsah	Křižovatky, pracovní zóny, lokální opatření
Agentový	Adaptivní chování, dlouhodobé efekty	Menší fyzikální detail	Strategické scénáře, změny chování
FSM (4–krokový)	Standard, přehlednost, poptávka	Statický charakter	Základní plánování, vstup pro makro/agent

Tabulka 3.1: Stručné srovnání hlavních přístupů k dopravním simulačním modelům.

- **Makroskopické modely:** kapacity komunikací a parametry funkcí zdržení (např. závislost doby jízdy na zatížení), případně parametry stochastického přiřazení dopravy, jak je standardně formulováno v teoriích rovnovážného přiřazení [7].
- **Mezoskopické modely:** parametry fundamentálního diagramu (kapacita, kritická hustota, jam density), přenosové kapacity mezi úseky a pravidla průjezdu uzly, vycházející z buněčných a dynamických síťových modelů [9].
- **Mikroskopické modely:** parametry následování vozidla (reakční doba, akcelerace, odstupy), pravidla změn jízdních pruhů a chování vozidel v křižovatkách a pracovních zónách, popsané v modelech dopravního proudu na úrovni jednotlivých vozidel [24].
- **Čtyřkrokový model (FSM):** koeficienty modelů generace a distribuce cest, parametry diskrétní volby dopravního módu a nastavení přiřazení dopravy v síti, vycházející z klasických modelů dopravní poptávky a teorie diskrétní volby [10].
- **Agentové modely:** váhy složek uživatelské funkce, citlivost na čas a zpoždění, parametry přeučování tras a míra adaptace agentů v iterativním simulačním procesu, typicky používané v activity-based a multi-agent přístupech [13].

Validace se významově provádí až po kalibraci, kdy se porovnává jestli už nějakým způsobem nastavený model poskytuje správné výsledky i pro jiná data než ta kalibrační (jiný interval, den, špičku atd.) a tedy testuje jestli model jen čistě „neopisuje“ kalibrační dataset [6].

Na toto se myslí i při přípravě datasetu, kdy se datové zdroje rozdělí na kalibrační a validační (nejčastěji cca. 75% a 25% s ohledem na velikost datasetu) a každý tento zdroj se od té chvíle používá pouze na tu činnost pro kterou byl vytvořen. Tím zabezpečíme, že model bude opravdu validní i pro jiná data než na kterých byl postaven [2].

3.5.2 Typické metriky a validační postupy

Zatímco tedy kalibrace a data k ní určená se používají pro nastavování parametrů, validace nezávisle na nich pomocí jiných dat ověřuje správnost takto vytvořeného modelu. K validaci se tedy používají různé statistické metriky.

Nejuznávanější metrikou pro porovnání intenzit dopravy je statistika GEH (pojmenovaná po Geoffrey E. Haversovi). Je definována vztahem (3.4):

$$GEH = \sqrt{\frac{2 \cdot (M - C)^2}{M + C}}, \quad (3.4)$$

kde M je intenzita naměřená v simulaci a C je intenzita pozorovaná v reálném provozu (*count*). Pro posouzení kvality modelu se obvykle vyžaduje, aby alespoň 85 % všech měřených úseků vykazovalo hodnotu $GEH < 5.0$, což indikuje dobrou shodu [6].

Dalšími využívanými metrikami jsou:

Metrika	Vzorec/Popis	Cílová hodnota
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n} \sum (obs_i - sim_i)^2}$	$< 10\text{--}15\%$ průměru [6]
Theil's U	Normalizovaná predikční chyba	< 0.2 dobré [7]
MAPE	$\frac{100}{n} \sum \left \frac{obs_i - sim_i}{obs_i} \right $	$< 10\text{--}20\%$ [6]
MPCE	Chyba hustoty/front	$< 20\%$ [2]

Tabulka 3.2: Validační metriky dopravních simulačních modelů. obs_i (angl. observed – pozorovaná/naměřená hodnota) a sim_i (angl. simulated – hodnota vypočítaná simulačním modelem)

Uvedené metriky slouží k posouzení shody mezi simulovanými a pozorovanými hodnotami z různých pohledů. Zatímco RMSE a Theilův koeficient U hodnotí celkovou predikční chybu modelu a jeho schopnost reprodukovat prostorové rozložení zatížení sítě, MAPE snadně interpretuje relativní chybu v procentech, což je výhodné zejména při porovnávání více scénářů. Metodika MPCE se používá především u dynamických simulací, kde je cílem validovat schopnost modelu zachytit tvorbu a šíření kongescí a front. Nejčastěji je však doporučováno použít více validačních metrik, protože jednotlivé ukazatele se zaměřují na odlišné aspekty chování dopravního systému [7, 6, 2].

3.5.3 Vazba na případové studie a uzavírky

Pokud bereme validaci v kontextu uzavírek nabírá nám ještě dalšího specifického rozměru, protože musíme validovat systém jak „před“, tak i „po“ vzniku uzavírky. Model by tak měl být schopný replikovat stav sítě před i po vzniku omezení. To znamená že v klidovém stavu by měl provoz odpovídat pozorovanému klidovému stavu a po zanesení uzavírky, by se měli toky přeměrovat stejným způsobem jako to dělají řidiči v podobných situacích [10].

V kontextu případových studií je tedy validace kritická, protože pokud validaci neprojde systém ani za klidového stavu, nemůžeme mu důvěřovat ani pro posuzování situací s uzavírkami. Kvalitní kalibrace a validace je tedy důležitou pojistkou pro inženýra, pro posouzení jestli může vytvořený model ke své práci vůbec používat [10].

3.6 Softwarové nástroje pro dopravní simulace

V rámci dopravních simulací a jejich teoreticky popsaných modelů máme spoustu druhu softwarových nástrojů. Tyto nástroje se od sebe liší vývěrem úrovně detailu simulace, způsobem reprezentace dopravní poptávky, výpočetní náročností a hlavně typickými oblastmi

použití. V praxi totiž neexistuje žádné univerzální řešení, ale jednotlivé přístupy často používají kombinaci hierarchických postupů a to od strategického plánování až po detailní analýzu [5]

3.6.1 Přehled a srovnání simulačních nástrojů

Porovnání simulačních nástrojů si můžeme prohlédnout v tabulce 3.3, která dělí nástroje podle úrovně simulace, typu modelu a typického využití. Do výběru jsou zařazeny nástroje, které se používají v aktuální praxi a jsou tedy porovnávány v aktuální literatuře [19, 26, 5].

Nástroj	Úroveň	Typ modelu	Licence	Typické použití
SUMO	Mikroskopická	car-following, lane-changing	Open-source	uzavírky, SSZ, work-zones
PTV Vissim	Mikroskopická	stochastická mikrosimulace	Komerční	operační analýzy, křižovatky
Aimsun Next	Mikro / Mezo	hybridní DTA	Komerční	městské sítě, uzavírky
Paramics	Mikroskopická	mikrosimulace	Komerční	koridory, incidenty
METROPOLIS2	Mezoskopická	DTA, agentové	Výzkumná	dynamické přesměrování
SATURN	Makro / Mezo	assignment, UE	Komerční	strategické plánování
MATSim	Agentová	activity-based	Open-source	strategické scénáře
TRANSIMS	Agentová	activity-based	Open-source	regionální analýzy
AequilibraE	Makro / FSM	UE/SUE, O-D	Open-source	dopravní plánování
TRANUS	Makro / Agent	LUTI	Open-source	doprava + land-use

Tabulka 3.3: Srovnání vybraných dopravních simulačních nástrojů podle úrovně simulace, typu modelu a typických aplikačních oblastí.

V tabulce si můžeme všimnout, že každý nástroj se zaměřuje na jinou úroveň detailu a má tedy i jiné silné stránky. Je tedy na nás jaký je náš cíl analýzy, tudíž i po jakém druhu nástroje budeme chtít sáhnout. Vše tedy závisí na dostupných datech, požadované úrovni detailu a charakteru řešeného problému.

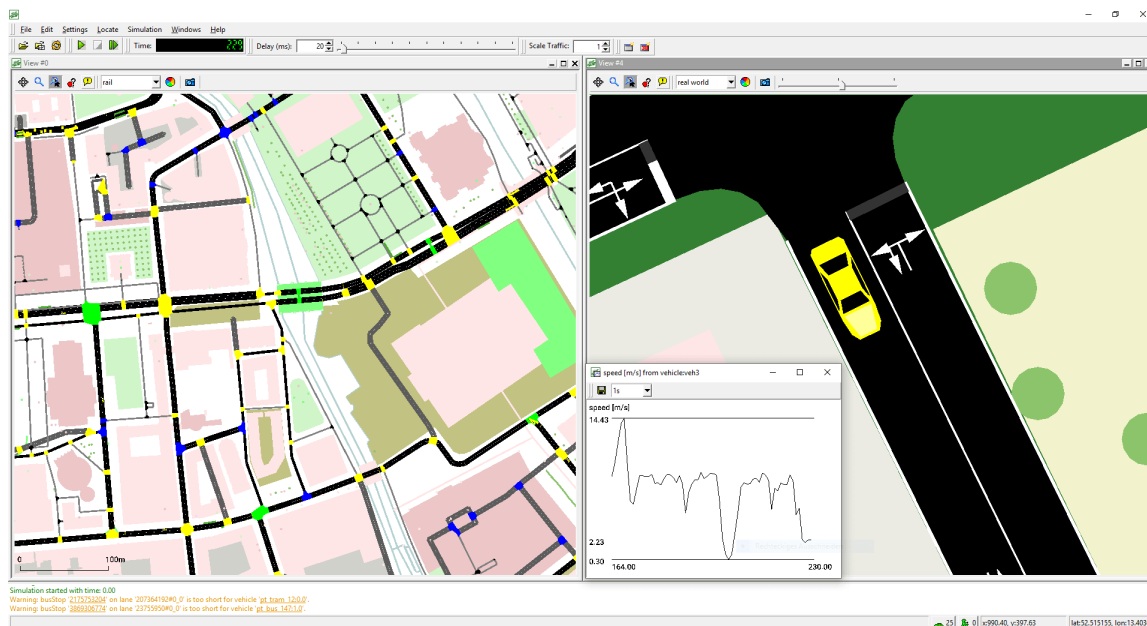
3.6.2 Mikroskopické simulační nástroje

Nástroje na mikroskopické úrovni modelují dopravu po jednotlivých vozidlech a jejich interakcích. Jsou tedy vhodné převážně pro hodnocení dopadů už konkrétních vybraných uzavírek, návrhu dopravního značení na míru, nebo pro analýzu řízení křižovatek.

SUMO

SUMO (Simulation of Urban Mobility) je otevřený mikroskopický simulátor umožňující detailní modelování dopravního provozu včetně pracovních zón, signalizace a interakcí mezi vozidly. Podle srovnávací studie [19] dosahuje SUMO výsledků srovnatelných s komerčními nástroji, zejména při správné kalibraci parametrů. Jeho hlavní výhodou je transparentnost

a flexibilita, nevýhodou vyšší náročnost na odborné nastavení. Ukázku z grafické aplikace sumo si můžete prohlédnout na obrázku 3.2.



Obrázek 3.2: Ukázka mikroskopické simulace dopravy v nástroji SUMO (Simulation of Urban Mobility), znázorňující detailní reprezentaci pohybu jednotlivých vozidel v městské dopravní síti. Převzato z oficiální dokumentace nástroje SUMO².

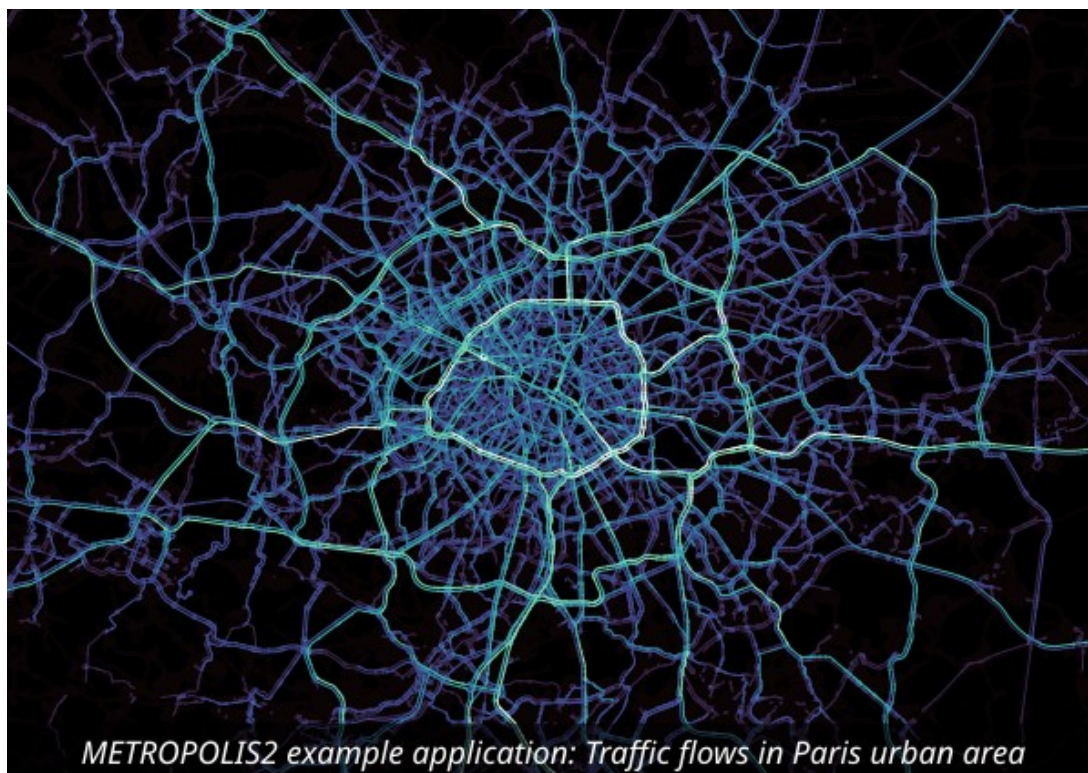
3.6.3 Mezoskopické a DTA nástroje

Mezoskopické modely představují jakýsi kompromis mezi makro a mikroskopickými přístupy. I při svém ne až tak velkém detailu, kdy se nemodeluje každé vozilo, jsou schopné zachytit časovou dynamiku provozu a tvorbu front.

METROPOLIS2

Jedním z nástrojů pro mezoskopický přístup s dynamickým dopravním přiřazením a agentovým rozhodováním je METROPOLIS2. Tento nástroj umožňuje simulaci rozsáhlých městských a regionálních sítí při zachování časové konzistence toků. Autoři [14] zdůrazňují jeho vhodnost pro analýzu systémových dopadů uzavírek a dopravních politik. Ukázka provozu v Paříži modelovaná pomocí této simulační aplikace je na obrázku 3.3.

²<https://eclipse.dev/sumo/images/screenshots/screenshot1.png>



Obrázek 3.3: Ukázka výstupu simulačního nástroje METROPOLIS2 znázorňující tok dopravy v městské oblasti Paříže, využívaného pro makroskopickou a mezoskopickou analýzu dopravních toků. Převzato z oficiálního repozitáře projektu METROPOLIS2⁴.

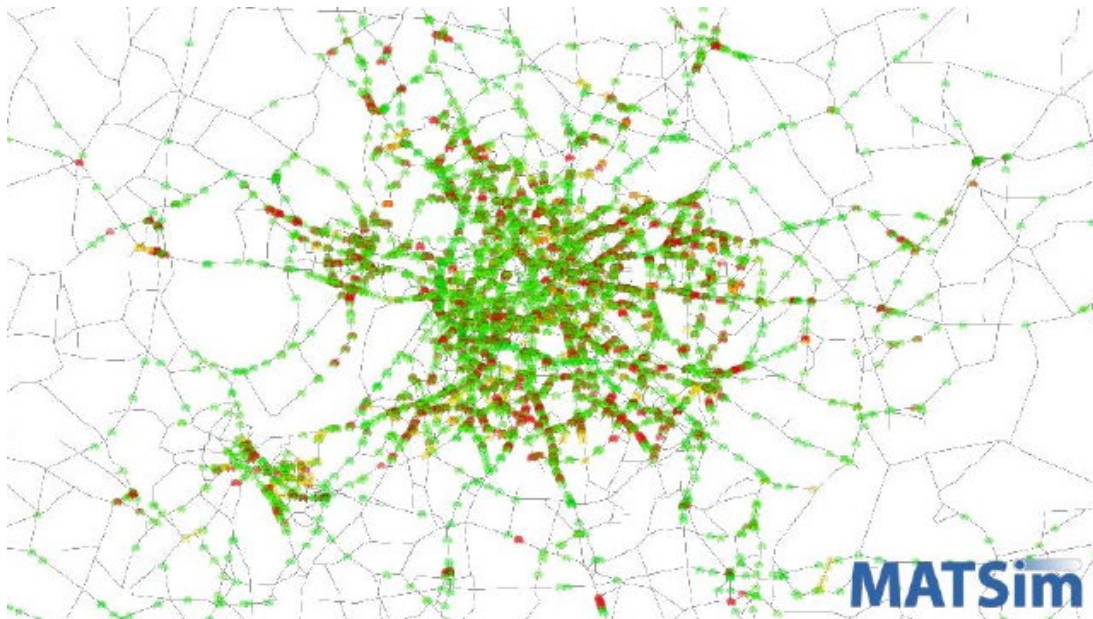
3.6.4 Agentové simulační nástroje

Pro reprezentaci jednotlivých cestujících jako samostatných entit používáme Agentové simulátory. Ty pracují s denními plány jednotlivých entit a díky tomu dokážou modelovat adaptivní chování a dlouhodobé změny v poptávce.

MATSim

Mezi nejznámější open-source simulátor patří MATSim, který je založený na activity-based přístupu. Každý agent chce co nejvíce zdokonalit svůj denní plán a tak se řídí užitkovou funkcí a v průběhu iterací se přizpůsobuje na měnící podmínky v síti. Systematický přehled agentových simulátorů [26] uvádí MATSim jako jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro strategické analýzy dopravních opatření. Vizualizaci simulace v Berlíně máme ukázanou na obrázku 3.4.

⁴https://github.com/Metropolis2/Metropolis-Core/blob/main/images/traffic_flows.jpg



Obrázek 3.4: Vizualizace výstupu agentově orientované dopravní simulace v nástroji MATSim na příkladu města Berlína. Převzato z oficiální galerie projektu MATSim⁶.

3.6.5 Makroskopické a FSM nástroje

Na podobné úrovni detailu pracují makroskopické nástroje a implementace čtyř-krokového modelu. Tyto nástroje slouží ke strategickému plánování a prvotnímu hodnocení dopadů změn v dopravní síti.

AequilibraE

Nejznámějším open-source nástrojem je v tomto případě AequilibraE, který je zaměřený na práci s O–D maticemi a rovnoměrným přiřazením dopravy. Je tedy vhodný pro prvotní analýzy uzavírek a identifikaci kritických koridorů. Přehled open-source nástrojů [5] jej uvádí jako praktickou alternativu ke komerčním plánovacím systémům.

⁶https://matsim.org/assets/images/gallery/berlin_1.jpg

Kapitola 4

Čtyřkrokový model dopravní poptávky (FSM)

Dopravní **poptávka** vzniká z mnoha individuálních rozhodnutí, která jsou různorodá a provázaná s aktuálním stavem sítě. Čtyř-krokový model dopravní poptávky - FSM (angl. Four-step model), neboli „čtyř-krok“ je standardní postup pro agregované předpovědi poptávky [3], který předpovídá průměrné počty cest v daném období jako funkci socioekonomických proměnných a „level of service“ dopravní sítě. Tento problém je praktické chápat jako **posloupnost menších rozhodnutí**: nejprve **kolik** cest, poté **kam**, **jakým cestovním mode**m a nakonec **kudy** [10]. Takto definovaný a propojený rámec je vhodný pro plánování a scénáře spojené se změnami sítě [7].

4.1 Vývoj čtyřkrokového modelu (FSM) v čase

4.1.1 Zrod termínu FSM (50.-60. léta)

Potřeba plánování poptávky po dopravě byl už za války, ale samotný termín **sekvenční čtyř-krokový postup** se ustálil až během poválečného plánování. V této době nabýval zhruba tohoto znění: odhady vzniku cest (trip generation), jejich rozdělení mezi zóny (trip distribution), volby cestovního modu (mode choice), a přiřazení do sítě (traffic assignment). Celý postup byl popsán v příručkách ze 70. let, napsané Wilsonem¹ a Hutchinsonem², stojí na agregovaných datech a gravitačně/entropických přístupech [7].

4.1.2 Síťová rovnováha a propojení nabídky s poptávkou (50.-80. léta)

Ve stejné době se formuje také síťová/rovnovážná optika přiřazení, kdy za samotnou myšlenku dáváme i reálnou síť, jako graf uzlů a hran s **výkonovými funkcemi** (čas závislý na průtoku), kdy za **uživatelskou rovnováhu** považujeme stav, kdy všechny používané trasy mezi O-D (angl. origin-destination: původ–cíl) mají stejný minimální čas. Díky tomu se nabývá 4. krok ještě většího významu z pohledu poptávky a výkonu sítě a stává se tak standardní součástí vyučovaného systému osmdesátých let [20].

¹A. G. Wilson (1974) - Urban and regional models in geography and planning.

²B. G. Hutchinson (1974) - Principles of urban transportation systems planning.

4.1.3 Přerod k behaviorálním (disagregačním) volbám (70. léta)

Postupem času začal celý systém narážet na limity čistě agregovaných regresí, na který reaguje **náhodná uživatelská teorie (RUM)**. Tato teorie zohledňuje možnost více **voleb režimu (mode choice)**, kdy šlo nejprve o binární volby režimu (60. léta: auto vs MHD), ze kterých v 70. letech vznikali multinominální volby. Celek byl pak ještě rozšířen o destinace, četnosti, vlastnictví auta či lokalizaci. Tyto **disagregací modely** dodávají FSM behaviorální citlivost na změny nabídky, ceny a kvalitu služby [3].

4.1.4 Standardizace FSM v praxi (80. léta)

V 80. letech se FSM ustáluje v městském plánování jako jakási „standardní pipeline“, kde síťová rovnováha, algoritmy nejkratších cest a řešení uživatelské rovnováhy/systémového optima tvoří jádro metodiky přiřazení [20].

4.1.5 Simulační revoluce v modelech volby (90. léta a dále)

V této době dochází ve FSM k velkému „skoku vpřed“, díky **simulačně podporovaným metodám odhadu** jako je maximum simulated likelihood (MSL), method of simulated moments (MSM) a bayesovské postupy s MCMC (Markov chain Monte Carlo). Už tedy nejsme omezení pouze na modely se snadno spočítatelným tvarem pravděpodobnosti a můžeme model rozšiřovat i o to aby se preference řidičů lišili mezi jednotlivci, aby mezi alternativami existovali korelace a aby tak byl celý systém realističtější [23].

4.1.6 Současnost

Moderní pojetí FSM čerpá z většiny dříve popsanych principů. Propojuje tradiční gravitačně/distribuční přístupy a **disagregační volby** s rovnovážným přiřazením a jasně vymezuje vstupy/výstupy kroků (O–D matice, síť, pravidla volby trasy). To dává jednotný rámec pro analýzy dopadů změn v síti (např. uzavírek) [10].

4.2 Kroky FSM

Jak už z názvu tohoto modelu vyplývá FSM se skládá ze čtyř na sebe navazujících kroků. V následující podkapitole jsou vypsány jak kroky samotné, tak i jejich funkci v modelu. Ke každému jsou doplněna i data která přijímají a naopak, které z daného kroku dostáváme. Dále jsou doplněné také metody které se nejčastěji v tomto kroku používají. Kroky jsou následně vizuálně vykreslené na obrázku 4.1.

Trip generation (kolik cest): Odhad produkci/atrací v zónách dle demografie a využití území.

Vstupy: socioekonomická data (populace, domácnosti, zaměstnanost, využití území).

Výstupy: zónové součty cest dle účelu a doby dne.

Použité metody: křížová klasifikace, regrese [6].

Trip distribution (kam): Rozdělení cest do O–D matice na základě impedance (čas, vzdálenost, generalizovaný náklad).

Vstupy: produkce/atrakce z předchozího kroku, impedance/LOS, případně „frikční“ funkce.

Výstupy: O–D toky pro zvolené období.

Použité metody: gravitační/entropické modely s vyvažováním *Furness/IPF* [10].

Mode choice (jakým módem): Rozdělení O–D toků mezi módy podle LOS a sociodemografie.

Vstupy: O–D toky, atributy módu (čas, náklad, přestupy, spolehlivost), charakteristiky uživatelů.

Výstupy: O–D toky po jednotlivých módech.

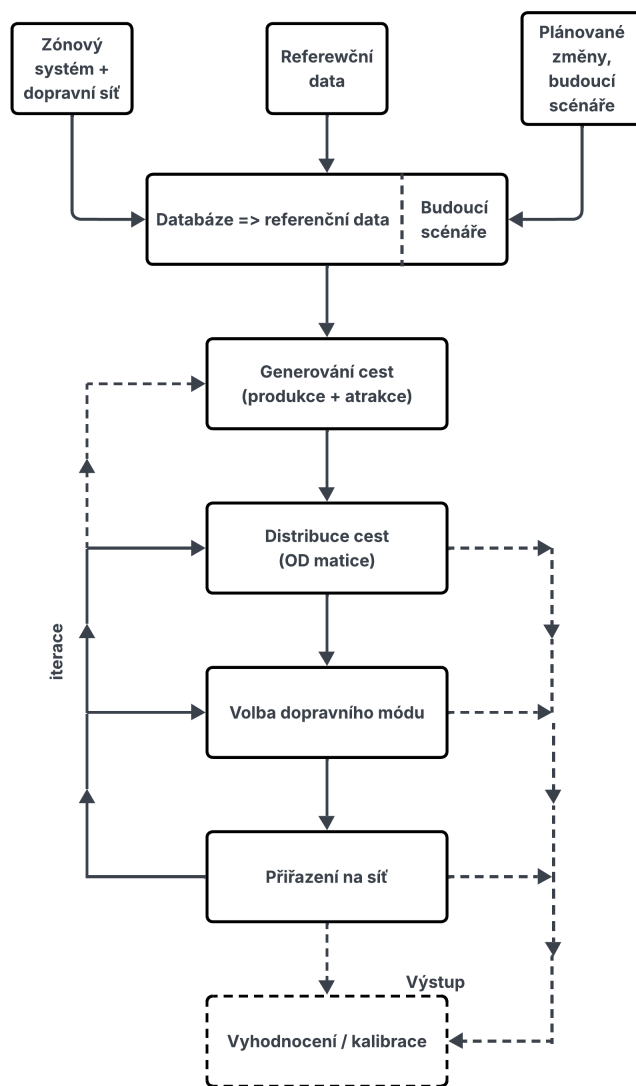
Použité metody: MNL/NL, moderně i *mixed logit* či *probit* [3].

Traffic assignment (kudy): Naložení O–D toků do sítě s ohledem na kongesce.

Vstupy: síť s výkonovými funkcemi (čas vs. průtok), O–D toky (po módech), pravidla volby trasy.

Výstupy: průtoky a časy na hranách, zatížení tras, související KPI.

Použité metody: AoN, stochastické přiřazení, UE/SO [20].



Obrázek 4.1: Klasický čtyřkrokový model poptávky (FSM): produkce cest, distribuce, volba módu a volba trasy/přiřazení. Převzato z [10, Obr. 1.6].

4.3 Trip generation (generování cest)

První krok **trip generation** (generování cest) se zabývá odhadem, **kolik cest** se v dané zóně **vygeneruje** a kolik jich naopak daná zóna **přitáhne** ve stanoveném období a pro konkrétní účel (práce, služby, nakupování...). Výstupem jsou zónové **produkce/atrakce**, které budou v dalším kroku proměněny na **O–D toky**, které se následně přenesou do sítě [10].

4.3.1 Vstupy a segmentace

Vstupem kroku budou **socio–ekonomická a demografická** mikrodta domácností/jedinců, ze kterých je možné odhadnout cestování v dané zóně. Především se jedná o: Velikost

domácnosti, věk, příjem, **vlastnictví auta**, zaměstnání a školní docházka [3].

Důležité je taky rozlišit rozdíl mezi **osobními** vs. **vozidlovými** cestami (koeficient obsazenosti vozidla).

V neposlední řadě je taky nutné provést časovou disaggregaci: **cesta** $\Rightarrow$ **hodina/část dne** [10].

4.3.2 Postup

1. **Vymezíme segmenty a účely cest.** Rozdělíme populaci na homogenní skupiny (např. podle velikosti domácnosti, vlastnictví auta) a následně určíme účel jejich cesty (pracovní, nákupy, volnočasové/vázané na domov vs. nevázané na domov) [10, 7]
2. **Zvolíme úroveň a modelovací přístup.** Pro každý segment a účel cest vybereme jeden ze tří nejčastějších přístupů [7, 10]:
 - **Deskriptivní tabulky „trip-rate“ (cross-classification)** – míry cest pro kombinace kategorií (např. domácnost $\times$ auto); vhodné při omezených datech a pro rutinní účely, ale s nižší citlivostí na změny *LOS* [10, 7].
 - **Agregované regresní modely (GLM/GLIM)** – počet cest jako funkce socioekonomických proměnných a proměnných *využití území* (*land-use*); typicky specifikace pro „početní data“ (angl. *count data*) s Poissonovým/negativně binomickým rozdělením a s logaritmickou vazební funkcí (*log-link*). [7]
 - **Disagregované behaviorální modely (RUM-based)** – modely na úrovni osoby/domácnosti, které umožňují konzistentní vazbu na volbu destinace a módu (např. přes *logsum/EMPU*) [3, 7].
3. **Zapojíme dostupnost dopravy.** Přidáme do modelu proměnné úrovně služby (*LOS*) nebo *logsum*, aby model mohl reagovat na změny kvality nabídky (uzavírky cest) [7, 3].
4. **Odhadneme parametry a zkontrolujeme model.** Provedeme odhad například pomocí metody maximální věrohodnosti a přizpůsobíme je pomocí trénovacích dat. Výsledek predikce otestujeme na validačním vzorku [7, 23].
5. **Zajistíme konzistenci napříč úrovněmi.** Propojíme frekvenci cest s volbou destinací a jízdního módu přes *logsum*, aby rozhodnutí bylo vázané v celé hierarchii [7, 3].
6. **Validace oproti datům z pozorování.** Porovnáme výsledky s naměřenými toky a časovými profily (špička vs. mimo špičku). Pokud to bude nutné upravíme parametry [7].

4.3.3 Metody pro *trip generation*

V této části jsou rozvedené tři základní přístupy používané pro *trip generation*, které se od sebe liší zejména nároky na data, mírou agregace, interpretovatelností a schopností přenášet se do scénářů se změnou dopravní nabídkou. Z pohledu návaznosti na další kroky FSM je důležité, zda lze do modelu přirozeně zahrnout dostupnost (*LOS* nebo *logsum/EMPU*) a jak dobře pak model reaguje na změny sítě [10, 7, 3].

- **Deskriptivní tabulky „trip-rate“ (cross-classification).** Přístup vychází z odhadu cest pro kombinace kategorií, které reprezentují rozmanitost populace (např.

velikost domácnosti, vlastnictví auta, zaměstnanost). Pro každý účel cesty se vytvoří tabulka, jejíž buňky obsahují hodnotu „cest na osobu/domácnost“ (případně produkce a atrakce), která je následně aplikována na obyvatelstvo v jednotlivých zónách. V praxi se často používají postupy pro kontrolu součtů. Výhodou je transparentnost a snadná komunikace výsledků. Nevýhodou je omezená citlivost na změny dopravní nabídky, protože dostupnost se do tabulek promítá obtížně a často jen hrubými úpravami nebo úpravami samotného scénáře [10, 7].

- **Agregované regresní modely (GLM/GLIM).** Regresní model na rozdíl od deskriptivního nevytváří model pomocí tabulek, ale jako funkcí předepsanými na úrovni předem definovaných zón/segmentů, do kterých jsme si naše území rozdělili. Samotná funkce se potom z skládá z proměnných, které popisují socioekonomickou strukturu a charakteristiku území (např. hustota obyvatel, zaměstnanost, vybavenost). Protože se jedná o závislé a typicky „početní“ proměnné, používají se pro tyto funkce zobecněné lineární modely (GLM/GLIM), zejména pak Poissonův, nebo negativně binomický model s *log-link*. Velmi důležitá je potom převážně práce s expozicí (např. velikostí populace/domácností), kterou lze získat pomocí normalizace předem dostupných dat a nebo pomocí předem definovaného *offsetu* (předem definovaná odchylka). Oproti tabulkám je výhodou možnost explicitně zahrnout proměnné dostupnosti (*LOS* nebo *logsum/EMPU*), čímž model v aktuálním čase reaguje na změny sítě (čas, náklad, spolehlivost) a je lépe použitelný ve scénářové analýze [7].
- **Disagregované behaviorální modely (RUM-based).** Disagregované modely pracují na nejnižší úrovni ze všech zmíněných a to na úrovni jednotlivce, nebo domácnosti. Snaží se zachytit mechanismus rozhodování o tom, „kolik“ cest jednotlivec v daném období realizuje. Zde máme dva způsoby jak k tomuto můžeme přistupovat. V rámci behaviorálního pohledu (random unity), kde lze frekvenci formulovat jako volbu mezi alternativami počtu cest (např. ordered modely). Druhý pohled nahlíží na frekvenci jako na „count“ specifikaci (Poisson/NB) rozšířenou o rozmanitost (např. náhodné efekty, panelová data). Klíčovou výhodou disagregovaných modelů je přirozené napojení nižší vrstvy výběru dopravního módu, díky čemuž je konzistentnější hierarchie rozhodování a stabilnější reakce na změny dopravní nabídky, než je tomu u čistě agregovaných přístupů [3, 7].

4.4 Trip distribution (Distribuce cest / Volba destinace)

4.4.1 Úvod a role v systému FSM

Druhým krokem v modelu FSM je distribuce cest, kde se převádí dříve získané zónové *produkce* a *atrakce* a mezizónové *O-D* toky tak, aby se zachovaly zadané meze a aby získaný *Trip Length Distribution (TLD)*³ co nejvíce odpovídal realitě. Současně však musíme zachovat vlastnost modelu reagovat na změny *LOS* a změny v síti jako takové (např. dopravní uzavírky) [10, 7].

³**Trip Length Distribution (rozdělení délek cest):** označuje pravděpodobnostní, resp. frekvenční rozdělení délek jednotlivých cest v populaci. Jde o četnosti, nebo pravděpodobnosti cest spadající do daných intervalů vzdálenosti, či času [4].

4.4.2 Datové vstupy a předzpracování

Základním vstupem tohoto kroku jsou produkce/atrakce dělené podle účelu cesty a denní doby. Dále jsou potřeba metriky impedance/LOS (např. čas, vzdálenost, generalizovaný náklad) a pravidla pro *intrazonální* vztahy. Možné je v tomto kroku přijímat i takzvanou *seed* O–D matici (jedná se o prvotní odhad O–D matice) a se screenline/cordon sčítáním (sřítání které probíhá na předem definovaných čarách = screenline, nebo v okruzích = cordon). Takto získané součty potom můžeme používat k validaci s předem získanými validačními daty [10].

4.4.3 Doubly-constrained gravitační model a maximum entropie

Jedním z nejrozšířenějších modelů pro distribuci cest v čtyřkrokovém modelu je ten který vychází z ang. *doubly constrained* (dvojitě omezovaného) gravitačního modelu. Tento model předpokládá, že počet cest mezi zónami i a j je přímo úměrný produkci O_i , atraktivitě D_j a klesající funkcí generalizovaných nákladů (4.2). Vztah všech výše definovaných proměnných je formálně zapsán rovnicí (4.1) [10, 7, 20].

$$T_{ij} = A_i O_i B_j D_j f(c_{ij}), \quad (4.1)$$

kde $f(c_{ij})$ je frikční (impedanční) funkce, která může v realitě nabývat těchto tvarů (4.2). Rozdíl v těchto tvarech je jak přistupují k penalizaci cesty s rostoucími náklady, zatímco první penalizuje velmi strmým nárůstem, druhá si přirozeně drží hodnoty větší, ale nárůst není tak markantní. Oba tvary se používají k určení takzvané „přitažlivosti“ cesty, což fakticky určuje pravděpodobnost realizace této cesty.

$$f(c) = \exp(-\beta c) \quad \text{nebo} \quad f(c) = c^{-\beta}, \quad (4.2)$$

Koeficienty A_i, B_j jsou vyvažovací faktory celého modelu a jedná se o „doubly constrained“ právě proto, že explicitně vynucuje jak řádkové, tak sloupcové součty (4.3).

$$\sum_j T_{ij} = O_i, \quad \sum_i T_{ij} = D_j. \quad (4.3)$$

Z hlediska druhého kroku FSM jsou vstupy gravitačního modelu: (i) celkové produkce O_i a atrakce D_j získané z kroku *Trip Generation*, (ii) impedance c_{ij} mezi zónami (čas, vzdálenost, případně monetární náklady) a (iii) specifikace frikční funkce $f(\cdot)$ a její parametry (zejména nastavení β). Výstupem je O–D matice T_{ij} z (4.1), která se dále používá v kroku volby módu a přiřazení na výslednou síť. Gravitační model lze také přepsat do řešení úlohy maximální entropie, která hledá „nejméně strukturovanou“ O–D matici konzistentní s danými hranicemi a průměrnou úrovní nákladů [10, 7]. Cílová funkce maximalizace entropie je uvedena v (4.4). Tato funkce však potřebuje předem definované omezení popsané (4.5).

$$\max_{T_{ij} \geq 0} \sum_i \sum_j [-T_{ij} \ln T_{ij}], \quad (4.4)$$

předmět omezení

$$\sum_j T_{ij} = O_i, \quad \sum_i T_{ij} = D_j, \quad \sum_i \sum_j T_{ij} c_{ij} = C, \quad (4.5)$$

Zatím co první dvě podmínky popisují pravidla pro stejný počet vycházejících cest rovných produkci a končící rovných atrakci, tak poslední podmínka předepisuje celkovou „energetickou“ úroveň systému (např. průměrný cestovní čas). Řešením pomocí Lagrangeových multiplikátorů získáme tvar uvedený v (4.6).

$$T_{ij} \propto \exp(-\lambda_i - \mu_j - \beta c_{ij}), \quad (4.6)$$

A z toho vychází původní vzorec (4.1) s exponenciální frikční funkcí z (4.2), protože po vhodném přeznačení parametrů získáme tento již dříve definovaný tvar. Z toho plyne, že gravitační přístup je teoreticky předepsaný i jak o maximum entropie, při dodržení okrajových podmínek.

4.4.4 Kalibrace frikční funkce a vyvažování pomocí IPF/Furness

Při aplikaci druhého kroku FSM na předchozí data je pro validní výstupy nutno určit tvar a taky parametry frikční funkce $f(c_{ij})$. Nutné je tedy zajistit vyvažovací koeficienty A_i, B_j tak, aby byla splněna omezení (4.3). Další parametry frikční funkce (zejména β) se kalibrují tak, aby model který tato funkce ovlivní co nejlépe reprodukoval pozorované rozdělení délek/časů cest angl. (*Trip Length Distribution, TLD*) a průměrné referenční cestovní časy. Typický postup je následovný:

1. Zvolíme funkční tvar $f(\cdot)$ a počáteční odhad parametru β .
2. Pro daný β se pomocí vyvažování (viz níže) spočte matice T_{ij} podle (4.1).
3. Vypočítá se modelová TLD a porovná se s empirickou.
4. Parametr β se upraví (např. grid search, kalibrační algoritmus) a cyklus se opakuje.

Pro danou funkci $f(c_{ij})$ se vyvažovací faktory A_i, B_j obvykle hledají iterativně pomocí *Iterative Proportional Fitting* (Furness/IPF). Pokud máme počáteční matici $T_{ij}^{(0)} > 0$, mohla by případná funkce vypadat takto: (4.7),

$$T_{ij}^{(0)} = O_i D_j f(c_{ij}), \quad (4.7)$$

IPF následně střídavě škáluje řádky a sloupce tak, aby byly splněny dříve definované marginály (4.3) iterace je dána kroky (4.8) až (4.9).

$$T_{ij}^{(k+\frac{1}{2})} = T_{ij}^{(k)} \frac{O_i}{\sum_j T_{ij}^{(k)}}, \quad (4.8)$$

$$T_{ij}^{(k+1)} = T_{ij}^{(k+\frac{1}{2})} \frac{D_j}{\sum_i T_{ij}^{(k+\frac{1}{2})}}. \quad (4.9)$$

Za poměrně slabých vstupních podmínek, kterými jsou prakticky jen (4.3) a relativní struktura daná $f(c_{ij})$, postup konverguje k matici [7]. Ekvivalentní formulace IPF může být rekurze pro koeficienty A_i, B_j v samotném gravitačním modelu (4.1). Rekurní vztahy mezi těmito postupy jsou uvedeny v (4.10).

$$A_i = \frac{1}{\sum_j B_j D_j f(c_{ij})}, \quad B_j = \frac{1}{\sum_i A_i O_i f(c_{ij})}. \quad (4.10)$$

Praktický postup pro získání matice O–D v druhém kroku FSM pak vypadá následovně:

1. Z produkci a atrakci se spočítá počáteční $T_{ij}^{(0)}$
2. IPF/Furness vyváží matici podle získaných validačních dat
3. Matice je předána do následujících kroků (volba módu, přiřazení).

4.4.5 Růstové metody se seed maticí

Celý proces získávání aktuální O-D matice T_{ij}^0 lze velmi uspišit, pokud máme k dispozici nějakou historickou matici a jsou nám známy nové marginály O'_i, D'_j . V tomto případě můžeme v druhém kroku FSM použít tzv. růstové metody [10]. Ty se snaží aktualizovat seed matici pomocí změn v datech tak, aby odpovídala novým okrajovým součtům, ale co nejvíce si zachovala původní prostorovou funkci. Nejčastěji používaná je klasická formulace Fratarova modelu uvedeného v (4.11).

$$T_{ij}^{(k+1)} = T_{ij}^{(k)} \left(\frac{O'_i}{\sum_j T_{ij}^{(k)}} \right)^\alpha \left(\frac{D'_j}{\sum_i T_{ij}^{(k)}} \right)^{1-\alpha}, \quad (4.11)$$

kde $0 \leq \alpha \leq 1$ (v praxi často $\alpha = \frac{1}{2}$). Vstupem je dvojice (O'_i, D'_j) (seed matice), výstupem konvergentní matice T_{ij} přizpůsobená novému období. V rámci FSM lze Fratarovu metodu chápat jako variantu druhého kroku, která nevyužívá explicitně impedance c_{ij} , ale stojí na předpokladu, že historická seed matice v sobě prostorové efekty již má.

4.4.6 Disagregovaná volba destinace (RUM)

Dříve popsané Gravitační a růstové modely pracují přímo na úrovni toků T_{ij} u RUM je to však jinak. Tento moderní přístup nejčastěji formuluje druhý krok jako *disagregovanou volbu destinace* fungující na bázi teorie náhodného užítu [3, 7]. Destinace j se volí tak, aby jednotlivec nebo homogenní skupina maximalizovala náhodný užitek definovaný pomocí (4.12).

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}, \quad (4.12)$$

kde V_{nj} je deterministická (systematická) složka a ε_{nj} náhodná složka. Typická specifikace systematického užítu pro volbu destinace je uvedena v (4.13).

$$V_{nj} = \beta_{\text{size}} \ln S_j - \beta_c c_{ij} + \mathbf{x}'_n \boldsymbol{\beta} + \mathbf{z}'_j \boldsymbol{\gamma}, \quad (4.13)$$

kde S_j je *size term* (např. počet pracovních míst), c_{ij} generalizovaný náklad mezi i a j , $\mathbf{x}_n$ charakteristiky jedince a $\mathbf{z}_j$ charakteristiky zóny. Při předpokladu Gumbelovsky distribuovaných chyb ε_{nj} nezávislých přes alternativy dostáváme multinomiální logit model (MNL) s pravděpodobností volby danou (4.14).

$$P_{nj} = \frac{\exp\{V_{nj}\}}{\sum_{k \in \mathcal{J}_n} \exp\{V_{nk}\}}, \quad (4.14)$$

Ve druhém kroku FSM se pak z hlediska souhrnných toků pracuje následovně:

1. Pro každý segment (např. typ domácnosti) a výchozí zónu i se spočítají pravděpodobnosti P_{ij} volby destinace podle (4.14).

2. Agregací pravděpodobností voleb do toků se získají O–D toky podle (4.15), kde $O_i^{(s)}$ je produkce segmentu s v zóně i .

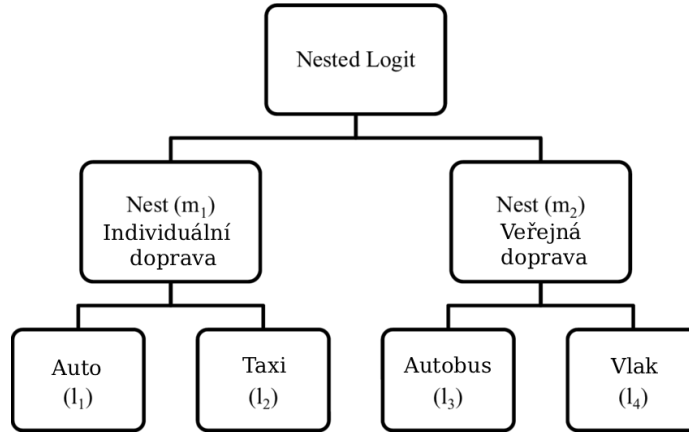
$$T_{ij} = \sum_s O_i^{(s)} P_{ij}^{(s)}, \quad (4.15)$$

Gravitační model lze interpretovat jako speciální případ MNL, kdy systematický užitek obsahuje pouze log size term a zápornou funkci impedance. Rozdíl je tedy spíše v interpretační rovině a v možnostech rozšíření o další proměnné [3, 7].

4.4.7 Nested a joint dest–mode struktury a logsumy

Nastávají případy, kdy není vhodné modelovat volbu destinace odděleně od volby dopravního módu, protože destinace a mód jsou na sebe vázané (např. autem hledáme parkoviště na zaparkování, ale v MHD nejbližší zastávku). Proto součástí teorie náhodného užitku jsou i hierarchické modely (*nested logit*), kde se destinace a mód volí společně pomocí rozhodovacího stromu [3, 7, 23].

Struktura hierarchického modelu volby je v této práci formulována jako *nested logit* model, ve kterém jsou jednotlivé alternativy seskupeny do vnořených skupin (angl. *nests*) sdílejících společné nepozorované charakteristiky. Typickým příkladem je rozdělení alternativ podle typu dopravy na soukromou a veřejnou, přičemž vlastní volba konkrétní alternativy probíhá až na nižší úrovni rozhodování. Ilustrační schéma takového modelu je uvedeno na obr. 4.2, který odpovídá obr. 2-2 v práci Gazdera [12].



Obrázek 4.2: Příklad struktury *nested logit* modelu s hierarchickým uspořádáním alternativ do dvou vnořených skupin (soukromá a veřejná doprava). Převzato z práce Gazdera (Figure 2-2) [12].

Předpis systematického užitku pro mód m směřující do cíle j lze psát jako V_{ijm} . Z tohoto zápisu se na nižší úrovni odvodí pravděpodobnosti volby módu $P_{m|ij}$. Pro účely hodní úrovně (volby destinace) je však nutné shrnout dosažitelnost módu do tzv. *logsumu* (kompozitního užitku) definovaného v (4.16):

$$IV_{ij} = \frac{1}{\lambda} \ln \sum_{m \in \mathcal{M}} \exp\{\lambda V_{ijm}\}, \quad (4.16)$$

kde $\lambda \in (0, 1]$ je parametr hnízda (angl. nest) (čím menší λ , tím silnější korelace mezi módy uvnitř hnízda). Tuto veličinu lze vložit do systematického užitku na úrovni destinace, jak ukazuje (4.17),

$$V_{ij}^{(\text{dest})} = \beta_{\text{size}} \ln S_j + \beta_{\text{IV}} \text{IV}_{ij} + \dots, \quad (4.17)$$

čímž se v rámci druhého kroku FSM vnitřně zohledňuje, jak „dobře obsloužená“ je daná destinace dopravní sítí a módy. Výsledkem je logicky propojený joint model, který současně generuje T_{ij} a dělení podle módu T_{ijm} [3, 23].

4.4.8 Integrace s dopravní sítí: CDA, SUE a elasticita poptávky

Pokud chceme na druhý krok FSM pomýšlet statisticky, tak ho můžeme řešit jednorázově nejčastěji využitím fixní impedance c_{ij} (např. pro volný čas nebo zjednodušenou síť). Pokud však předem přemýšlíme nad řešením zohledňující analýzu dopadů dopravních opatření (uzavírky, nové linky, mýtné) je však nezbytné, aby byly náklady c_{ij} konzistentní konzistentní s ohledem na výslednou zátěž sítě. Proto se v moderním pojetím FSM řeší distribuce a přiřazení cest společně v rámci angl. *Combined Distribution–Assignment (CDA)*, nebo také pomocí obecnějšího přístupu v rámci uživatelské rovnováhy na úrovni O–D toků [20, 7]. Typický algoritmus využívající diagonalizace má tento tvar:

1. Pro dané náklady $c_{ij}^{(k)}$ (např. z předchozí iterace přiřazení) se spočte O–D matice $T_{ij}^{(k)}$ gravitačně nebo pomocí volby destinace.
2. Při fixních O–D tocích $T_{ij}^{(k)}$ se provede *assignment* (UE/SUE) na síť a získají se nové linkové průtoky a cestovní časy $c_a^{(k+1)}$, resp. nové $c_{ij}^{(k+1)}$ z odvozeného „skimování“ (urychlený klasický proces při kterém získáme nové hodnoty).
3. Iterace se opakují s vhodným mísením řešení (např. Frank–Wolfe, MSA).

Typické aktualizací schéma toků na síti je uvedeno v (4.18).

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha^{(k)} (\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}), \quad (4.18)$$

kde $\mathbf{y}^{(k)}$ je pomocné řešení (např. all-or-nothing assignment při aktuálních nákladech) a $\alpha^{(k)}$ krok pomocí line search, MSA, nebo jiného algoritmu pro hledání nejbližšího kroku. Jestli nám algoritmus konverguje k rovnovážnému řešení lze hodnotit pomocí *relative gap* definovaného v (4.19) [20].

$$\text{RGAP} = \frac{\sum_a c_a(\mathbf{x}) x_a - \sum_a c_a(\mathbf{x}) y_a}{\sum_a c_a(\mathbf{x}) x_a}, \quad (4.19)$$

Při větších změnách dopravní nabídky (např. rozsáhlé uzavírky) již nelze předpokládat, že celkové počty cest D_{od} mezi O–D páry zůstanou fixní. V takovém případě je vhodné modelovat poptávku vnitřně, např. pomocí jednoduché (inverzní) poptávkové funkce uvedené v (4.20) [20, 7].

$$D_{od} = D_{od}^0 \left(\frac{GC_{od}}{GC_{od}^0} \right)^{-\varepsilon}, \quad (4.20)$$

kde GC_{od} je generalizovaný náklad pro O–D pár (kombinace času, ceny a dalších složek), D_{od}^0 a GC_{od}^0 referenční hodnoty a ε cenová/časová elasticita poptávky. V rámci CDA pak iterují současně tři bloky:

1. aktualizace poptávky D_{od}
2. distribuce cest (gravitačně nebo RUM)
3. přiřazení na síť a to včetně dosažení společné rovnováhy poptávky, distribuce a zatížení sítě.

4.4.9 Vhodná kombinace pro případové studie v menších metropolích (např. Brno)

Při simulaci dopravy ve středně velkých městech, jako je Brno, je vhodné uvažovat kombinaci více simulačních přístupů, které se vzájemně doplňují a umožňují analyzovat dopady uzavírek na různých úrovních detailu [10, 7, 20]:

- baseline O–D matice vytvořená pomocí gravitačního modelu nebo IPF (rychlá a transparentní konstrukce referenční matice),
- behaviorální volba destinace (logsumy, nested logit) pro vyšší citlivost na úroveň dopravní obslužnosti (LOS) a podporu multimodality,
- odhad/zpřesnění O–D matice z dopravních počtů (O–D matrix estimation) k dotažení referenční matice na reálně pozorovanou zátěž sítě,
- iterativní schéma CDA/SUE s dopravním přiřazením pro scénáře uzavírek, které konzistentně propojuje poptávku a nabídku a dbá na konzistenci granularit (účely cest, doby dne, intrazonální vazby, převod osobních cest na vozidlové).

4.5 Mode choice (Volba dopravního módu)

Třetím krokem čtyřkrokového modelu FSM je **volba dopravního módu** angl. (*mode choice*), jejímž cílem je rozdělit O–D toky T_{ij} získané v kroku distribuce cest mezi jednotlivé dostupné dopravní módy. Výstupem tohoto kroku jsou **módově specifické O–D matice** T_{ijm} , které představují přímý vstup do následného kroku dopravního přiřazení na síť [10, 7].

4.5.1 Role volby dopravního módu ve FSM

Volba dopravního módu je v rámci FSM klíčová, protože přímo reaguje na změny dopravní služby (*Level of Service*, *LOS*), zejména jde o cestovní čas, peněžní náklady, přestupy a komfort. Tyto veličiny se promítají do systematické složky užitku V_{nim} , viz (4.22), a tím ovlivňují pravděpodobnosti volby jednotlivých módů. Z tohoto důvodu je třetí krok FSM zásadním krokem pro hodnocení dopadů dopravních opatření a politik, jako jsou cenová regulace (změna jízdného, mýtné), investice do infrastruktury, nebo změny nabídky veřejné dopravy [10, 6].

4.5.2 Vstupy do modelu a segmentace

Základními vstupy modelu volby dopravního módu jsou:

- O–D toky T_{ij} rozlišené podle účelu cesty a časového období,
- charakteristiky jednotlivých dopravních módů mezi zónami (i, j) (cestovní čas, náklad, počet přestupů),

- socioekonomické charakteristiky jednotlivců nebo agregovaných segmentů (např. příjem, vlastnictví automobilu),
- pravidla dostupnosti dopravních módů.

Segmentace je obvykle navržena konzistentně s předchozími kroky FSM, aby byla zachována jednotný rozhodovací strom (účel cesty, typ osoby či domácnosti, denní doba, vliv počasí) [10, 7].

4.5.3 Behaviorální základ: teorie náhodného užitku

Standardním přístupem k modelování volby dopravního módu je *teorie náhodného užitku* angl. (*Random Utility Theory*), která předpokládá, že jednotlivec n volí dopravní mód m maximalizací náhodného užitku [3]. Užitek jednotlivce je definován jako součet systematické a náhodné složky ve vztahu (4.21):

$$U_{nim} = V_{nim} + \varepsilon_{nim}, \quad (4.21)$$

kde V_{nim} je systematická složka užitku závislá na pozorovatelných attributech a ε_{nim} náhodná složka zachycující nepozorované preference jednotlivce.

Systematický užitek V_{nim} je zpravidla formulován jako lineární kombinace atributů dopravního módu a charakteristik jednotlivce, viz (4.22):

$$V_{nim} = \beta_t t_{ijm} + \beta_c c_{ijm} + \mathbf{z}'_m \boldsymbol{\gamma} + \mathbf{x}'_n \boldsymbol{\delta}, \quad (4.22)$$

kde t_{ijm} a c_{ijm} představují cestovní čas a peněžní náklad módu m , $\mathbf{z}_m$ vektor charakteristik módu (např. komfort nebo spolehlivost) a $\mathbf{x}_n$ socioekonomické charakteristiky jednotlivce [3, 7].

4.5.4 Multinomální logit a agregace toků

Při předpokladu, že náhodné složky užitku jsou nezávislé a identicky *Gumbelovsky rozdělené* (rozdělení extrémních hodnot, běžně používané v diskrétních modelech volby), lze pravděpodobnost volby dopravního módu popsat pomocí *multinominálního logitu* (MNL) ve tvaru (4.23):

$$P_{nim} = \frac{\exp\{V_{nim}\}}{\sum_{k \in \mathcal{M}_{ni}} \exp\{V_{nik}\}}, \quad (4.23)$$

kde $\mathcal{M}_{ni}$ je množina dostupných dopravních módů [3].

Na agregované úrovni FSM se módově rozlišené O–D toky získají aplikací pravděpodobností volby módu na O–D matici, viz (4.24):

$$T_{ijm} = T_{ij} \cdot P_{ijm}, \quad (4.24)$$

kde vztah (4.24) zajišťuje konzistenci mezi agregovanými O–D toky a modelem volby na úrovni jednotlivce.

4.5.5 Rozšířené modely a vazba na ostatní kroky FSM

Základní MNL model (4.23) předpokládá vlastnost *IIA* angl. Independence of Irrelevant Alternatives (nezávislost na irrelevantních alternativách), která může vést k nerealistickým substitučním vztahům mezi podobnými módy. V praktických aplikacích se proto často

využívají rozšířené logitové modely, jako je *nested logit* nebo *mixed logit*, které umožňují zohlednit vzájemnou provázanost náhodných vlivů a rozdíly v preferencích mezi jednotlivci [3, 23].

Volba dopravního módu je zároveň úzce provázána s volbou destinace a dopravním přiřazením. V hierarchických strukturách FSM je proto často řešena společně s volbou destinace pomocí logsumů, nebo iterativně integrována s přiřazením na síť tak, aby byly cestovní časy a náklady konzistentní s výsledným zatížením dopravní infrastruktury [7, 20].

4.6 Traffic assignment (Dopravní přiřazení na síť)

Čtvrtým a posledním krokem modelu FSM je **dopravní přiřazení na síť** (angl. *traffic assignment*). Cílem tohoto kroku je převést již módově specifické O–D toky T_{ijm} z předchozího kroku na síť pro **simulaci zatížení jednotlivých úseků (hran) sítě** a z něj odvodit konzistentní cestovní časy, případně i volbu tras při úplném zatížení. Výstupem tohoto kroku jsou typicky linkové průtoky x_a (pro úseky a) a odvozené úrovně služby na jednotlivých hranách, které jsou následně použitelné jak pro reporting, tak pro iterativní propojení s kroky distribuce a volby módu [10, 7, 20].

4.6.1 Vstupy a výstupy přiřazení

Základními vstupy kroku přiřazení jsou:

- dopravní síť $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$ se sadou uzlů $\mathcal{N}$ a úseků $\mathcal{A}$,
- funkce doby jízdy na úseku $t_a(\cdot)$ (závislost na zatížení), typicky ve tvaru uvedeném v (4.27),
- O–D toky (typicky po módech a časových obdobích) T_{ijm} ,
- pravidla volby trasy (deterministická nebo stochastická), např. logitové pravděpodobnosti ve (4.30).

Výstupem jsou linkové průtoky x_a a úsekové časy $t_a(x_a)$, ze kterých se dále skládají O–D impedance c_{ij} (např. minimální cestovní časy) pro případné iterace s předchozími kroky FSM [7, 20].

4.6.2 Wardropovy principy a uživatelská rovnováha (UE)

Nejčastějším normativním základem přiřazení je **Wardropův 1. princip** (uživatelská rovnováha dále UE): pro každý O–D pár jsou všechny používané trasy minimální (mají stejný a nejmenší generalizovaný náklad) a žádný uživatel si nemůže jednostranně zlepšit situaci změnou trasy [20, 7]. Formálně: pro O–D pár (i, j) a trasy $r \in \mathcal{R}_{ij}$ platí podmínky ve (4.25):

$$f_{ijr} > 0 \Rightarrow C_{ijr} = C_{ij}^*, \quad f_{ijr} = 0 \Rightarrow C_{ijr} \geq C_{ij}^*, \quad (4.25)$$

kde f_{ijr} je tok na trase r , C_{ijr} její náklad a C_{ij}^* minimální dosažitelný náklad pro daný O–D pár.

Pro separabilní (náklady které lze řešit jednotlivě) linkové náklady $t_a(x_a)$ lze v UE vyjádřit jako řešení konvexní optimalizační úlohy Beckmannova typu, dané minimalizačním problémem v (4.26) [20]:

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_{a \in \mathcal{A}} \int_0^{x_a} t_a(w) dw \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{x} \in \Omega(\mathbf{T}), \quad (4.26)$$

kde $\Omega(\mathbf{T})$ je množina proveditelných linkových toků konzistentních s O–D poptávkou (zachování toku a nezápornost). Vztah (4.26) je klíčový, protože umožňuje využít efektivní algoritmy konvexní optimalizace pro výpočet UE.

4.6.3 Funkce doby jízdy na úseku a nelinearita

Přiřazení je nelineární, protože doby jízdy závisí na zatížení. Typickým příkladem je BPR funkce definovaná ve (4.27):

$$t_a(x_a) = t_a^0 \left[1 + \alpha \left(\frac{x_a}{c_a} \right)^\beta \right], \quad (4.27)$$

kde t_a^0 je volnočasová doba jízdy, c_a kapacita úseku a α, β parametry citlivosti na kongesci (zácpu) [20, 7]. Volba tvaru $t_a(\cdot)$ přímo ovlivňuje výsledné přesměrování toků mezi alternativními trasami a míru kongesce v síti.

4.6.4 Výpočet UE: Frank–Wolfe a MSA

Pro výpočet řešení (4.26) se v praxi často používá **Frank–Wolfe** (FW) algoritmus, který iteruje mezi:

1. výpočtem pomocného řešení při fixních úsekových časech (typicky *all-or-nothing* přiřazení na nejkratší cesty)
2. konvexní kombinací s dosavadním řešením. Necht $\mathbf{x}^{(k)}$ jsou aktuální linkové průtoky a $\mathbf{y}^{(k)}$ pomocné řešení, pak aktualizace má tvar (4.28) [20]:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \alpha^{(k)} (\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}), \quad (4.28)$$

kde krok $\alpha^{(k)} \in (0, 1]$ je určen buď line search (FW), nebo jednoduchým pravidlem angl. *method of successive averages* (MSA: metoda postupného průměrování), typicky $\alpha^{(k)} = 1/(k+1)$ [20, 7]. Vztah (4.28) zároveň přirozeně stabilizuje výpočet a zajišťuje konvergenci k UE při splnění standardních předpokladů.

Kvalitu přiblížení k vytoužené rovnováze lze hodnotit pomocí angl. *relative gap* (rozdíl v poměru), definovaný ve (4.29), který porovnává aktuální řešení s pomocným směrem:

$$\text{RGAP} = \frac{\sum_a t_a(\mathbf{x}) x_a - \sum_a t_a(\mathbf{x}) y_a}{\sum_a t_a(\mathbf{x}) x_a}, \quad (4.29)$$

kde $t_a(\mathbf{x})$ jsou doby jízdy vyhodnocené v aktuálním řešení [20]. Malé RGAP značí blízkost rovnováhy.

4.6.5 Stochastická uživatelská rovnováha (SUE) a modelování variability

Deterministická UE předpokládá, že uživatelé vnímají náklady tras bez chyby. V realitě však existuje nejistota (vnímání, informace, variabilita času). V realitě se některé dopravní situace mění tak rychle, že nejsme schopni ji reflektovat. To vede k **stochastické uživatelské rovnováze (SUE)**, kde jsou volby tras rozdělené probabilisticky [20, 7]. Častou specifikací je logitový model volby trasy daný v (4.30):

$$P_{ijr} = \frac{\exp\{-\theta C_{ijr}\}}{\sum_{s \in \mathcal{R}_{ij}} \exp\{-\theta C_{ijs}\}}, \quad (4.30)$$

kde $\theta > 0$ vyjadřuje citlivost na rozdíly v nákladech. Odpovídající tok na trase je pak $f_{ijr} = T_{ij} P_{ijr}$ a linkové toky vzniknou agregací přes trasy. Parametr θ lze interpretovat jako míru rozptylu vnímání: vyšší θ se blíží deterministickému „nejkratší cesta“, nižší θ dává rozptýlenější rozdělení tras [7].

4.6.6 Vazba přiřazení na předchozí kroky FSM

Čtvrtý krok FSM uzavírá řetězec tím, že převádí poptávku na zatížení sítě. Zároveň však poskytuje zpětnou vazbu ve formě impedance c_{ij} (např. ze „skim“ matic minimálních časů) pro krok distribuce a volbu módu. V moderním pojetí se proto přiřazení často řeší iterativně s předchozími kroky tak, aby byly náklady konzistentní s tokem (např. v rámci společných schémat typu CDA nebo širších rovnovážných formulací) [7, 20, 10].

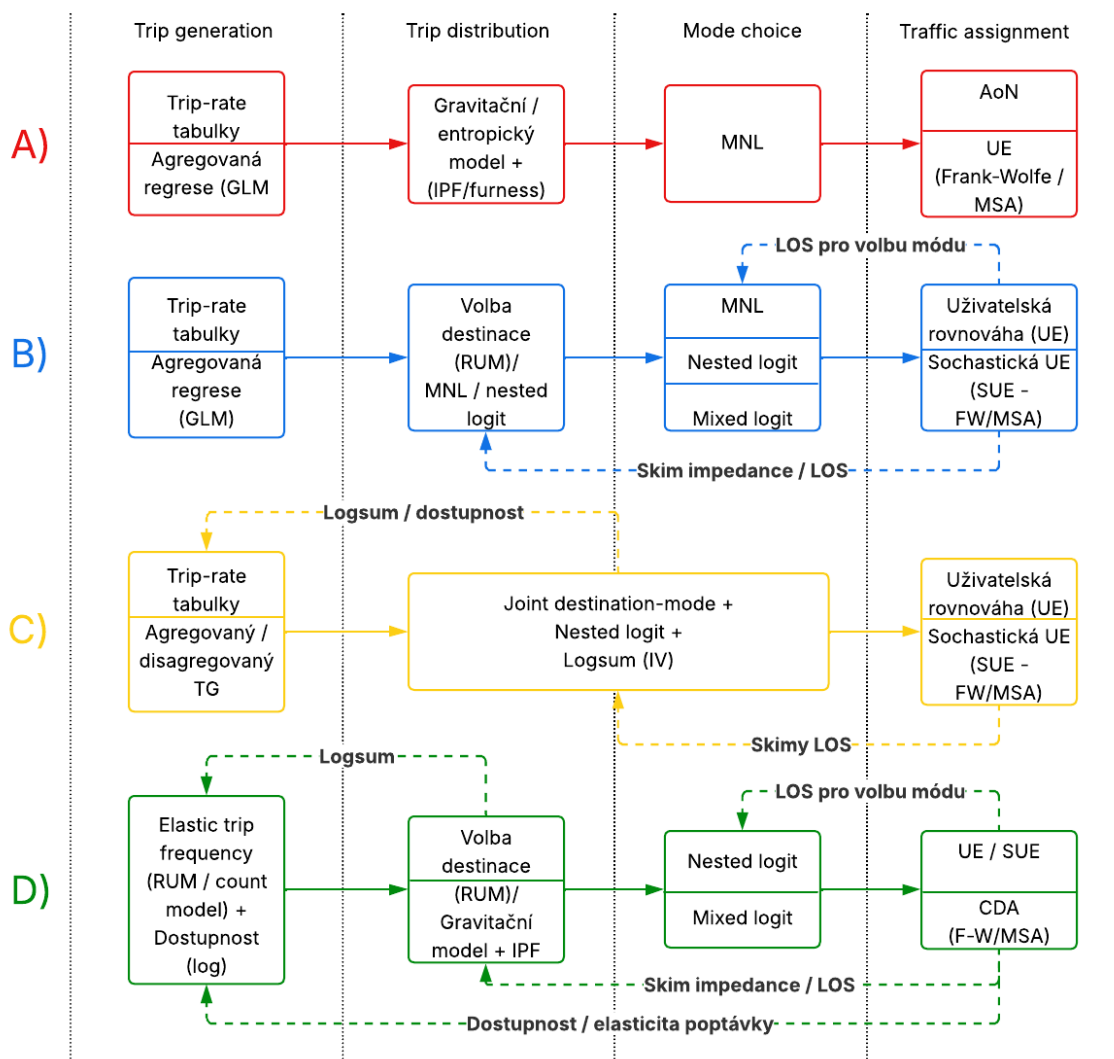
4.7 4 možné varianty FSM

Varianta **A** na obrázku 4.3 znázorňuje klasické sekvenční propojení jednotlivých kroků čtyřkrokového modelu, jak je standardně popsáno v literatuře [10]. Jedná se o tradiční implementaci FSM, ve které jsou jednotlivé kroky zpracovávány lineárně, bez zpětné vazby informací o zatížení dopravní sítě do rozhodovacích částí modelu.

Schéma **B** představuje rozšířenou formulaci, která již zahrnuje behaviorální volbu destinace a dopravního módu založenou na teorii náhodného užitku. Oproti variantě A je zde zavedena zpětná vazba úrovně služby (LOS) z kroku přiřazení zpět do rozhodovacích částí modelu, což umožňuje dosažení poptávkově–nabídkové rovnováhy [23, 7]. Rovnovážný stav je v tomto případě hledán pomocí iterativního výpočtu uživatelské nebo stochastické rovnováhy [20].

Ve variantě **C** jsou volba destinace a volba dopravního módu sdruženy do jednoho společného rozhodovacího bloku. Vazba mezi jednotlivými úrovněmi rozhodování je zde realizována prostřednictvím kompozitního užitku (logsum), který zajišťuje konzistentní přenos informací o dostupnosti dopravy napříč modelem. Tento přístup odpovídá hierarchickým logitovým strukturám popsaným v behaviorální literatuře [3, 23] a je považován za modernější formulaci FSM [7].

Nejvíce integrované řešení je znázorněno ve variantě **D**, umístěné ve spodní části obrázku 4.3. Tato formulace rozšiřuje model o elastickou poptávku a zavádí iterativní vazby mezi generováním cest, volbou destinace, volbou dopravního módu a zatížením dopravní sítě. Model se tak blíží formulacím společné rovnováhy nabídky a poptávky [20, 7]. Zpětné vazby v tomto případě vracejí cestovní časy, generalizované náklady a kompozitní užitky (logsum) do nadřazených kroků modelu, což umožňuje realističtější reakci poptávky na změny nabídky a kapacitní omezení [6].



Obrázek 4.3: Varianty propojení kroků čtyřkrokového modelu dopravní poptávky (FSM).

Kapitola 5

Datové sady

V této kapitole se zaměříme na datové sady používané v rámci dopravních aplikací a simulačních nástrojů. Uděláme si přehled těchto datových sad a zaměříme se na jejich kvalitu strukturu a vhodnost pro další zpracování.

Vhodné datové sady představují klíčový vstupní prvek pro modelování dopravních procesů, analýzu dopravních jevů i vizualizaci aktuálního či historického stavu dopravy. Volba konkrétních datových sad nám totiž přímo ovlivňuje přesnost výsledků, ale také výpočetní náročnost celého systému a jeho možnou rozšiřitelnost.

V podkapitolách se zaměříme na různé typy dat, které se v kontextu moderních dopravních aplikací používají. Tyto data se nejčastěji liší úrovní prostorového detailu i časovou proměnlivostí. První datovou sadou kterou využijeme hlavně při simulaci dopravních toků, je sada pro zónování území, která nám rozdělí síť na menší logické zóny. Pro samotnou infrastrukturu sítě, používáme datovou sadu, která co nejlépe popisuje fyzickou strukturu sítě pomocí dat. Dále zahrnujeme data historická, sledující dlouhodobé jevy (např. nehody, plánované/neplánované uzavírky). S ohledem na dopravu samotnou využíváme v neposlední řadě data v reálném čase, které popisují aktuální dopravní situaci a toky na jednotlivých komunikacích. Pro vytváření O–D matic však potřebujeme ještě data, které s dopravou až tak přímo nesouvisí. Jedná se o socioekonomická data, jenž můžeme využít pro získání informací o obyvatelích a jejich cestách.

5.1 Zónování a referenční územní rámec (TAZ)

V kontextu FSM se celá dopravní síť rozděluje na menší kompaktnější území pro které se modeluje poptávka a O–D matice už monitorují přímo vztahy mezi takto definovanými zónami. Dopravní analytické zóny (angl. Traffic Analysis Zones, TAZ), jak tyto zóny nazýváme, představují abstraktní územní jednotky, na jejichž úrovni se definuje poptávka a mezi kterými se vytváří výše popsané vztahy ve formě O–D matic. Takovéto rozdělení nám pomáhá tvořit konzistentní rámec pro propojení síťové a poptávkové části modelu.

S takto vytvořených poptávek a O–D matic na úrovni zón se potom realizují samotné cesty na hranách dopravní sítě. Volba zón tedy přímo ovlivňuje strukturu O–D matic, ale ne chování jednotlivých uživatelů dopravy [10].

Po vymezení zón v Brně můžeme využít existující stabilní hranice, kde základ tvoří hranice města a městských částí dostupné pomocí otevřených dat města Brna¹ a Národního

¹data.brno.cz

katalogu otevřených dat (NKOD). Tyto data mohou být rozšířena i o registr RÚIAN, který jednotlivé lokality identifikuje.

Takto zónovaná data můžeme v kontextu celé práce chápat jako praktický nástroj pro integraci vstupních dat do simulace, nikoliv však samostatný analytický objekt.

5.2 Infrastrukturní data (silniční síť)

Základním kamenem pro dopravní situace je mapový podklad, tedy data o silniční síti, na kterou mapujeme jednotlivé události (např. uzavírky, nehody). V návaznosti na diplomovou práci Ondruškové [17] se nám tedy naskytuje jako přirozené využít městský dataset *Ulice / angl. Streets*, který nám dává praktickou referenční síť ulic, jenž lze vhodně použít pro lokalizaci a agregaci dopravních událostí na určitou ulici. Datová sada neposkytuje dostatečně přesná data pro simulace, kde je kladen větší důraz na geometrickou přesnost, topologickou konzistenci, ale převážně nutné atributy pro rounovací algoritmy. Z tohoto důvodu si v následující části porovnáme hlavní tři zdroje: otevřená síť OSM, autoritativní registry (např. RÚIAN) a profesionální routovací síť CEDA StreetNet, kterou město v některých svých aplikacích také používá.

5.2.1 OpenStreetMap (OSM)

Nejrozšířenějším otevřeným zdrojem dopravní infrastruktury, který je velmi často používán pro jakékoliv aplikace s mapovým podkladem v akademickém prostředí je OpenStreetMap. Zde je silniční síť reprezentována jako [vrcholy, hrany], kde však každá hrana je popsána sadou atributů, relevantní pro simulace. Ze sítě tak můžeme vyčíst typ komunikace (**highway=***), jednosměrnost (**oneway=***), maximální povolená rychlost (**maxspeed=***), počet pruhů (**lanes=***), nebo dopravní omezení. Tyto atributy jsou nezbytné pro simulace a je možné z nich odhadnout například i propustnosti a kapacity jednotlivých úseků [18].

Velmi důležitou a v některých modelech opomíjenou (např. streets dataset) částí jsou takzvané angl. *link roads*, které v síti reprezentují krátké připojovací, nebo odbočovací úseky mezi komunikacemi různých tříd, protože jejich opomenutí by markantně ubíralo na věrohodnosti simulace, zejména při modelování uzavírek a přesměrovávání dopravy [18].

Pro ilustraci lze uvést konkrétní ukázkou popisu ulice v OpenStreetMap. Ulice *Kounicova* v Brně je v OSM reprezentována jako množina liniových prvků (*ways*), z nichž každý nese sadu provozních atributů. Zjednodušená ukáзка záznamu ve formátu OSM XML je následující:

```
<way id="123456789">
  <nd ref="111"/>
  <nd ref="222"/>
  <nd ref="333"/>
  <tag k="name" v="Kounicova"/>
  <tag k="highway" v="primary"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
  <tag k="maxspeed" v="50"/>
  <tag k="lanes" v="2"/>
</way>
```

5.2.2 RÚIAN

RÚIAN slouží jako základní autoritativní registr územních a adresních prvků v České republice. Z pohledu dopravních situací tedy není bráný jako nějaký primární zdroj pro silniční síť, protože nám neposkytuje ani graf sítě a ani atributy potřebné pro simulaci toku dopravy. Je však vhodný po jakousi referenční mezivrstvu, k jednoznačné identifikaci ulic, vazby na adresní body a administrativní členění území [29]. Lze ho tedy využít jako vhodnou vrstvu například pro identifikaci událostí.

Reprezentace ulice v registru RÚIAN má naproti tomu převážně evidenční charakter. Ulice je popsána jednoznačným identifikátorem, názvem a vazbou na administrativní jednotky a adresní místa. Ukázka záznamu ve formátu GeoJSON je uvedena níže:

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "kod": 12345,
    "nazev": "Kounicova",
    "obec": 582786,
    "plati_od": "2001-01-01T00:00:00Z",
    "plati_do": null
  },
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [...]
  }
}
```

5.2.3 Městská síť Brna: Ulice (Streets)

Dataset *Ulice / Streets* publikovaný městem Brnem představuje praktickou uliční vrstvu navázanou na RÚIAN. Tento dataset se hodí pro městské aplikace, lokalizace a vizualizace jevů na úrovni ulic [22]. Bohužel pro pokročilejší simulace mu stejně jako předchozímu datasetu chybí atributy, potřebné pro odhady kapacit a hlavně explicitní topologie křižovatek, bez kterých se v simulacích už obejít taky nedá.

Z hlediska datového obsahu vychází městská datová sada *Ulice / Streets* přímo z registru RÚIAN a používá shodné identifikátory i názvy ulic. Rozdíl nespočívá v samotných datech, ale ve způsobu jejich publikace a využití v rámci městských GIS aplikací. Ukázka záznamu pro tutéž ulici *Kounicova* je následující:

```
{
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "kod": 12345,
    "nazev": "Kounicova",
    "obec_kod": 582786,
    "orp_kod": 6103,
    "okres_kod": 3702,
    "plati_od": "2001-01-01T00:00:00Z"
  },
}
```

```

    "geometry": {
      "type": "LineString",
      "coordinates": [...]
    }
  }
}

```

5.2.4 CEDA StreetNet

Nejprofesionálnější datovou sadou v této kategorii je jednoznačně datová sada CEDA StreetNet, která je dokonce navržena na routování a síťové analýzy. Silniční síť je v této sadě modelována jako konzistentní graf s bohatými atributy, které zahrnují třídy komunikací, jednosměrnost, omezení přístupu a často i odvozené kapacitní parametry [8]. Tato struktura je tedy ideálně použitelná pro dopravní simulace, zejména v kontextu uzavírek a objízdných tras.

Velkou nevýhodou tohoto datového setu je však bohužel jeho licenční omezení, kdy se licence vydávají vždy jen na určitý region a jsou většinou placené, tudíž je pro naše použití i přes všechny plusy těžko dosažitelná.

5.2.5 Shrnutí vhodnosti datových sad pro dopravní simulace

Tabulka 5.1 shrnuje základní vlastnosti analyzovaných datových sad z hlediska jejich použitelnosti pro dopravní simulace a možnosti jejich nasazení i mimo území Brna.

Datová sada	Typ sítě	Vhodnost	Dostupnost	Využití jinde
OpenStreetMap	Routovatelná	Vysoká (po úpravách)	Otevřená	Globální
RÚIAN	Referenční	Nízká (nepřímá)	Otevřená (ČR)	Pouze ČR
Ulice / Streets (Brno)	Uliční	Nízká–střední	Otevřená	Pouze Brno
CEDA StreetNet	Routovatelná	Vysoká	Licencovaná	Vybraná města

Tabulka 5.1: Srovnání infrastrukturních datových sad z hlediska jejich vhodnosti pro dopravní simulace.

Propojení detailní simulační sítě odvozené z OpenStreetMap s autoritativními evidenčními daty (RÚIAN, městská uliční síť Brna) není založeno na shodných identifikátorech, ale na kombinaci prostorové a sémantické vazby. V praxi je použito prostorové přiřazení liniových prvků OSM k referenční geometrii ulice v RÚIAN, doplněné kontrolou shody názvu ulice a administrativního kontextu (obec, městská část). Tím je zajištěno, že RÚIAN a městská data Brna slouží jako referenční identifikační vrstva, zatímco OpenStreetMap poskytuje detailní topologii a provozní atributy potřebné pro dopravní simulace.

5.3 Data o uzavírkách a incidentech

Klíčovou dynamickou složkou vstupů pro dopravní simulace, jsou data o dopravních uzavírkách a incidentech, neboť nám přinášejí informace o nestandardních událostech v silniční síti, ze kterých se dá později odvodit nejen proč, ale hlavně jak nám to dopravu ovlivnilo. Stejně jako u sítě je zde však nutné mít data s co nejlepším přesností a to nejen po stráce lokalizace, ale i časových údajů.

5.3.1 DIC Brno a NDIC

Česká republika má oficiální zdroje o dopravních uzavírkách a omezeních v České republice. Regionálně se o ně starají dopravní informační centra, přičemž na národní úrovni tuto roli plní Národní dopravní informační centrum (NDIC). V kontextu Brna je to potom místní informační centrum města Brna (DIC Brno), který poskytuje informace o plánovaných i aktuálních uzavírkách provozu a mimořádných událostech [16].

Data centra sdílejí ve strukturovaných formátech, kdy se převážně jedná o XML, nebo pomocí rozhraní vycházejícího z modelu DDR (Data Delivery Requirements), který zaštiťuje minimální obsahové a strukturální náležitosti dopravních hlášení [11]. Takto vytvořené záznamy o uzavírkách obvykle obsahují identifikaci komunikace, časový interval platnosti a textový popis omezení. U plánovaných uzavírek pak platí zejména vysoká spolehlivost časových údajů, které jsou pro simulace nezbytné.

Aby však tyto data byla použitelná musíme je nejdříve správně přiřadit komunikaci v síti. K tomu přesně využijeme mezivrstvu popsanou v odstavci 5.2.2, která nám bude sloužit pro map-matching.

5.3.2 Waze

Významným zdrojem informací pro města je v poslední době taky Waze, který svá data zpřístupnil v projektu **Waze for Cities**. Zde jsou kombinovaná data skládající se z hlášení od uživatelů a oficiálních dat města. Některé data pro Brno jsou dostupná v rámci API *data.brno* (JAM, ACCIDENT, WEATHERHAZARD) a nebo je možné si přímo na zmíněné stránce projektu zažádat o data pro předem definovanou lokalitu [25].

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o data poskytovaná samotnými uživateli, nelze jejich přesnost považovat za srovnatelnou s pevnými detekčními systémy, jako jsou dopravní indukční smyčky (DIC). Pro účely analýzy neplánovaných uzavírek a mimořádných událostí však tato data představují významný přínos, protože jsou zpravidla dostupná v řádu jednotek minut od vzniku události, což je z hlediska dopravních simulací a operativního vyhodnocování zásadní výhoda.

5.3.3 Kvalita reportingu a omezení neplánovaných událostí

Při práci s daty o dopravních incidentech se objevuje několik problémů, které mohou negativně ovlivnit věrohodnost simulačních modelů. Na tyto nedostatky upozorňuje i práce Ondruškové [17], a to zejména v kontextu čištění dat z dopravních informačních center (DIC), ale obdobné problémy se vyskytují také u dat z aplikace Waze. Mezi nejvýznamnější problematické oblasti patří zejména:

1. **Prostorová nejistota:** Zejména u neplánovaných událostí (nehody) bývá souřadnice často zadána přibližně. Bez inteligentního map-matchingu může dojít k situaci, kdy je incident lokalizován na vedlejší komunikaci (např. vjezdová rampa místo hlavní trasy dálnice).
2. **Délka trvání:** Odhad doby trvání nehody je v počátečních fázích hlášení velmi nepřesný. Pro simulaci je přitom zásadní vědět, zda bude omezení trvat 15 minut nebo 3 hodiny.
3. **Duplicita hlášení:** Stejná událost může být hlášena v DIC i ve Waze s mírně odlišnými parametry a to samé platí i pro jednotlivé nahlášení ve Waze. Touto problematikou se zabývá diplomová práce Bc. Bakaje, která by měla být zveřejněna letos.

5.4 Poptávkové a socioekonomické data

Pro většinu simulačních modelů pouze data o infrastruktuře a o dynamických událostech nestačí a je potřeba je doplnit i o poptávková a socioekonomická data. Z poptávkových dat tak můžeme vyčíst, *kdo, odkud, kam a za jakým účelem* cestoval. Tyto data jsou potřebná pro vytvoření realistických modelů dopravních toků a vyhodnocování infrastrukturních či organizačních opatření [10].

5.4.1 SLDB 2021 (ČSÚ)

Základním zdrojem všech poptávkových a socioekonomických dat v ČR je jednoznačně Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 (SLDB 2021), které je každých pět let realizováno českým statistickým úřadem. Z tohoto souboru dat se nám pro naše simulace nejvíce hodí data o dojíždce do zaměstnání a škol. Tato datová sada nám poskytuje informace o směrech intenzitách a směrech dopravy obyvatel mezi obcemi [27].

Tyto data lze využít pro vytvoření agregované O–D matice, kterou potřebujeme jako vstup pro modelování simulací [10]. Kromě směru cesty můžeme z dat vyčíst i účel (zaměstnání vs. škola), které nám pomůžou pro správné ukotvení dat v čase.

V kontextu Brna také oceníme práci se zónami ORP Brno a okolními regiony, které dokáží zachytit dopravní vazby mezi městem a jeho okolím. To se hodí převážně pro makro simulace ve kterých nepracujeme s jednotlivými cestami ale celkovými toky mezi zónami.

Tyto data mají však i značná omezení a to hlavně časového rázu. Data reflektují stav v době sčítání a to typický pracovní den a tudíž nejsou schopny reflektovat změny vyvolané mimořádnými událostmi, nebo sezónními výkyvy. Proto mohou data sloužit pouze jako referenční podklad pro konstrukci a ne jako zdroj dynamické poptávky.

5.4.2 Demografická a socioekonomická data (ČSÚ, VDB)

Český statistický úřad neposkytuje ve svém portfoliu jen data o dojíždce ale má ve své veřejné databázi (VDB) taky široké spektrum dat demografických a socioekonomických, které lze použít jako doplňkový vstup pro dopravní simulace. Nejvýznamnějšími jsou data o počtu obyvatel, věkové struktuře, ekonomické aktivitě, míře zaměstnanosti, nebo počtu pracovních míst v různých částech území [28]

Tyto data neslouží přímo jako poptávková data, ale slouží pro odhady produkce a atrakce cest v jednotlivých zónách, kde tyto data můžou představovat důležité vstupy pro výpočet těchto produkcí [10]. V kombinaci s O–D maticemi odvozenými ze SLDB, umožňují vytvořit konzistentní poptávkový model.

U těchto dat je však velkým omezením, stejně jako je to u těch z SLDB, malá časová granularita a periodická aktualizace v řádu let, což znemožňuje použití pro analýzu krátkodobých dopravních jevů.

5.4.3 Převod jednotek SLDB na dopravní zóny (TAZ)

Aby bylo možné SLDB a demografická data ČSÚ použít v rámci dopravních simulací je je nutné nejdříve převést z administrativních jednotek na analytické zóny (TAZ).

Pokud jde o SLDB data, pro ty jsou primární jednotkou obce, které neodpovídají prostorové struktuře simulační sítě. Převod na TAZ tedy probíhá pomocí prostorové agregace, kdy jsou jednotlivá data přiřazována jedné nebo více dopravním zónám. Tento proces může

být tedy založen na plošném překryvu, případně na vážení podle počtu obyvatel, pracovních míst nebo dalších dat z VDB.

5.5 Kalibrační a validační data

Kalibrace a validace představuje jeden z nejdůležitějších kroků při vytváření jakéhokoli modelu a to stejné patří i u těch dopravních simulačních modelů, protože tímto krokem zjistíme, jestli dopravní toky opravdu odpovídají pozorované realitě. Zatímco dříve popsane sady slouží převážně k určení prvotní struktury modelu, kalibrační a validační data slouží k jeho doladění a následně i k ověření věrohodnosti výsledků. V kontextu uzavírek pak kontrolujeme převážně změny dopravního chování [10].

5.5.1 Intenzity dopravy v Brněnské městské síti

Základním zdrojem dat pro lokální kalibraci toků v brněnské městské síti, mohou být data o intenzitách dopravy měřená a publikovaná Brnem na městských datových portálech². Tato data jsou většinou reprezentována bodovými měřeními na vybraných komunikacích, které jsou na oficiálních stránkách označovány jako tzv. pentogramy, kterými jsou zachycovány průběhy intenzit v určitých dnech a hodinách.

Tyto data, jak už bylo dříve zmíněno, můžeme používat k lokálním kalibračním tokům na určitých městských komunikacích, zejména pak těch významných v centru, nebo těch s vysokou obslužností dopravy. Výhodou těchto dat je převážně jejich vysoká časová granularita díky které jsme schopni kalibrovat nejen denní intenzity (pracovní den vs. víkend), ale také denní profily kterými jsou ranní a odpolední dopravní špičky [21].

5.5.2 Celostátní sčítání dopravy 2020 (CSD)

Jako možnou validační vrstvou by nám při modelování intenzit na hlavních tazích a radiálách mohla být datová sada o Celostátním sčítání dopravy 2020 (CSD 2020), které realizuje Ministerstvo dopravy České republiky. Tato datová sada poskytuje referenční informace o průměrných denních intenzitách dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy. Díky tomu se tato sada ideálně hodí jako standardní referenční zdroj pro hodnocení dopravních modelů na národní úrovni [15].

Bohužel jak už vlastně z předchozího popisu vyplývá, tato datová sada se z důvodu charakteru hodí spíš pro validaci, než pro detailní kalibrace, protože neposkytuje tak jemné časové rozlišení ani informace o krátkodobých výkyvech, které bychom pro tuto akci potřebovali. Nicméně můžeme díky ní dobře zvalidovat, jestli model reprodukuje realistické intenzity na pátečních komunikacích a v příměstských částech.

5.5.3 Vazba nehod na validaci

Pro validaci můžeme využít taky doplňkovou vrstvu s daty o dopravních nehodách na území města Brna. Tyto data ale nejsou přímo využívána pro kalibraci, ale spíše pro hledání určitých nuancí v chování uživatelů v dříve popsaných validačních datech, které mohou být způsobeny právě například nehodou, jenž tuto dopravu ovlivňuje.

²data.brno.cz

5.6 Vyhodnocení omezení a doporučení

Právě popsaná analýza datových sad ukazuje, že datové sady města Brna a celostátní otevřené zdroje poskytují dostatečný základ pro konstrukci dopravního modelu. Nicméně stále je nutné identifikovat i bariéry které jsou potřeba s danými daty řešit. Například ne vždy jsou data dostatečně přesná pro ideální výsledky, nebo je potřeba provést jejich úpravu aby byli pro vytváření modelu vhodné. Tyto úskalí jsou tedy kritické pro věrohodnost výsledného systému.

5.6.1 Identifikace nejistot a rizik

Hlavním zdrojem většiny nejistot v datech je převážně čas, protože spousta dat má časový nesoulad, nebo nízkou granularitu některých vstupů, Jsou tu však i další rizika která stojí za zmínku a se kterými si budeme muset poradit.

Map-matching incidentů: Zde jde o problém, že některé incidenty z datové sady DIC Brno postrádají přesné směrové určení místa, nebo jsou lokalizovány do středu křižovatky. Proto se může stát, že při automatickém mapování na graf hrozí riziko uzavření nesprávné hrany. Ondrušková [17] v tomto kontextu poukazuje na nutnost práce s atributy cesty (např. **Primary**, **Secondary**), aby se mapovalo spíše na vyznanější komunikace, než třeba chodníky.

Odhady kapacit z OSM: Ze sítě a tagů OSM se sice dá odhadnout propustnost komunikace, ale vždy se bude jednat pouze o propustnost aproximativní. Reálná propustnost je totiž ovlivněna ve městě i jevy (křižovatky, světelná signalizace), které v otevřených datech většinou chybí.

Statická poptávka: Všechny datové sady, ze kterých se snažíme získat poptávku jsou pouze statického rázu, tudíž nereagují na elastickou poptávku a popisují tak pouze dlouhodobé trendy. V těchto datech plně chybí popsané chování řidičů, kteří nějakým způsobem reagují na uzavírku. Neznamena to, že by statický model nešel použít, ale toto je jedna z jeho největších omezení.

5.6.2 Shrnutí datových sad

Použité datové sady pro kalibraci a validaci dopravního modelu se liší svým charakterem, časovým rozlišením i rolí v celkovém modelovacím procesu, jak je shrnuto v tabulce 5.2. Zatímco městská měření intenzit dopravy a data celostátního sčítání dopravy slouží především k ověřování realismu dopravních toků na různých úrovních sítě, data o incidentech a dopravních nehodách představují doplňkovou informační vrstvu pro interpretaci lokálních odchylek a nestandardního chování dopravy.

Specifickou pozornost je nutné věnovat datům o incidentech, u nichž se vyskytují nepřesnosti v lokalizaci a časovém určení událostí, stejně jako duplicity týchž incidentů, jak uvádí i Ondrušková [17]. Tyto charakteristiky mohou ovlivňovat stabilitu simulačních scénářů a interpretaci jejich výsledků, zejména při analýze dopadů uzavírek.

Celkově kapitola ukazuje, že kalibrační a validační data tvoří heterogenní soubor zdrojů, z nichž každý přispívá k ověření jiného aspektu dopravního modelu. Jejich kombinované využití umožňuje posoudit shodu simulovaných toků s pozorovanou realitou jak na úrovni městské sítě, tak na hlavních tazích, a zároveň poskytuje kontext pro interpretaci dopravních jevů spojených s mimořádnými událostmi.

Tabulka 5.2: Porovnání datových sad pro kalibraci a validaci dopravního modelu

Datová sada	Typ dat	Časové rozlišení	Využití	Omezení
Městská měření intenzit (Brno)	Toky na profilech	Hodiny, denní profily	Kalibrace městské sítě	Omezené prostorové pokrytí
CSD 2020	AADT	Roční průměr	Validace hlavních tahů	Bez denní dynamiky
Dopravní nehody (Brno)	Události	Jednotlivé případy	Doplňková validace	Nepřímá vazba na intenzity
Události (DIC/Waze)	Hlášené události	Minuty	Scénáře uzavírek	Nepřesná lokalizace

Kapitola 6

Návrh řešení simulací dopravních uzavírek a jejich vizualizace

Tato kapitola předkládá návrh řešení, které rozšiřuje mapově orientovaný přístup k analýze dopravních jevů o možnost *What-If* simulací dopravních uzavírek a zkoumání jejich dopadů prostřednictvím porovnání referenčního stavu a scénáře. Návrh navazuje na práci Ondruškové [17] v oblasti mapové vizualizace dopravních dat, avšak rozšiřuje ji o výpočetní část umožňující hodnocení plánovaných nebo hypotetických omezení dopravy.

Na rozdíl od čistě vizualizačního pojetí je zde hodnocení dopadů uzavírek založeno na práci s detailní modelovou silniční sítí a dopravní poptávkou. Změny vyvolané uzavírkami se v síti projevují přesměrováním dopravních toků a změnami cestovních časů, a proto je modelová síť chápána jako výpočetní graf určený pro opakované přepočty základního a modifikovaných stavů při zachování možného srovnání jejich výsledků.

Hodnocení dopadů je v návrhu realizováno pomocí scénářového statického přiřazení dopravy, které umožňuje porovnat zatížení hran a cestovní časy v ustáleném stavu pro základní a modifikovanou síť [20, 7]. Uzavírky jsou reprezentovány jako deterministické zásahy do atributů hran (např. vyřazení hrany, snížení kapacity nebo penalizace časového nákladu) s návazností na dostupné záznamy o uzavírkách a omezeních provozu (viz 5.3). Samotná modelová síť je odvozena z podkladů popsaných v kapitole 3 (viz 5.2).

Výsledkem navrženého řešení je porovnání základního a scénářového stavu dopravní sítě, přičemž důraz je kladen na rozdílové vyhodnocení změn v zatížení hran a cestovních časech. Tyto rozdíly jsou následně využity pro mapovou vizualizaci dopadů uzavírek v celoměstském měřítku.

6.1 Cíle návrhu a vymezení oproti existujícímu řešení

Cílem návrhu je vytvořit metodiku a softwarovou podporu pro scénářové posuzování dopadů dopravních uzavírek na chování dopravní sítě při vzniku kapacitních omezení. Na rozdíl od běžných navigačních systémů, které primárně reagují na aktuálně vzniklé zpoždění, je navržené řešení zaměřeno na strategické hodnocení vlivu uzavírek na rozložení dopravní zátěže v měřítku celé městské sítě. Základním principem je porovnání referenčního stavu (angl. *baseline*) a scénářového stavu (angl. *scenario*) a identifikace změn v zatížení komunikací a cestovních časech v důsledku plánovaných nebo hypotetických omezení.

6.1.1 Klíčové aspekty a novost řešení

Navržené řešení rozšiřuje stávající přístupy především díky integraci statických simulačních modelů do mapově orientovaného analytického prostředí. Klíčové aspekty návrhu lze shrnout následovně:

- **Detailní modelová síť:** Pro výpočet je využita grafová reprezentace silniční sítě Brna popsaná v 5.2, která obsahuje atributy potřebné pro dopravní přiřazení (angl. *traffic assignment*), jako jsou kapacita, rychlostní omezení a vazby na dopravní okrsky (angl. *Traffic Analysis Zones*, TAZ). Síť slouží jako výpočetní základ, nikoliv pouze jako vizualizační podklad.
- **Scénářové modelování uzavírek:** Jádrem návrhu je možnost definovat referenční stav sítě a následně vytvářet scénáře uzavírek prostřednictvím deterministických zásahů do vybraných hran, ať už formou úplného vyřazení nebo omezení jejich kapacity.
- **Výpočetní pipeline:** Návrh zahrnuje ucelený postup zpracování vstupních dat (angl. *processing pipeline*), od přípravy modelové sítě a integrace dopravní poptávky až po vlastní výpočet přiřazení. Výpočetní část je koncipována jako samostatná komponenta poskytující výsledky pro mapovou vizualizaci.
- **Rozdílová analýza dopadů:** Výsledky scénářů jsou vyhodnocovány primárně ve formě rozdílů vůči referenčnímu stavu (angl. *delta analysis*), což umožňuje identifikovat přelivy dopravy a změny zatížení jednotlivých komunikací.

6.1.2 Návaznost na práci Ondruškové a vymezení

Navržené řešení technicky a koncepčně navazuje na diplomovou práci Magdalény Ondruškové [17], která se zaměřuje na analýzu a mapovou vizualizaci dopravních dat v Brně, zejména s využitím dat z platformy Waze. Oproti tomuto přístupu je zde kladen důraz na možnost simulovat dopady uzavírek, které v daném okamžiku nemusí být přítomny v reálných datech, ale jsou plánované nebo hypotetické. Zároveň se mění charakter vstupních dat, kdy hlavním vstupem není proud incidentů, ale statický model silniční sítě a matice dopravní poptávky (angl. *Origin–Destination matrix*, O–D matice) odvozená ze socioekonomických dat sčítání lidu SLDB 2021 [27]. Výpočetní část systému je navržena nezávisle na původním řešení a je optimalizována pro opakované scénářové výpočty (angl. *what-if analysis*).

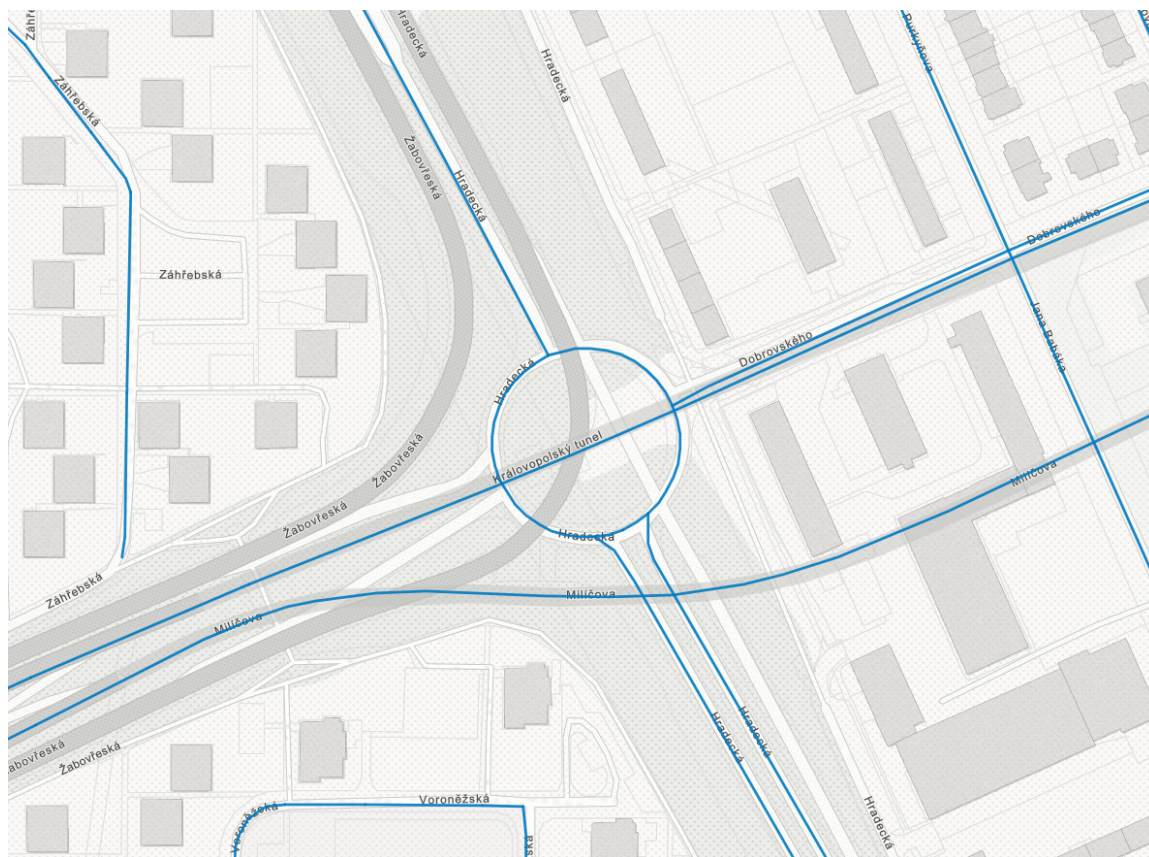
6.1.3 Rozsah simulace a odůvodnění statického modelu

Pro hodnocení dopadů uzavírek je v návrhu použito statické přiřazení dopravy (angl. *Static Traffic Assignment*), které umožňuje popsat ustálený stav dopravní sítě po adaptaci řidičů na změněné podmínky [10, 7]. Tento přístup je vhodný zejména pro uzavírky trvající v řádu dnů až týdnů, kdy je cílem identifikovat dlouhodobější změny v rozložení dopravních toků. Statický model umožňuje efektivní porovnání většího počtu scénářů v měřítku celého města bez nutnosti detailnějšího modelování jednotlivých jízd (angl. *dynamic simulation*), které by vedlo k výraznému nárůstu výpočetní náročnosti a požadavků na kalibraci [2]. Pro účely strategického hodnocení dopadů uzavírek je proto tento přístup považován za dostatečný.

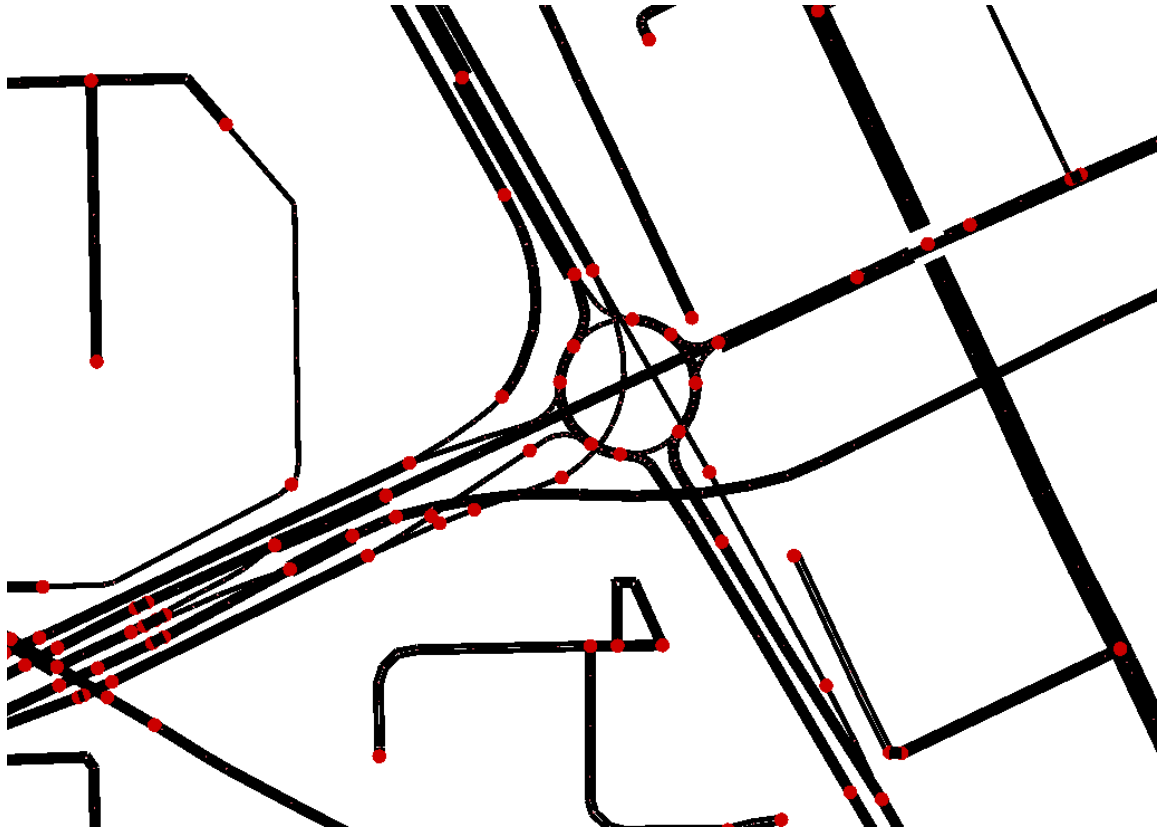
6.2 Modelová silniční síť pro simulaci

Pro scénářové hodnocení dopravních uzavírek je silniční síť v této práci chápána primárně jako výpočetní model pro dopravní přiřazení (angl. *traffic assignment*), nikoliv pouze jako kartografická vrstva určená k vizualizaci. Z tohoto důvodu je nutné použít detailnější modelovou síť, jejíž teoretický základ je popsán v kapitole 5.2. Síť zachovává směrovost a nese atributy nezbytné pro výpočet nákladů a kapacit, přičemž její struktura musí umožňovat opakované výpočty referenčního stavu (angl. *baseline*) i modifikovaných scénářů při zachování plné srovnatelnosti výsledků [20, 7]. Klíčovým požadavkem návrhu je proto robustnost a stabilita sítě napříč jednotlivými scénáři.

Vlastní výpočet je realizován v nástroji AequilibraE, pro který je síť připravena ve formě orientovaného grafu (angl. *directed graph*) s explicitně definovanými uzly a hranami. Každá hrana nese minimální sadu atributů nutných pro přiřazení, konkrétně délku, volný čas (resp. volnou rychlost, ze které je čas odvozen) a kapacitu [1]. Pokud jsou dostupná vstupní data, jsou doplněny také atributy jako počet pruhů nebo funkční třída komunikace [18]. Oproti vizualizační síti použité například v práci Ondruškové [17] je modelová síť detailnější, zejména v oblasti víceúrovňových křižovatek a oddělených směrů. Tento rozdíl je patrný na příkladu mimoúrovňové křižovatky v Brně, kde mapový podklad určený pro vizualizaci abstrahuje vnitřní strukturu křižovatky (obr. 6.1), zatímco síť exportovaná z OpenStreetMap zachovává detailní topologii jednotlivých větví a jejich napojení (obr. 6.2).



Obrázek 6.1: Mapový podklad víceúrovňové křižovatky v Brně z platformy data.brno. Podklad je určen primárně pro vizualizaci a neobsahuje detailní topologii jednotlivých větví křižovatky.



Obrázek 6.2: Detailní topologická reprezentace víceúrovňové křižovatky v Brně exportovaná ze zdroje OpenStreetMap, zachycující samostatné větve komunikací a jejich vzájemné napojení.

6.2.1 Pipeline přípravy sítě

Příprava modelové sítě pro AequilibraE je navržena jako deterministická pipeline (angl. *deterministic processing pipeline*), jejímž cílem je zajistit topologickou korektnost sítě a stabilitu identifikátorů uzlů a hran. Pipeline zahrnuje následující kroky:

1. očištění geometrie a topologická korekce (např. zarovnání koncových bodů, dělení hran v uzlech, odstranění geometrických artefaktů),
2. zavedení směrovosti a rozlišení obousměrných a jednosměrných úseků,
3. normalizace a dopočet atributů potřebných pro výpočet nákladů a kapacit,
4. kontrola konektivity sítě a identifikace izolovaných komponent.

Výstupem pipeline je síť, ve které mají uzly i hrany stabilní a jednoznačné identifikátory (angl. *stable IDs*). Tyto identifikátory slouží jako společný referenční klíč pro definici uzavírek, ukládání výsledků a jejich následné porovnávání mezi referenčním a scénářovým stavem.

Zásahy uzavírek jsou v navrženém modelu realizovány výhradně jako deterministické změny atributů hran. Úplná uzavírka je reprezentována vyřazením hrany z provozu, typicky nastavením kapacity na zanedbatelnou hodnotu nebo výrazným zvýšením nákladové

funkce. Částečné omezení je modelováno snížením kapacity nebo přidáním penalizace do časového nákladu. Scénář je tak jednoznačně definován množinou dotčených hran identifikovaných pomocí jejich ID a parametry zásahu, což umožňuje reprodukovatelné přepočty v AequilibraE a generování rozdílových mapových vrstev.

6.2.2 Normalizace atributů a defaultní pravidla

Aby mohla být síť konzistentně použita pro výpočet v AequilibraE, musí mít každá orientovaná hrana definovány atributy potřebné pro výpočet nákladů a kapacity. Délka hrany je vždy odvozena přímo z geometrie. Pokud ve vstupních datech chybí informace o volné rychlosti nebo volném čase, jsou tyto hodnoty doplněny na základě funkční třídy komunikace a následně je volný čas dopočten z délky a rychlosti. Obdobně jsou v případě chybějících údajů o kapacitě nebo počtu pruhů použity konzervativní odhady odpovídající dané třídě komunikace tak, aby žádná hrana nebyla z výpočtu vyloučena.

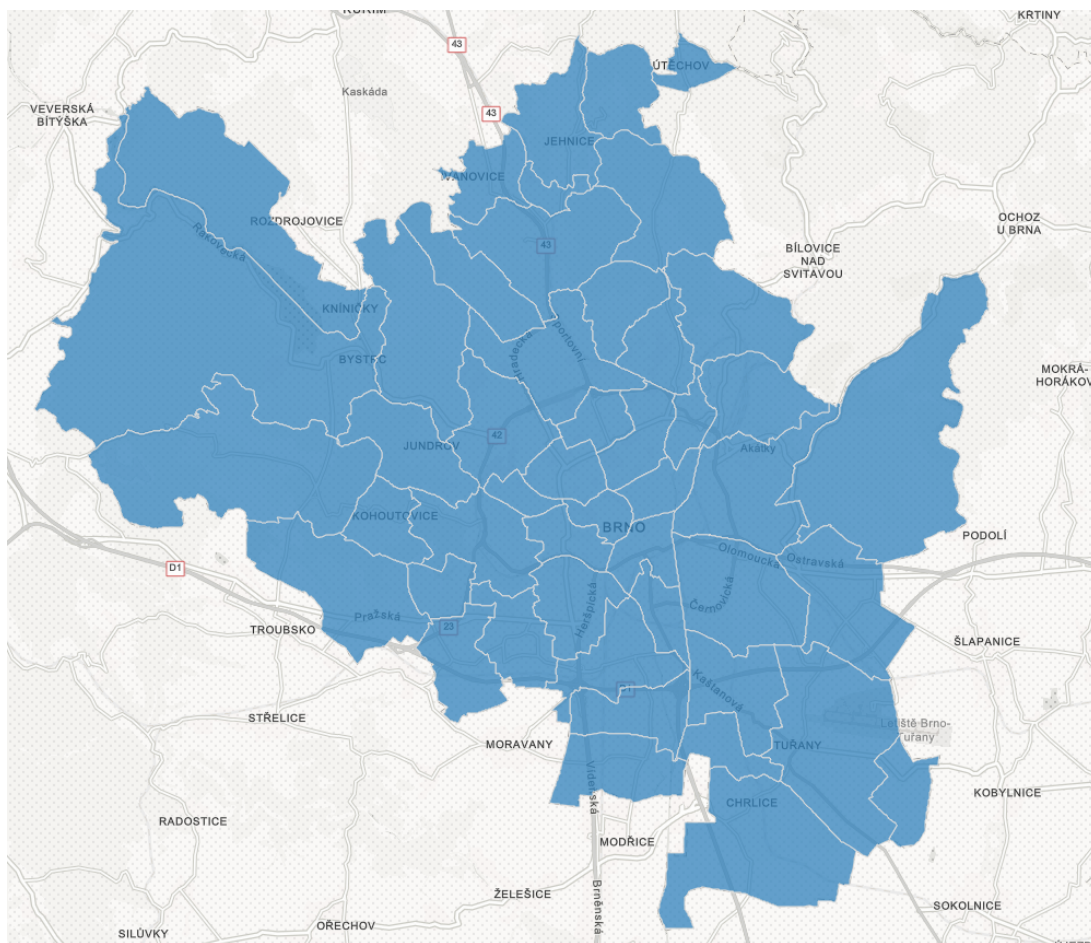
Pro zajištění transparentní interpretace výsledků jsou u takto doplněných atributů evidovány příznaky odhadu, které umožňují rozlišit hodnoty převzaté přímo ze zdrojových dat od hodnot odvozených pomocí pravidel. To umožňuje identifikovat části sítě, u nichž mohou být výsledky citlivější na použité předpoklady, a v případě potřeby cíleně zpřesňovat vstupy. Veškeré atributy jsou zároveň normalizovány do jednotných jednotek, konkrétně délka v metrech, čas v sekundách a kapacita ve vozidlech za hodinu, aby byla zajištěna konzistence při kombinaci více datových zdrojů [18].

6.3 Zónování a napojení poptávky na síť

Pro makroskopické dopravní přiřazení v nástroji AequilibraE je nezbytné prostorově agregovat zdroje a cíle cest do dopravních okrsků (angl. *Traffic Analysis Zones*, TAZ). V navrženém řešení jsou tyto zóny definovány na základě administrativního a urbanistického členění města Brna s ohledem na dostupnost socioekonomických dat ze sčítání lidu SLDB 2021 [27]. Zónování je navrženo tak, aby umožňovalo stabilní napojení poptávky na modelovou síť a současně poskytovalo dostatečnou prostorovou granularitu pro hodnocení dopadů uzavírek v rámci celého města. Zónování je navrženo tak, aby umožňovalo stabilní napojení poptávky na modelovou síť a současně poskytovalo dostatečnou prostorovou granularitu pro hodnocení dopadů uzavírek v rámci celého města. Prostorové rozložení navržených dopravních zón je znázorněno na obr. 6.3.

6.3.1 Definice TAZ a centroidů

Každý dopravní okrsek je v simulačním modelu reprezentován jediným virtuálním uzlem, tzv. centroidem (angl. *centroid*). Centroid soustřeďuje veškerou produkci a atrakci dopravy dané zóny definovanou v matici zdroj–cíl (angl. *Origin–Destination matrix*, O–D matice). Poloha centroidu je určena jako těžiště osídlení zóny, nikoliv pouze jako geometrický střed polygonu, aby lépe odpovídala reálnému rozložení počátků a cílů cest. V rámci AequilibraE jsou centroidy označeny speciálním příznakem v tabulce **nodes**, který simulačnímu jádru jednoznačně určuje uzly, v nichž vzniká a zaniká dopravní poptávka. Počet a velikost zón přímo ovlivňují detailnost výsledků, přičemž navržené členění odpovídá měřítku celoměstské analýzy a umožňuje sledovat změny v rozložení dopravy mezi jednotlivými částmi města.



Obrázek 6.3: Navržené dopravní okrsky (TAZ) pro město Brno založené na administrativním a urbanistickém členění s návazností na data SLDB 2021.

6.3.2 Propojení centroidů se sítí (angl. Centroid Connectors)

Protože centroidy představují virtuální body neležící přímo na fyzické silniční síti, je nutné je propojit s reálnými uzly sítě pomocí konektorů (angl. *centroid connectors*). Tyto konektory reprezentují nájezd do uliční sítě a jejich konstrukce má zásadní vliv na stabilitu a interpretovatelnost výsledků simulace. V navrženém řešení jsou konektory generovány automaticky na základě jednoznačných pravidel:

- **Výběr napojovacích uzlů:** Každý centroid je napojen na nejbližší uzly uliční sítě odpovídající hierarchicky vhodným komunikacím, typicky komunikacím tříd **tertiary** nebo **residential**. Napojení přímo na tranzitní komunikace vyšší třídy nebo dálniční sjezdy je omezeno, aby nedocházelo k nerealistickému přesměrování lokální dopravy.
- **Atributy konektorů:** Konektory mají nulovou nebo zanedbatelnou délku, velmi malý fixní časový náklad a prakticky neomezenou kapacitu. Tím je zajištěno, že samotné napojení centroidu nezavádí umělé zpoždění a že výsledné cestovní časy jsou určeny výhradně vlastnostmi skutečné silniční sítě.
- **Vícenásobné napojení:** U rozsáhlejších zón je použito více konektorů vedoucích do různých částí sítě, což snižuje riziko nerealistické koncentrace dopravy do jediného uzlu a zvyšuje robustnost simulace vůči lokálním uzavírkám.

6.3.3 Kontroly integrity a citlivost na uzavírky

Při scénářovém modelování uzavírek může v důsledku změn v síti dojít k odříznutí části zón od zbytku grafu nebo k nerealistickému přetížení napojovacích bodů. Z tohoto důvodu návrh počítá s automatizovanými kontrolami integrity sítě, které jsou prováděny před spuštěním každého scénářového výpočtu. Základní kontroly zahrnují ověření existence cesty mezi všemi centroidy (angl. *connectivity check*), detekci přetížení centroidových konektorů po aplikaci uzavírky a kontrolu stability identifikátorů konektorů a napojovacích uzlů. Stabilitní identifikátory jsou nezbytné pro to, aby referenční a scénářový výpočet pracovaly se shodnou topologií napojení zón, což je klíčové pro korektní rozdílovou analýzu a reprodukovatelnost výsledků.

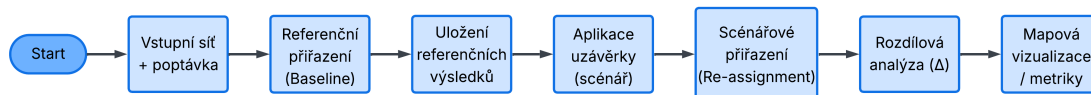
6.4 Simulační metodika a scénáře uzavírek

Navržená simulační metodika je založena na porovnání referenčního stavu dopravní sítě s jedním nebo více scénáři uzavírek. Cílem není detailní modelování jednotlivých jízd, ale identifikace změn v rozložení dopravní zátěže a cestovních časů v ustáleném stavu sítě po aplikaci kapacitních omezení. Metodika je proto koncipována jako deterministický postup umožňující opakovatelné výpočty referenčního stavu a scénářů při zachování shodných vstupních podmínek. Celý výpočetní postup je schematicky znázorněn na obr. 6.4.

Následující podkapitoly detailně popisují jednotlivé kroky této metodiky, počínaje výpočtem referenčního stavu, přes definici scénářů uzavírek až po rozdílovou analýzu a interpretaci výsledků.

6.4.1 Referenční stav (angl. Baseline Assignment)

Základním výchozím bodem simulace je referenční dopravní přiřazení (angl. *baseline assignment*), které reprezentuje stav sítě bez jakýchkoliv uzavírek nebo omezení. Referenční stav je vypočten jednorázově nad kompletní modelovou sítí a slouží jako pevný srovnávací základ



Obrázek 6.4: Schéma simulační metodiky založené na porovnání referenčního stavu dopravní sítě a scénářů uzavírek. Referenční a scénářový výpočet pracují se shodnou sítí a poptávkou a liší se pouze aplikovanými úpravami atributů dotčených hran.

pro všechny následné scénáře. Výpočet je proveden pomocí statického dopravního přiřazení (angl. *Static Traffic Assignment*), typicky ve variantě uživatelské rovnováhy (angl. *User Equilibrium*, UE), přičemž použitá metodika, parametry i vstupní data jsou pro všechny scénáře identické. Výsledky referenčního stavu jsou perzistentně uloženy a dále neměněny, aby byla zajištěna konzistence rozdílové analýzy.

Výstupem referenčního přiřazení je sada hodnot popisujících chování sítě v ustáleném stavu, zejména intenzity dopravy na jednotlivých hranách (angl. *link flows*), cestovní časy (angl. *travel times*) a poměry zatížení ke kapacitě (angl. *volume-capacity ratio*, V/C). Tyto hodnoty tvoří referenční rámec pro vyhodnocení všech scénářů uzavírek.

6.4.2 Scénáře uzavírek a znovu-přiřazení (angl. *Re-assignment*)

Scénář uzavírky je v navrženém řešení definován jako deterministická modifikace atributů vybraných hran modelové sítě. Vlastní topologie sítě, identifikátory hran i definice zón zůstávají mezi referenčním a scénářovým výpočtem beze změny, čímž je zajištěna srovnatelnost výsledků. Po aplikaci uzavírek je nad takto upravenou sítí proveden nový výpočet dopravního přiřazení (angl. *re-assignment*) za použití stejné metodiky a parametrů jako v případě referenčního stavu.

V závislosti na charakteru analyzované uzavírky může být pro scénářový výpočet použit model uživatelské rovnováhy (UE) nebo jednodušší varianta vše-nebo-nic (angl. *All-or-Nothing*, AON). Volba konkrétní metody je v návrhu chápána jako konfigurační parametr scénáře a nemění samotnou strukturu výpočetního postupu. Z hlediska návrhu systému je klíčové, že jediným rozdílem mezi referenčním a scénářovým výpočtem jsou upravené atributy dotčených hran.

6.4.3 Výstupní metriky a rozdílová analýza

Výsledky scénářového přiřazení jsou vyhodnocovány primárně prostřednictvím rozdílové analýzy vůči referenčnímu stavu (angl. *delta analysis*). Pro každou hranu sítě jsou ukládány hodnoty intenzity dopravy, cestovního času a poměru zatížení ke kapacitě, a následně jsou vypočteny jejich rozdíly mezi referenčním a scénářovým stavem. Klíčové výstupní metriky zahrnují:

- změnu intenzity dopravy na hranách (Δ link flows),
- změnu cestovních časů (Δ travel times),
- změnu poměru V/C ,
- identifikaci úseků s výrazným nárůstem přetížení.

Právě rozdílové hodnoty tvoří hlavní vstup pro mapovou vizualizaci a umožňují přehledně identifikovat komunikace, na které se doprava po aplikaci uzavírky přesouvá.

6.4.4 Validace scénářů

Před spuštěním scénářového výpočtu je každý scénář automaticky validován s cílem odhalit neplatné nebo nerealistické konfigurace. Validace zahrnuje kontrolu konektivity sítě a dostupnosti všech zón, detekci nadměrného přetížení centroidových konektorů po aplikaci uzavírky a ověření stability identifikátorů použitých v definici scénáře. V případě zjištění problému je scénář označen jako nevalidní a není dále vyhodnocován, čímž se předchází chybným výpočtům a zavádějícím interpretacím výsledků.

6.5 Mapování uzavírek z uživatelského výběru do modelové sítě

Uzavírky jsou v navrženém systému definovány uživatelem prostřednictvím interaktivní mapy, ve které je vybrán konkrétní úsek komunikace. Tento výběr pracuje s geometrickou reprezentací silniční sítě, zatímco simulační výpočet je prováděn nad modelovou sítí tvořenou orientovanými hranami s jednoznačnými identifikátory. Pro účely simulace je proto nutné převést uživatelský výběr na odpovídající množinu hran modelové sítě.

Převod je realizován prostorovým přiřazením vybraného mapového úseku k nejbližším hranám modelové sítě. Výsledkem tohoto kroku je seznam identifikátorů hran, na které se uzavírka vztahuje. Tyto identifikátory jsou následně uloženy jako součást definice scénáře a používány při aplikaci uzavírky do simulačního modelu.

V rámci simulace je uzavírka aplikována jako úprava atributů vybraných hran, typicky formou snížení kapacity nebo zvýšení časového nákladu. Topologie sítě ani definice zón se nemění, což zajišťuje srovnatelnost referenčního a scénářového výpočtu. Takto definovaný postup umožňuje jednoznačně propojit uživatelský výběr uzavírky s jeho dopadem v modelové sítí bez nutnosti zásahů do samotné struktury modelu.

6.6 Reprezentace a ukládání výsledků pro vizualizaci

Výsledky scénářových simulací nejsou v navrženém řešení chápány pouze jako numerické výstupy simulačního modelu, ale především jako podklad pro prostorovou interpretaci dopadů uzavírek v mapovém rozhraní. Způsob jejich reprezentace a ukládání je proto navržen tak, aby umožňoval přímé porovnání referenčního stavu (angl. *baseline*) a scénářů a aby byl výsledný výstup srozumitelný při mapové vizualizaci.

Základní výstupy simulačního jádra jsou vázány na jednotlivé hrany modelové silniční sítě a zahrnují zejména intenzity dopravy (angl. *link flows*), cestovní časy (angl. *travel times*) a poměry zatížení a kapacity (angl. *volume-to-capacity ratio*, V/C). Tyto hodnoty jsou po dokončení výpočtu přiřazeny ke geometrické reprezentaci odpovídajících komunikací a ukládány ve formě prostorových datových vrstev určených pro mapové zobrazení.

Klíčovou roli při interpretaci výsledků hrají rozdílové metriky (Δ), které vyjadřují změnu jednotlivých veličin oproti referenčnímu stavu. Právě tyto hodnoty umožňují jednoznačně identifikovat úseky, na kterých došlo k nárůstu zatížení, prodloužení cestovních časů nebo ke zhoršení kapacitních poměrů v důsledku uzavírky. Mapová vizualizace proto pracuje primárně s rozdílovými hodnotami, zatímco absolutní metriky slouží zejména jako doplňkový kontext.

Výsledky jsou připravovány jako mapové vrstvy (např. ve formátu GeoJSON nebo jako předzpracované dlaždicové vrstvy), ve kterých je každý prvek jednoznačně svázán s kon-

krétní hranou modelové sítě prostřednictvím jejího identifikátoru. Tato vazba umožňuje zachovat konzistenci mezi výpočetní a prezentační částí řešení a zároveň podporuje opakované porovnávání různých scénářů bez nutnosti dalších transformačních kroků.

Detailní modelová síť použitá pro simulaci obsahuje vysoký počet krátkých úseků, zejména v okolí křižovatek a složitějších dopravních uzlů. Přímé zobrazení této sítě by vedlo k nepřehledné mapě, proto je pro účely vizualizace použita zjednodušená geometrická reprezentace. Tato generalizace se týká výhradně geometrie a nemá vliv na samotné hodnoty vypočtených metrik, které jsou vždy odvozeny z původní modelové sítě.

Kromě mapových vrstev jsou z výsledků simulací odvozovány i jednoduché souhrnné ukazatele, například přehled nejvíce zatížených nebo nejvíce zhoršených úseků podle rozdílových metrik. Tyto souhrnné výstupy slouží jako doplněk mapové vizualizace a umožňují rychlou orientaci v celkových dopadech jednotlivých scénářů uzavírek.

Kapitola 7

Implementace

Tato kapitola navazuje na návrh řešení uvedený v předchozí kapitole a popisuje konkrétní realizaci navrženého systému. Zatímco kapitola 6 vymezila architekturu řešení, modelovou silniční síť, zónování, simulační metodiku a způsob vyhodnocení scénářů uzavírek, tato kapitola se zaměřuje na jejich převod do implementované výpočetní pipeline, datových struktur a uživatelské aplikace.

Implementace je založena na modulární pipeline řízené skriptem `run.py`. Jednotlivé kroky pipeline zajišťují přípravu silniční sítě, tvorbu dopravních okrsků, generování poptávky, dopravní přiřazení, kalibraci, validaci a publikaci výsledků. Důraz je kladen zejména na tok dat mezi jednotlivými částmi systému, reprodukovatelnost výpočtu a oddělení obecné metodiky od městsky specifické konfigurace.

Součástí implementace je také aplikační vrstva tvořená REST API a webovým rozhraním. Ta umožňuje zobrazovat výsledky referenčního stavu, spouštět scénáře dopravních uzavírek a vizualizovat jejich dopady formou rozdílových mapových vrstev. Kapitola proto postupuje od technického prostředí a struktury projektu přes výpočetní části modelu až po webovou aplikaci, která výsledky zpřístupňuje uživateli.

7.1 Vývojové prostředí a struktura projektu

Nejdříve je nutné rozebrat technologický základ implementace a organizaci zdrojového kódu. Jako první jsou rozebrány klíčové knihovny, frameworky tvořící backend i frontend systému, následně struktura projektu, výpočetní pipeline a nakonec konfigurační mechanismus zajišťující přenositelnost modelu mezi městy.

7.1.1 Použité technologie a knihovny

Při návrhu implementace byl celý systém logicky rozdělen na dvě hlavní části: výpočetní backend a uživatelskou prezentační vrstvu. Serverová část, která zajišťuje veškeré simulace a zpracování dat, je implementována v jazyce Python (verze 3.12). Tato volba přirozeně vyplynula z bohatého ekosystému knihoven, které tento jazyk nabízí pro datovou analýzu a prostorové modelování.

Ústředním prvkem celého dopravního modelu je knihovna *AequilibraE*, jež zajišťuje správu síťového modelu v rámci SQLite databáze. Tato knihovna byla v práci využita pro výpočet dopravního přiřazení algoritmem *Bi-conjugate Frank-Wolfe* (BFW) a pro operace s maticemi původ–cíl (O-D matice). Pro zpracování vektorových prostorových dat a geometrické operace (například tvorbu obalových zón či výpočty průniků) systém využívá

zavedené nástroje **GeoPandas** a **Shapely**. K řešení specifitějších grafových algoritmů a ke kontrolám konektivity sítě pak slouží knihovna **NetworkX**. Aby bylo možné výsledky modelu a mapové vrstvy poskytovat uživatelskému rozhraní, je nad výpočetní částí postaven aplikační server využívající framework **FastAPI**.

Prezentační vrstva je navržena jako moderní jednostránková webová aplikace (SPA) postavená na frameworku **React** s využitím jazyka **TypeScript**. Rozhraní pro mapovou vizualizaci, které je pro vyhodnocování dopravních uzavírek klíčové, využívá knihovnu **Leaflet**. Pro správu stavu aplikace, plynulou komunikaci se serverem a vykreslování analytických grafů z kalibračních metrik byla zvolena kombinace nástrojů **Zustand**, **TanStack Query** a **Recharts**.

Jak již bylo teoreticky zdůvodněno v kapitole 2.4, implementovaný systém se záměrně vyhýbá mikrosimulačním nástrojům. Celý model je koncipován jako statické makroskopické přiřazení. Veškeré prostorové výpočty uvnitř systému navíc konzistentně pracují v lokálním souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514), což zamezuje nepřesnostem při transformacích mapových podkladů na území České republiky.

7.1.2 Struktura projektu a výpočetní pipeline

Z hlediska organizace zdrojového kódu je projekt striktně oddělen do logických celků. Jádrem samotné simulace se nachází ve vyhrazeném adresáři obsahujícím moduly pro běh modelu, zatímco specifická nastavení pro konkrétní města, vstupní národní datové sady a vygenerované výstupy mají své vlastní oddělené složky. Tímto přístupem se podařilo efektivně oddělit sdílená data od specifik jednotlivých simulovaných území.

Výpočetní proces není realizován jako jeden monolitický skript, ale jako modulární výpočetní řetězec (*pipeline*). Vstupním bodem je centrální řídicí skript `run.py`, který spouští jednotlivé logické fáze modelu.

```
python run.py --config config/brno/sim.yaml build-network
```

Výpis 7.1: Spuštění kroku `build-network` pro model Brna.

Celý proces se skládá z jednadvaceti na sebe navazujících kroků. Toto rozdělení se ukázalo jako velmi praktické při ladění a experimentování, protože umožňuje spouštět jednotlivé části izolovaně bez nutnosti opakovat již hotové výpočty.

Pracovní postup lze shrnout do několika hlavních fází:

1. **Příprava sítě a zónování:** Systém nejprve automaticky stáhne a vyčistí silniční síť z OpenStreetMap, normalizuje její atributy a následně nad ní vybuduje dopravní zóny včetně centroidů a připojovacích konektorů.
2. **Tvorba poptávky:** Následuje integrace demografických a socioekonomických dat, ze kterých se sestavuje výchozí dopravní poptávka (seed O-D matice) a provádí se gravitační distribuce cest.
3. **Přiřazení a kalibrace:** Zásadní fází je samotné dopravní přiřazení na síť a iterativní kalibrace modelu tak, aby výsledné toky co nejlépe odpovídaly reálným referenčním datům z nezávislých sčítání.

Jednotlivé kroky na sobě datově závisejí – každý krok čte výstupy z předchozích fází a připravuje data pro ty následující. Společným jmenovatelem a hlavním integračním bodem je přitom projektová SQLite databáze knihovny **AequilibraE**, do které se průběžně zapisují stavy sítě a ze které čerpají alokační algoritmy.

#	Krok	Popis
0	<code>init-city</code>	Inicializace konfigurace a adresářů pro nové město
1	<code>clean</code>	Smazání vygenerovaných výstupů
2	<code>check</code>	Ověření integrity AequilibraE projektu
3	<code>build-network</code>	Import silniční sítě z OpenStreetMap
4	<code>normalize-network</code>	Normalizace atributů sítě a aplikace baseline uzavírek
5	<code>build-zones</code>	Tvorba dopravních zón, centroidů a konektorů
6	<code>fetch-data</code>	Stažení externích datových sad (SLDB, CSD, RÚIAN, uzavírky)
7	<code>build-supernetwork</code>	Hrubý národní graf pro klasifikaci externích toků
8	<code>build-demand</code>	Sestavení výchozí O-D matice ze všech segmentů poptávky
9	<code>assign-warm-skims</code>	Předběžné přiřazení pro odhad impedanční matice
10	<code>distribute</code>	Gravitační distribuce a IPF vyvažování matice
11	<code>assign</code>	Hlavní dopravní přiřazení algoritmem BFW
12	<code>audit-supply</code>	Diagnostika nabídkových parametrů sítě
13	<code>calibrate</code>	Vícefázová kalibrace modelu vůči sčítacím datům
14	<code>calibrate-odme</code>	ODME kalibrace (alternativa ke <code>calibrate</code>)
15	<code>tune-supply</code>	Doladění nabídkových parametrů sítě
16	<code>validate</code>	Nezávislá validace vůči datům nepoužitým při kalibraci
17	<code>sensitivity</code>	Citlivostní analýza modelu
18	<code>learn-profile</code>	Učení časových profilů z dat sčítání dopravy
19	<code>strip-closures</code>	Obnovení čistého stavu sítě před scénáři
20	<code>serve</code>	Spuštění REST API serveru s výsledky modelu

Tabulka 7.1: Kroky výpočetní pipeline (`run.py`).

7.1.3 Konfigurační systém a přenositelnost

Jedním z cílů práce bylo vytvořit systém, který nebude omezen pouze na jedno konkrétní území, ale bude snadno aplikovatelný i na jiná města. Z tohoto důvodu je konfigurační systém navržen v duchu principu *convention over configuration*.

V praxi to znamená, že obecné parametry modelu – například zvolený alokační algoritmus, parametry BPR funkcí, referenční rychlosti pro různé třídy komunikací v ČR nebo seznam státních svátků – jsou definovány globálně jako výchozí hodnoty frameworku v modulu `defaults.py`. Pokud se model aplikuje na nové město, stačí vytvořit velmi stručný konfigurační soubor ve formátu YAML obsahující pouze nezbytné odchylky od těchto výchozích hodnot. Systém pro tento účel nabízí generátor konfigurace, který na základě zadaného názvu města, okresu a kraje automaticky vytvoří kompletní sadu konfiguračních souborů:

```
python run.py init-city \
  --city "Olomouc" --okres "Olomouc" --kraj "Olomouck kraj"
```

Výpis 7.2: Automatické vygenerování konfigurace pro nové město.

Výsledný městský soubor `sim.yaml` pak obsahuje pouze lokální identifikaci oblasti pro stažení sítě z OpenStreetMap, zdroj a rozsah dopravních zón, filtr dojížděkových dat na příslušný okres a regionální přiřazení kalibračních sčítacích dat. Ukázka 7.3 ilustruje, jak stručná taková konfigurace je – veškeré metodické parametry modelu jsou zděděny z frameworku.

```
osm:
  place_name: "Olomouc, Czechia"
zoning:
  sources:
```

```

- type: osm
  place: "Okres Olomouc, Czechia"
  admin_level: "9"
calibration:
  count_source: "csd_split"
datasets:
  sources:
    commuting_sldb2021:
      filter:
        origin:
          keep_if_any_matches:
            - field: "op_okres"
              values: ["Olomouc"]

```

Výpis 7.3: Vygenerovaný `sim.yaml` pro model Olomouce – obsahuje pouze městské odchylky od výchozích hodnot frameworku.

Během inicializace výpočtu systém tento lokální soubor automaticky sloučí s globálními výchozími hodnotami. Celá pipeline je navržena jako plně deterministická. Pokud jsou zachována stejná vstupní data a stejná konfigurace, systém vždy vygeneruje identické identifikátory uzlů a hran. To je klíčové pro korektní vyhodnocování scénářů – jedině díky stabilní síťové topologii lze spolehlivě porovnávat referenční stav sítě se scénáři dopravních uzavírek a vizualizovat jejich rozdílové dopady.

7.2 Konstrukce modelové silniční sítě

Transformace surových dat z databáze OpenStreetMap na orientovaný graf s plně definovanými provozními atributy je realizována v rámci kroků `build-network` a `normalize-network` výpočetní pipeline (viz tabulka 7.1). Výsledný model sítě pro město Brno sestává z **52 493 hran** a **47 181 uzlů**. V této sekci jsou popsány jednotlivé fáze konstrukce a procesy zajištění datové integrity sítě.

7.2.1 Import sítě z OpenStreetMap

Proces importu je zajištěn funkcí `build_network_from_osm` v modulu `network/pipeline.py`. Vstupními parametry jsou identifikátor lokality (`osm.place_name`) a volitelná šířka obalové zóny (`osm.buffer_km`). V případě definování nenulového bufferu je nejprve provedeno geokódování názvu lokality pomocí knihovny `OSMnx`, výsledný polygon je metrickou projekcí rozšířen o zadanou vzdálenost a doplněn o 5 km marži pro zajištění konektivity při stahování dat. Následně dochází k ořezu sítě zpět na hranice modelového polygonu, čímž je zamezeno nadbytečnému šíření dálničních koridorů mimo zájmovou oblast.

Vlastní pořízení dat je realizováno voláním metody `create_from_osm` rozhraní `AequilibraE`, která zprostředkovává získání orientovaného grafu ze serveru Overpass API. Bezprostředně po importu jsou aplikovány čtyři čistící operace:

1. **Filtrace nesjízdných hran** – z grafu jsou odstraněny cesty určené výhradně pro pěší, cyklisty či specifické druhy dopravy (např. `footway`, `cycleway`, `pedestrian`). Celkem je filtrováno 13 typů komunikací. Zároveň jsou odstraněny hrany, které v atributu `modes` neobsahují příznak pro osobní automobily (`c`).

2. **Extrakce největší souvislé komponenty** – z neorientovaného grafu je pomocí knihovny `NetworkX` sestaven multigraf, ze kterého je zachována pouze největší komponenta. Tímto je zajištěna matematická řešitelnost přiřazení odstraněním izolovaných subgrafů.
3. **Urban-core trim** – vypočítá se bounding box městského jádra z uzlů připojených k hranám, které nejsou koridorového typu (`motorway`, `trunk`, `primary` a jejich `*_link` varianty). Nekoridorové hrany ležící mimo tento obdélník jsou odstraněny, zatímco páteřní koridory jsou zachovány vždy, protože na jejich koncích budou umístěny gateway uzly. Po ořezu se znovu spustí filtr souvislosti.
4. **OSM enrichment** – pro každou hranu sítě jsou z nezjednodušeného grafu `OSMnx` zpětně doplněny atributy `osm_ref` (číslo silnice) a `osm_name`. Implementován je rovněž algoritmus pro propagaci referenčních čísel na jmenovaných koridorech, který vyplňuje krátké mezery v datech OSM na základě shody v okolních hranách.

Geometrická data jsou vedena v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG:5514). Rozložení hran výsledného modelu Brna dle typu komunikace je uvedeno v tabulce 7.2.

Typ komunikace	Počet hran
residential	21 101
service	15 851
tertiary	6 365
secondary	3 792
living_street	1 905
unclassified	1 005
trunk	654
primary	533
trunk_link	454
motorway	356
motorway_link	223
ostatní	254
Celkem	52 493

Tabulka 7.2: Počet hran modelu Brna dle typu komunikace.

7.2.2 Normalizace atributů

Vzhledem k neúplnosti surových dat OSM v oblastech rychlostních limitů či počtu jízdních pruhů je aplikován krok `normalize-network`. Směrové atributy (`*_ab`, `*_ba`) jsou zpracovávány odděleně pro zachování směrové asymetrie. Algoritmus využívá hierarchické doplňování ve třech vrstvách:

1. **Data OSM** – prioritně jsou využity hodnoty přímo z tagů (např. `maxspeed`).
2. **Kopie protisměru** – u obousměrných hran je chybějící hodnota v jednom směru nahrazena známou hodnotou ze směru opačného.

3. **Výchozí parametry frameworku** – zbývající hodnoty jsou doplněny ze slovníku `NETWORK_NORM_DEFAULTS` na základě typu komunikace. Odhadnuté hodnoty jsou indikovány příznakem `estimated_*`, což umožňuje jejich odlišení při diagnostice modelu.

Kromě doplňování chybějících hodnot normalizace aplikuje rovněž konfigurovatelné experimentální profily (`network_normalization.yaml`), které umožňují překlasifikovat typy hran, nastavit stropy a podlahy rychlostí nebo upravit kapacitní faktory pro konkrétní koridory. Po normalizaci atributů se provádějí opravy konektivity sítě: jednosměrné dálniční hrany na okraji modelu bez protisměrného pásu jsou převedeny na obousměrné a opravují se slepé konce dělených komunikací.

Délka hrany se počítá z její geometrie v metrech. Na základě délky, volné rychlosti a počtu pruhů jsou následně odvozeny základní atributy potřebné pro přiřazení dopravy. Výpočet volného cestovního času, směrové kapacity a minimálních prahů je shrnut ve vztahu 7.1.

$$t_0 = \frac{d}{v_0/3,6},$$

$$c = n_{\text{lanes}} \cdot c_{\text{lane}},$$

$$v_0 \geq 5 \text{ km/h}, \quad c \geq 50 \text{ voz/hod}, \quad t_0 \geq 0,01 \text{ s.}$$
(7.1)

Ve vztahu značí t_0 volný cestovní čas (*free-flow time*), d délku hrany v metrech, v_0 volnou rychlost v km/h, n_{lanes} počet pruhů a c_{lane} kapacitu jednoho pruhu. Převod rychlosti výrazem $v_0/3,6$ převádí rychlost z km/h na m/s, takže výsledný čas vychází v sekundách.

7.2.3 Parametrizace BPR funkcí

Odporová funkce BPR (Bureau of Public Roads) je parametrizována specificky pro jednotlivé typy komunikací. Hodnoty koeficientů α a β jsou uloženy v globální konfiguraci frameworku (viz tabulka 7.3).

Zvolená metodika předpokládá nižší hodnotu α u dálničních koridorů (0,15), což reflektuje nižší citlivost vícepruhových komunikací na nárůst intenzit. Vyšší hodnoty u lokálních komunikací (až 1,00) pak modelují strmější nárůst zpoždění při překročení kapacity. Denní kapacitní faktor f_{daily} slouží k přepočtu hodinové kapacity na denní, přičemž vyšší hodnoty u páteřních komunikací zohledňují jejich rovnoměrnější denní zatížení.

Typ komunikace	α	β	Denní kap. faktor
motorway	0,15	4,0	13,0
motorway_link	0,25	4,0	11,0
trunk	0,45	4,0	12,0
trunk_link	0,50	4,0	10,0
primary	0,60	4,0	10,0
secondary	0,70	4,0	9,0
tertiary	0,75	4,0	8,0
residential	0,85	4,0	6,5
living_street	1,00	4,0	5,5
service	1,00	4,0	5,5

Tabulka 7.3: BPR parametry α , β a denní kapacitní faktor (framework defaults).

Tyto hodnoty byly zvoleny jako výchozí heuristické nastavení a slouží především jako počáteční parametrizace před kalibrací. Nejde tedy o samostatně validované hodnoty pro město Brno.

7.2.4 Zapracování historických uzavírek

Za účelem dosažení shody baseline přiřazení s reálnou situací v období kalibrace jsou do sítě promítnuty historické uzavírky. Vstupem je datová sada ve formátu Parquet obsahující prostorové a časové atributy omezení. Uzavírky jsou filtrovány dle období definovaného parametrem `measurement_period`.

Párování uzavírek na hrany sítě je realizováno prostorovou analýzou (vytvořením bufferu o poloměru 150 m kolem bodu uzavírky) s volitelnou validací čísla silnice (`road_ref`). Na dotčené hrany jsou následně aplikovány redukční faktory pro kapacitu a rychlost v závislosti na závažnosti omezení (*full*, *lane reduction*, *speed limit*). Původní hodnoty jsou archivovány v pomocných attributech pro možnost následné obnovy sítě do čistého stavu v kroku `strip-closures`.

7.2.5 Exportní formáty

V závěru normalizace je síť exportována do tří formátů pro různé účely využití:

- **GeoPackage (GPKG)** – v metrickém souřadnicovém systému S-JTSK pro vnitřní výpočty modelu.
- **GeoJSON** – v souřadnicovém systému WGS84 pro účely vizualizace ve webovém rozhraní.
- **Parquet** – pro efektivní analytické dotazy bez prostorové složky.

Všem entitám jsou přiřazeny stabilní identifikátory (`link_id`, `node_id`), které zajišťují konzistenci dat napříč všemi moduly systému, od výpočetního jádra až po frontendovou vizualizaci.

7.3 Zónování a napojení poptávky na síť

Proces zónování, realizovaný modulem `build-zones`, zahrnuje rozdělení modelového území na dopravní okrsky (Traffic Analysis Zones, TAZ), jejich napojení na fyzickou silniční síť pomocí centroidových konektorů a identifikaci vstupních bodů pro vnější dopravní vztahy. Model města Brna v rámci této práce využívá celkem **219 zón**, z nichž 191 tvoří interní okrsky a 28 reprezentuje externí gateway zóny pro modelování vjezdu a výjezdu z oblasti.

7.3.1 Definice dopravních okrsků

Dopravní zóny jsou definovány prostřednictvím konfigurovatelného systému zdrojů v modulu `zoning/pipeline.py`. Navržený framework podporuje dva základní režimy definice územního členění:

- (a) automatické stažení administrativních hranic z databáze OpenStreetMap na základě definované úrovně (`admin_level`),
- (b) import externích prostorových dat ve formátu GeoJSON s vlastním členěním.

Jednotlivé zdroje lze kombinovat v hierarchické struktuře, kde parametr `source_rank` určuje prioritu při automatickém odstraňování překryvů ploch. V případě modelu Brna je primárním zdrojem (`source_rank=0`) 76 katastrálních území města, která jsou doplněna o 115 okolních obcí ze sekundárního zdroje (`source_rank=1`).

Algoritmus zpracování postupuje v následujících krocích:

- **Načtení a filtrace:** Jsou načteny geometrie polygonů, přičemž jsou uvažovány pouze zóny, jejichž reprezentativní bod leží uvnitř zájmové oblasti (Area of Interest, AOI). AOI je definována jako konvexní obálka silniční sítě s aplikovanou kvantilovou ořezkou (1 %) pro eliminaci odlehlých uzlů.
- **Topologické vyčištění:** Dochází k odečtení překryvů ploch na základě priorit zdrojů, čímž je zajištěno, že každý bod prostoru náleží právě jedné zóně.

Výsledkem je vrstva `zones.geojson`, která nese nezbytná metadata pro navazující výpočty poptávky a identifikaci tranzitních uzlů.

7.3.2 Centroidy a konektory

Aby bylo možné přiřadit dopravní poptávku na fyzickou síť, je pro každou zónu vygenerován právě jeden centroidový uzel. Tento uzel je v databázi `AequilibraE` registrován s příznakem `is_centroid=1`. U interních zón je poloha centroidu ztotožněna s reprezentativním bodem polygonu, zatímco u externích zón je centroid umístěn vně hranic modelu, aby konektory korektně reprezentovaly příjezdové trasy z vnějšího prostředí.

Napojení na silniční síť zajišťuje algoritmus `create_centroid_connectors`, který postupuje podle následujících pravidel:

1. **Výběr kandidátních uzlů:** Jsou uvažovány pouze uzly náležející do největší silně souvislé komponenty (SCC) s povoleným automobilovým režimem.
2. **Hierarchická filtrace:** Z výběru jsou exkludovány uzly připojené výhradně k dálniční síti (`motorway`, `motorway_link`). Tímto opatřením je zamezeno nereálnému generování dopravy přímo na dálniční koridory bez využití sjezdů a komunikací nižších tříd.
3. **Vytvoření konektorů:** Pro každou zónu je vytvořeno až šest konektorů k nejbližším vhodným uzlům v dosahu 3 000 m. Výběr je vážen třídou komunikace (`road_weight`) a směrovou diverzitou.
4. **Parametrizace:** Interní konektory jsou definovány jako obousměrné hrany s rychlostí 20 km/h a časovou penalizací 300 s. Tato penalizace (přístupový odpor) zabraňuje tomu, aby algoritmus přiřazení využíval centroidy jako zkratky. Konektory externích gateway zón mají odlišné parametry: rychlost 90 km/h a penalizaci pouhých 5 s, aby realisticky reprezentovaly vjezd z páteřních komunikací.

7.3.3 Supernetwork a externí brány

Pro realistickou reprezentaci vnějších dopravních vztahů byl implementován modul `supernetwork.py`. Jeho úkolem je identifikovat vstupní a výstupní brány (*gateways*) na hranici modelové oblasti a klasifikovat relace mezi externími obcemi. Výpočet je rozdělen do čtyř navazujících fází:

1. **Konstrukce národního grafu.** Z celostátních dat OpenStreetMap je extrahován zjednodušený graf páteřních komunikací. Pomocí grafové kontrakce jsou odstraněny nadbytečné uzly, přičemž zůstává zachována topologie hlavních dopravních koridorů.
2. **Integrace socioekonomických dat.** Data o dojíždě ze sčítání lidu (SLDB 2021) jsou napárována na uzly národního grafu. V případě modelu Brna bylo identifikováno 6 117 externích obcí s kompletním pokrytím dojížďkových proudů.
3. **Přiřazení bran.** Pro každou vnější relaci je pomocí Dijkstrova algoritmu nalezeno vhodné spojení přes hranici modelové oblasti. V modelu Brna bylo identifikováno 9 klíčových gateway bodů, mezi které patří například dálniční tahy D1 ve směru na Prahu, D2 ve směru na Bratislavu a silnice I/43 ve směru na Svitavy.
4. **Klasifikace a filtrace tranzitu.** Relace jsou rozděleny podle toho, zda mají být v modelu reprezentovány jako externí nebo tranzitní. Tranzitní relace jsou zahrnuty pouze tehdy, pokud průjezd modelovaným územím představuje časově efektivní alternativu k jeho objetí. Pro tuto filtraci jsou použity dva současně platné parametry: `detour_ratio_max` = 1,25 (poměr objížďky nesmí překročit 125 % přímé cesty) a `max_extra_minutes` = 18 (absolutní přírůstek nesmí překročit 18 minut). V modelu Brna bylo tímto způsobem akceptováno 26 714 tranzitních párů, které generují denní objem přibližně 146 982 vozidel.

Výstupy této fáze jsou uloženy v lookup tabulkách ve formátu Parquet. Tyto tabulky následně slouží jako vstup pro konstrukci matic dopravní poptávky v navazujících krocích pipeline.

7.4 Generování dopravní poptávky

Generování dopravní poptávky je realizováno jako samostatný krok pipeline (`build-demand`), který na základě heterogenních datových zdrojů sestaví kompletní denní O-D matici pro modelované území. Výsledkem je strukturovaná matice rozdělená na jednotlivé segmenty (`commuting`, `other`, `external`) a časové periody, která slouží jako vstup pro přiřazovací algoritmus.

7.4.1 Datové zdroje

Vstupní data zajišťuje krok `fetch-data`, který stahuje a konvertuje datové sady do jednotného formátu Parquet. Hlavním zdrojem jsou meziobecní dojížďkové relace ze SLDB 2021 (filtrované na lokalizace `0_na_adrese_OP` a `1_meziobecní`), kalibrační sčítací profily CSD (69 profilů, z nichž 44 je po filtraci použito) a centroidy obcí z registru RÚIAN pro geografické ukotvení zón.

7.4.2 Dojížďkové jádro (`commuting core`)

Hlavní část O-D matice je odvozena z dojížďkových dat SLDB. Konstrukce tohoto segmentu je realizována funkcí `load_or_build_od_matrix` v modulu `demand/pipeline.py`. V případě modelu Brna je vstupem dataset obsahující 253 377 relací mezi obcemi.

Prvním krokem je mapování názvů obcí na interní identifikátory dopravních zón (`zone_id`). Tento proces využívá víceúrovňové párování, které kombinuje přímé shody, skupinové shody přes huby a externí mapování pomocí tabulky `gateway_lookup.parquet`. Pro model Brna

bylo tímto postupem nalezeno 41 496 přímých shod, 4 551 skupinových shod a 35 573 externích mapování. Výsledkem je množina 40 810 unikátních O-D párů použitých při konstrukci dojíždkového segmentu.

Po přiřazení relací k zónám jsou počty osob převedeny na vozidla pomocí konverzních parametrů definovaných v konfiguraci frameworku. Pro pracovní dojíždku jsou v modelu Brna použity hodnoty `car_share = 0,48`, `occupancy = 1,20` a `trips_per_person = 2,0`. Pro školní dojíždku jsou použity hodnoty `car_share = 0,25` a `occupancy = 1,30`. Tyto koeficienty převádějí počet dojíždějících osob na odhadovaný počet jízd osobními vozidly.

Externí relace, tedy relace s počátkem nebo cílem mimo modelované území, jsou mapovány na gateway zóny pomocí lookup tabulky vytvořené v kroku supernetwork. Výsledný objem dojíždkového segmentu pro model Brna činí **691 685 vozidel za den**.

7.4.3 Gravitační model pro segment „other“

Segment nepracovních cest („other“) je generován synteticky pomocí gravitačního modelu (viz kapitola 4). Implementace využívá exponenciální deterrenční funkci s parametrem $\beta = 0,00030$, který je definován ve frameworku (`demand.segments.other.beta`).

Produkce cest je odvozena z populace jednotlivých zón, přičemž výsledné objemy jsou převedeny na vozidla pomocí parametrů `car_share = 0,35` a `occupancy = 1,50`. Model je aplikován pouze na interní zóny, externí gateway zóny jsou z tohoto segmentu vyloučeny.

Výsledný objem segmentu „other“ činí **135 530 vozidel za den**.

7.4.4 Externí toky

Externí doprava je do modelu doplněna ve formě dvou samostatných sub-segmentů, které vycházejí z výstupů supernetwork kroku.

První sub-segment (*external-local*) reprezentuje vztahy mezi gateway zónami a interními zónami. Jeho objem je odvozen z dat sčítání dopravy a následně škálován parametrem `external_commuting_scale = 0,65`. V modelu Brna činí tento segment **35 000 vozidel za den**.

Druhý sub-segment (*external-through*) reprezentuje tranzitní dopravu mezi gateway zónami. Vstupem je matice `through_gateway_pairs.parquet`, která je výsledkem supernetwork analýzy. Tento segment je škálován faktorem `through_traffic_scale = 0,50` a jeho objem činí **73 491 vozidel za den**.

Celkový objem externí dopravy je tedy **108 491 vozidel za den**. Spolu s ostatními segmenty tvoří kompletní denní matici o objemu **935 706 vozidel za den**.

7.4.5 Časová disagregace

Denní O-D matice je rozdělena do čtyř časových period (AM, IP, PM, EV) podle parametrů definovaných ve frameworku (`demand.time_slices`). Rozdělení probíhá samostatně pro každý segment, přičemž jsou zohledněny rozdílné časové profily jednotlivých typů cest.

Pracovní cesty jsou rozděleny asymetricky (outbound do ranní špičky, return do odpolední), zatímco nepracovní a tranzitní cesty mají rovnoměrnější distribuci.

Výsledná matice je uložena v nativním formátu AequilibraE (`.aem`) jako multi-class struktura se dvěma třídami:

- `wd_daily_local` (lokální doprava): 862 214 voz./den,
- `wd_daily_external_through` (tranzitní doprava): 73 491 voz./den.

Toto rozdělení umožňuje samostatné zpracování tranzitní a lokální dopravy při následném přiřazení (viz sekce 7.5.2).

7.5 Distribuce a kalibrace modelu

Po sestavení počáteční O-D matice je nutné upravit poptávku tak, aby lépe odpovídala prostorové struktuře modelované sítě a dostupným pozorovaným intenzitám dopravy. Tato část pipeline proto zahrnuje distribuci poptávky, dopravní přiřazení a následnou kalibraci modelu vůči sčítacím profilům. Implementačně jsou tyto kroky realizovány zejména v modulech `distribution/pipeline.py`, `assignment/` a `calibration/`.

Distribuce zpřesňuje mezizonální vztahy na základě impedance mezi zónami, dopravní přiřazení převádí O-D matici na zatížení jednotlivých hran sítě a kalibrace následně upravuje poptávku podle rozdílů mezi modelovanými a pozorovanými objemy. V této kapitole je popsán implementační mechanismus uvedených kroků. Konkrétní dosažené kalibrační a validační výsledky jsou vyhodnoceny až v kapitole 8.

7.5.1 Gravitační distribuce a IPF vyvažování

Počáteční matice vytvořená v kroku `build-demand` vychází z dojížďkových dat, syntetických segmentů a externích toků. U takto sestavené matice však nemusí být prostorové rozložení cest plně v souladu s reálnou dostupností mezi jednotlivými zónami. Krok `distribute` proto upravuje mezizonální vztahy pomocí gravitačního modelu a následného IPF vyvažování.

Vstupem distribuce je impedance matice. Pokud byl předem spuštěn krok `assign-warm-skims`, použijí se jako impedance síťové cestovní časy uložené ve skim matici. Pokud tyto skimy dostupné nejsou, framework použije euklidovské vzdálenosti mezi centroidy zón. Tento záložní režim umožňuje spustit distribuci i v rané fázi sestavení modelu, avšak pro finální výpočet jsou vhodnější síťové skimy, protože lépe reprezentují skutečnou dostupnost v uliční síti.

Na základě impedance matice je aplikována exponenciální deterrenční funkce gravitačního modelu popsaná v kapitole 4. Výsledná gravitační matice je následně vyvážena metodou IPF/Furness tak, aby odpovídala zadaným produkcím a atrakcím jednotlivých zón. V implementaci však tato matice zcela nenahrazuje původní seed matici. Obě matice jsou kombinovány váženým průměrem podle vztahu 7.2.

$$T_{\text{final}} = \alpha \cdot T_{\text{IPF}} + (1 - \alpha) \cdot T_{\text{seed}} \quad (7.2)$$

Ve vztahu 7.2 označuje T_{final} výslednou distribuovanou matici, T_{IPF} gravitační matici po IPF vyvážení a T_{seed} původní počáteční matici z kroku `build-demand`. Parametr α určuje váhu IPF matice. Framework poskytuje výchozí hodnotu $\alpha = 0,7$, zatímco model Brna používá městský přepis $\alpha = 0,5$. Tento postup zachovává část struktury původních dojížďkových dat a současně zohledňuje síťovou impedanci mezi zónami.

7.5.2 Dopravní přiřazení

Dopravní přiřazení převádí O-D matici na zatížení jednotlivých hran modelové sítě. V implementaci je tento krok realizován modulem `assignment.py`. Pro hlavní výpočet je použit algoritmus BFW (Bi-conjugate Frank-Wolfe), který slouží k řešení rovnovážného přiřazení poptávky na síť popsaného v kapitole 4.

Náklad hrany je odvozen od cestovního času vypočteného pomocí BPR funkce a doplněn o distanční složku. Tato složka je řízena parametrem `fixed_cost_multiplier` a omezuje výběr nepřiměřeně dlouhých objížděk v případech, kdy by byly časově podobné kratší trase. Výstupem přiřazení je tabulka zatížení hran uložená do souboru `assignment_results.parquet`. Volitelně mohou být uloženy také skim matice využitelné v navazujících krocích.

Přiřazení pracuje se dvěma třídami vozidel. Lokální a tranzitní doprava jsou přiřazovány současně, ale s odlišnými parametry generalizovaného nákladu. Nastavení tříd shrnuje tabulka 7.4.

Třída	O-D core	VOT	PCE
local	wd_daily_local	1,0	1,0
through	wd_daily_external_through	2,0	1,5

Tabulka 7.4: Třídy vozidel pro multi-class přiřazení.

Vyšší hodnota VOT u tranzitní dopravy vyjadřuje větší citlivost na cestovní čas a tím i preferenci rychlejších kapacitních komunikací. Vyšší hodnota PCE u tranzitní třídy zohledňuje vyšší zastoupení těžších vozidel v tranzitním provozu. Oddělení tříd umožňuje pracovat s lokální a tranzitní dopravou odlišně, aniž by bylo nutné vytvářet samostatné síťové modely.

7.5.3 Kalibrace O-D matice

Kalibrace slouží k úpravě O-D matice tak, aby modelované intenzity na vybraných sčítacích profilech lépe odpovídaly pozorovaným hodnotám. Kalibrační logika je realizována v modulech `calibration/odme.py` a `calibration/legacy.py` a využívá výsledky dopravního přiřazení nad sítí AequilibraE. Základní kalibrační smyčka je založena na opakovaném přiřazení aktuální matice, porovnání modelovaných objemů s pozorovanými hodnotami a následné úpravě vybraných částí O-D matice.

Framework podporuje více typů korekcí. Globální škálování upravuje celou matici jedním koeficientem podle poměru celkových pozorovaných a modelovaných objemů, avšak nemění prostorový vzor poptávky. Entropijní aktualizace upravuje jednotlivé O-D páry multiplikativně a zachovává strukturu počáteční matice. Pro hlavní kalibraci je využita gradientová ODME varianta, která pracuje s informací o tom, které O-D páry přispívají k tokům na konkrétních sčítacích profilech.

Pro každý sčítací profil jsou pomocí select-link analýzy určeny proporce O-D párů, které přes daný profil projíždějí. Rozdíl mezi pozorovaným a modelovaným objemem je následně rozdělen zpět do těchto O-D párů podle jejich podílu na toku. Aby nedocházelo k nestabilním změnám, jsou korekce tlumeny damping parametry a výsledná matice je omezena vůči původní počáteční matici.

7.5.4 Vícefázová kalibrační pipeline

ODME kalibrace je citlivá na kvalitu počáteční matice, rozložení externích toků a prostorové pokrytí sčítacích profilů. Z tohoto důvodu je kalibrace implementována jako vícefázový proces, ve kterém jednotlivé fáze postupně řeší různé typy nesouladu mezi modelem a pozorovanými daty.

První fáze upravuje gravitační distribuci poptávky. Pokud jsou k dispozici síťové skimy, je znovu odhadnuta deterrenční funkce a matice je vyvážena metodou IPF. Cílem této fáze

není měnit celkový objem poptávky, ale zpřesnit prostorové rozložení mezizonálních vztahů před samotnou kalibrací.

Druhá fáze se zaměřuje na gateway zóny. U profilů na vstupu do modelové oblasti se porovnají modelované a pozorované objemy a podle zjištěného poměru se upraví řádky a sloupce O-D matice vázané na příslušné gateway zóny. Tato předkalibrace pomáhá snížit systematické odchylky externí dopravy před detailnější ODME korekcí.

Třetí fázi tvoří vlastní ODME kalibrace. V každé iteraci se provede dopravní přiřazení, vyhodnotí se odchylky na kalibračních profilech a pomocí select-link proporcí se upraví O-D matice. Součástí této fáze jsou ochranné mechanismy, například omezení maximální změny poptávky, ořez vůči počáteční matici a návrat k nejlepšímu dosaženému stavu při zhoršování účelové funkce.

Poslední fáze slouží k jemnému doladění odchylek na úrovni screenlines. Používá nižší intenzitu korekcí než hlavní ODME smyčka, aby nedošlo ke zhoršení stability celkové matice. Výstupem kalibrace je upravená O-D matice a kalibrační report obsahující průběh metrik v jednotlivých iteracích.

Volitelným navazujícím krokem je **tune-supply**, který optimalizuje nabídkové parametry sítě (rychlostní a kapacitní faktory po třídách komunikací) pomocí koordinátového sestupu. Pro každou kombinaci faktorů se spustí zkrácená kalibrace a vyhodnotí kompozitní účelová funkce zahrnující R^2 , sklon regrese, %RMSE a screenline odchylky. Nejlepší nalezené faktory se aplikují na síť a následuje plná rekalkibrace.

7.5.5 Validační metriky

Po každé iteraci kalibrace se vyhodnocuje sada metrik: GEH statistika, procentuální RMSE, koeficient determinace R^2 , sklon regresní přímky, MAPE, globální bias a screenline odchylky. Protože GEH je primárně navržen pro hodinové objemy a u denních modelů je jeho vypovídací schopnost omezená, konvergenční rozhodnutí kombinuje více ukazatelů současně. Kalibrace se ukončuje po splnění kompozitních kritérií, nebo po stagnaci účelové funkce po stanovený počet iterací (výchozí *stall patience* je 8). Dosažené hodnoty jednotlivých metrik jsou vyhodnoceny v kapitole 8.

Kalibrační a validační data CSD jsou oddělena: kalibrace probíhá výhradně na kalibrační podmnožině sčítacích profilů (poměr 65:35), zatímco krok **validate** používá nezávislou validační část.

7.6 Implementace scénářů uzavírek

Klíčovou funkcionalitou systému je možnost vyhodnotit dopad dopravních uzavírek na modelovanou síť. Tato část popisuje implementační mechanismus od definice scénáře až po výpočet rozdílových metrik. Logika je realizována v modulech **scenarios/engine.py** a **scenarios/state.py** a navazuje přímo na baseline model vytvořený v předchozích krocích pipeline.

7.6.1 Definice scénáře

Scénář je reprezentován jako množina modifikací aplikovaných na konkrétní hrany sítě identifikované pomocí **link_id**. Každá položka definuje směr (**both**, **ab**, **ba**) a typ zásahu, který určuje způsob úpravy parametrů hrany.

Framework rozlišuje dva základní typy zásahů. Typ **full** reprezentuje úplnou uzavírku, kdy je kapacita nastavena na minimální hodnotu a cestovní čas výrazně penalizován, což vede k praktickému vyloučení hrany z trasování. Typ **lanes** modeluje redukci pruhů, kdy je kapacita škálována poměrem `lanes_remaining` ku `lanes`, přičemž ostatní atributy zůstávají zachovány.

Scénář může být definován třemi způsoby: jako JSON payload přes REST API (POST `/api/scenarios/run`), jako YAML soubor ve složce `scenarios/`, nebo automaticky z aktuálních uzavírek pomocí modulu `scenarios/closures.py`. Vstupní data jsou validována pomocí Pydantic modelu, který kontroluje základní konzistenci (např. `link_id > 0`, `lanes_remaining ≤ lanes`) a odstraňuje duplicity.

```
{
  "links": [
    {
      "link_id": 12345,
      "direction": "both",
      "closure_type": "full",
      "lanes": 2,
      "lanes_remaining": 0
    },
    {
      "link_id": 12346,
      "direction": "ab",
      "closure_type": "lanes",
      "lanes": 3,
      "lanes_remaining": 1
    }
  ]
}
```

Výpis 7.4: Příklad JSON payloadu pro scénář uzavírky.

7.6.2 Aplikace scénáře a přepočet

Zpracování scénáře je řízeno stavovým automatem implementovaným v modulu `scenarios/state.py`. Každý scénář je reprezentován objektem `ScenarioJob`, který prochází stavy `QUEUED`, `RUNNING` a koncovými stavy `SUCCEEDED`, `FAILED`, `CANCELLED` nebo `TIMED_OUT`. Validita přechodů je vynucena funkcí `transition_job`.

Po odeslání požadavku je scénář zařazen do fronty a zpracován asynchronně pomocí `ThreadPoolExecutor`. Samotný výpočet zahrnuje načtení baseline O-D matice, sestavení grafu z AequilibraE projektu a aplikaci modifikací pomocí funkce `apply_scenario_to_graph`. Tato funkce upravuje kapacitu a cestovní čas přímo v paměťové reprezentaci grafu, aniž by docházelo ke změně topologie nebo identifikátorů hran.

Následně je spuštěno dopravní přiřazení se shodnou konfigurací jako v baseline výpočtu. Výsledky jsou serializovány do GeoJSON souboru ve složce `outputs/scenarios/` a zpřístupněny přes REST API.

Zásadní vlastností implementace je, že scénář nikdy nemodifikuje persistovaný baseline model. Veškeré úpravy probíhají pouze nad pracovní kopií grafu v paměti, která je po

dokončení výpočtu zahozena. Tím je zajištěna reprodukovatelnost, izolace scénářů a přímá srovnatelnost výsledků.

7.6.3 Rozdílová analýza

Po dokončení přiřazení je provedena rozdílová analýza mezi baseline a scénářovým stavem. Funkce `_build_scenario_geojson` spojuje výsledné objemy s geometrií sítě a pro každou hranu vypočítá základní delta ukazatele.

Pro každou hranu je určena absolutní změna objemu (`delta_vol`), relativní změna (`delta_pct`), změna poměru objem/kapacita (`delta_voc`) a změna cestovního času (`delta_ct`). Tyto hodnoty jsou uloženy spolu s původními baseline a scénářovými atributy v GeoJSON souboru.

Souhrnné metriky jsou poskytovány samostatným API endpointem, který vrací agregované informace, jako je počet významně ovlivněných hran, průměrná změna a extrémní hodnoty. Tyto výstupy jsou přímo využívány ve frontendové aplikaci, kde jsou rozdíly vizualizovány barevnou škálou (nárůst červeně, pokles zeleně).

7.6.4 Validace scénáře

Validace scénáře probíhá ve dvou vrstvách. První vrstva kontroluje samotný vstup požadavku pomocí Pydantic modelu `ScenarioRunRequest`. Ověřuje zejména strukturální konzistenci scénáře, například kladnou hodnotu `link_id`, vztah `lanes_remaining ≤ lanes` a odstraňuje duplicitní dvojice `link_id` a `direction`. Pokud některá z uvedených hran v aktuální síti neexistuje, daná modifikace je přeskočena a scénář může pokračovat s částečně platným vstupem.

Druhá vrstva zachycuje chyby vzniklé během samotného výpočtu. Pokud při aplikaci scénáře nebo přiřazení dojde k výjimce, například v důsledku nedostupného centroidu po rozpadu sítě, stavový automat převede úlohu do stavu `FAILED` a chybová zpráva je zpřístupněna uživateli přes status endpoint. Explicitní kontrola souvislosti sítě po aplikaci uzavírky v současné verzi implementována není. Jedná se o plánované rozšíření, které by umožnilo uživatele upozornit na nevalidní scénář ještě před spuštěním výpočetně náročného přiřazení.

7.7 Webová aplikace a vizualizace výsledků

Poslední část implementace tvoří webová aplikace, která zpřístupňuje výsledky modelu uživateli. Jejím účelem není provádět kompletní výpočet dopravního modelu od začátku, ale pracovat s artefakty vytvořenými v předchozích krocích pipeline a umožnit jejich interaktivní prohlížení. Serverová část je spuštěna krokem `serve` a poskytuje data prostřednictvím REST API. Klientská část je implementována jako mapová aplikace, která umožňuje zobrazit referenční stav, scénářové výsledky a rozdílové vrstvy dopadů uzavírek.

Architektura aplikace je rozdělena na backendovou a frontendovou část. Backend je implementován v jazyce Python pomocí frameworku FastAPI a zajišťuje načítání výstupních souborů, jejich transformaci do formátů vhodných pro webové rozhraní a obsluhu scénářových požadavků. Frontend je implementován pomocí knihovny React a jazyka TypeScript. Komunikace mezi oběma částmi probíhá přes JSON a GeoJSON endpointy, které jsou vhodné jak pro tabulková data, tak pro mapové vrstvy.

7.7.1 REST API (FastAPI)

REST API je implementováno v modulu `api.py`. Jeho úkolem je zpřístupnit webové aplikaci výstupy pipeline, reporty a scénářové funkce. Server je spuštěn pomocí Uvicornu na portu 8000 a obsahuje CORS middleware pro komunikaci s frontendovým vývojovým serverem.

API je rozděleno do několika tematických skupin podle typu poskytovaných dat. První skupinu tvoří síťová data, tedy hrany, uzly, zóny, centroidy, modelová oblast a základní metadata. Druhá skupina endpointů slouží pro práci se scénáři uzavírek, zejména pro spuštění scénáře, sledování jeho stavu a načtení výsledků. Další endpointy zpřístupňují aktivní uzavírky, reporty z kalibrace a validace, časové profily a diagnostické výstupy. Vybrané endpointy jsou uvedeny v tabulce 7.5.

Tabulka 7.5: Přehled vybraných REST API endpointů systému.

Metoda	Cesta	Popis
<i>Síťová data</i>		
GET	/api/links	GeoJSON hran s dopravními objemy a možnostmi filtrování
GET	/api/zones	GeoJSON dopravních zón
GET	/api/meta	Základní metadata modelu a nastavení mapy
<i>Scénáře</i>		
POST	/api/scenarios/run	Spuštění scénáře uzavírky
GET	/api/scenarios/{id}/status	Stav scénářového výpočtu
GET	/api/scenarios/{id}/results	Výsledný GeoJSON scénáře
GET	/api/scenarios/{id}/delta-summary	Souhrn rozdílové analýzy
<i>Uzavírky a reporty</i>		
GET	/api/closures	Aktivní uzavírky pro zvolené datum
POST	/api/closures/run-scenario	Spuštění scénáře z existujících uzavírek
GET	/api/reports/calibration	Kalibrační report ve formátu JSON
GET	/api/reports/validation	Validační report
<i>Diagnostika</i>		
GET	/api/diagnostics/bias	Prostorové zobrazení odchylky modelu
GET	/api/diagnostics/corridors	Koridorová analýza
GET	/api/diagnostics/zone-route	Trasa mezi vybranými zónami

Důležitou částí backendu je načítání síťových dat. Hrany sítě jsou uloženy odděleně od výsledků přiřazení, a proto se při prvním požadavku spojuje geometrie ze souboru `network_links.gpkg` s tabulkou `assignment_results.parquet`. Výsledek je následně uložen do cache, aby se při dalších požadavcích nemusel opakovat nákladnější diskový přístup a slučování dat. Cache je invalidována v případě, že se na disku objeví novější soubor výsledků, například po opětovném spuštění přiřazení nebo kalibrace.

7.7.2 Mapové rozhraní (React + Leaflet)

Frontendová aplikace je implementována jako jednostránková aplikace (Single Page Application, SPA) pomocí knihovny React. Pro typovou kontrolu je použit TypeScript a sestavení

aplikace zajišťuje nástroj Vite. Navigace je rozdělena do několika hlavních částí: mapové rozhraní, diagnostika, reporty a informační stránka o modelu.

Hlavní část aplikace tvoří mapa implementovaná pomocí knihovny React-Leaflet. Jednotlivé prvky mapy jsou rozděleny do samostatných komponent, což umožňuje oddělit logiku vykreslování silniční sítě, zón, centroidů, uzavírek a scénářových výsledků. Přehled hlavních mapových komponent uvádí tabulka 7.6.

Tabulka 7.6: Vybrané React komponenty mapového rozhraní.

Komponenta	Funkce
<code>LinksLayer</code>	Zobrazení hran sítě a referenčních dopravních objemů
<code>ZonesLayer</code>	Zobrazení polygonů dopravních zón
<code>CentroidsLayer</code>	Zobrazení centroidů zón
<code>ClosuresLayer</code>	Zobrazení aktivních uzavírek pro vybrané datum
<code>DeltaLinksLayer</code>	Zobrazení rozdílů mezi referenčním a scénářovým stavem
<code>TimeSelector</code>	Výběr data a denní periody
<code>ViewToggle</code>	Přepínání mezi pohledy baseline, scenario a delta

Stav aplikace je rozdělen do dvou logických částí. První část uchovává nastavení mapy, například aktivní vrstvy, zvolenou časovou periodu a parametry zobrazení. Druhá část uchovává stav scénářového výpočtu, tedy definici uzavírky, identifikátor spuštěné úlohy a výsledky po dokončení výpočtu. Pro načítání dat z API jsou použity hooky knihovny Tan-Stack Query, které zjednodušují práci s asynchronními požadavky a umožňují automatické opakované dotazování na stav scénáře.

7.7.3 Scénářový panel

Práce se scénáři uzavírek je soustředěna do komponenty `ScenarioPanel.tsx`. Tato část rozhraní propojuje uživatelský výběr v mapě s backendovým scénářovým výpočtem. Uživatel nejprve vybere hrany, které mají být ve scénáři omezeny, a následně pro každou z nich nastaví typ zásahu, směr a případný počet zbývajících pruhů.

Po odeslání scénáře aplikace vytvoří požadavek na endpoint `/api/scenarios/run`. Backend vrátí identifikátor scénářové úlohy, podle kterého frontend periodicky dotazuje endpoint `/api/scenarios/{id}/status`. Po dokončení výpočtu jsou automaticky načteny výsledky scénáře a aplikace se přepne do rozdílového zobrazení. V tomto pohledu vrstva `DeltaLinksLayer` zvýrazňuje změny dopravních objemů vůči referenčnímu stavu.

Scénářový panel současně zobrazuje souhrn dopadů, který je získán z endpointu `/api/scenarios/{id}`. Uživatel tak kromě mapové vizualizace získá také číselný přehled, například počet významně ovlivněných hran, průměrnou absolutní změnu intenzity a seznam nejvíce dotčených úseků.

7.7.4 Dashboard a diagnostika

Vedle hlavního mapového rozhraní obsahuje aplikace diagnostické a reportovací pohledy. Diagnostická stránka nabízí prostorovou vizualizaci odchylky modelu od pozorovaných dat,

zobrazení podílu tranzitní dopravy, koridorovou analýzu vybraných silničních tahů a porovnání tras mezi zónami. Reportovací stránka shrnuje kalibrační a validační metriky formou interaktivních grafů a popisuje strukturu O-D matice podle segmentů.

7.8 Shrnutí implementace

Tato kapitola popsala implementaci dopravního simulačního frameworku od přípravy vstupních geodat až po webovou aplikaci pro vizualizaci výsledků. Implementované řešení je postaveno na modulární pipeline řízené skriptem `run.py`, která zahrnuje 21 navazujících kroků. Ty pokrývají import a normalizaci silniční sítě, tvorbu dopravních zón, generování poptávky, dopravní přiřazení, kalibraci, validaci a zpřístupnění výsledků přes REST API. Výsledný model města Brna obsahuje 52 493 hran, 47 181 uzlů a 219 dopravních zón, z toho 191 interních a 28 externích gateway zón. Celková odhadovaná denní poptávka činí 935 706 vozidel.

Důležitou vlastností implementace je oddělení obecné metodiky od městske specifických parametrů. Základní nastavení frameworku je definováno ve výchozích konfiguračních hodnotách, zatímco konkrétní model města je řízen souborem `sim.yaml` v adresáři `config/<city>/`. Tento přístup podporuje reprodukovatelnost výpočtu a zároveň usnadňuje přenositelnost řešení na další města. Stejná pipeline může být použita nad jinou modelovou oblastí bez zásahu do zdrojového kódu, pokud jsou doplněny odpovídající vstupní parametry a datové zdroje.

Implementovaná webová vrstva zpřístupňuje výsledky modelu prostřednictvím REST API a interaktivního mapového rozhraní. Backend umožňuje načítat síťová data, reporty, diagnostické výstupy a scénářové výsledky, zatímco frontend poskytuje uživateli mapové vrstvy referenčního stavu, scénářového stavu a rozdílové analýzy. Scénářové výpočty jsou realizovány tak, aby nemodifikovaly persistovaný baseline model. Úpravy uzavírek se aplikují pouze na pracovní kopii grafu v paměti, což zachovává srovnatelnost jednotlivých scénářů.

Součástí implementace je také kalibrační mechanismus zahrnující gravitační kalibraci, gateway korekce, ODME a screenline vyhodnocení. V této kapitole byl popsán především způsob jeho realizace a datové vazby na ostatní části pipeline. Konkrétní dosažené kalibrační a validační výsledky jsou dále analyzovány v kapitole 8.

Současná implementace má také několik omezení. Model je založen na statickém dopravním přiřazení, a proto nezachycuje dynamiku tvorby front ani časově proměnné chování kongescí. Kvalita výsledků je závislá na úplnosti a správnosti dat OpenStreetMap a na dostupnosti kalibračních dat. Poptávková část vychází zejména ze SLDB 2021, které představuje statický snímek dojížďkového chování a nezachycuje elastickou reakci poptávky na dopravní omezení. Tato omezení je nutné zohlednit při interpretaci scénářových výsledků.

Na implementovaný systém navazuje následující kapitola, která se zaměřuje na experimentální vyhodnocení. V ní jsou analyzovány kalibrační a validační metriky, citlivost modelu a dopady vybraných scénářů dopravních uzavírek.

Kapitola 8

Závěr

Tato práce se zabývala návrhem metodiky pro hodnocení dopadů dopravních uzavírek na městskou dopravní síť pomocí simulačních modelů. Navržený přístup je založen na porovnání referenčního stavu a scénářů s kapacitními omezeními nad jednotnou modelovou sítí a dopravní poptávkou. Díky tomu je možné systematicky vyhodnocovat změny v zatížení komunikací, cestovních časech a vzniku kongescí v celoměstském měřítku.

Klíčovým přínosem práce je integrace detailní topologické silniční sítě odvozené z OpenStreetMap s autoritativními evidenčními daty a socioekonomickými vstupy, která umožňuje realistickou reprezentaci uzavírek a jejich dopadů. Výsledky simulací jsou vyhodnocovány prostřednictvím standardních ukazatelů výkonnosti a rozdílové analýzy, což poskytuje přehledný podklad pro mapovou vizualizaci a What-If analýzy.

Navržené řešení je koncipováno jako deterministická a reprodukovatelná pipeline, která může sloužit jako analytická podpora při plánování dopravních omezení a posuzování jejich dopadů. Přestože práce využívá statický simulační přístup, výsledky ukazují, že tento model je pro strategické hodnocení uzavírek v městském prostředí dostatečný a poskytuje relevantní informace pro rozhodovací procesy v dopravním plánování.

Literatura

- [1] AEQUILIBRAE DEVELOPERS. *AequilibraE Documentation (Python package)* online. 2025. Dostupné z: https://www.aequilibrae.com/develop/python/_downloads/6af71d6aa09186862f040ad5c50d2ca1/aequilibrae.pdf. [cit. 2026-01-23].
- [2] BARCELÓ, J., ed. *Fundamentals of Traffic Simulation*. New York: Springer, 2010. International Series in Operations Research & Management Science. ISBN 9781441961409.
- [3] BEN AKIVA, M. a LERMAN, S. R. *Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand*. Cambridge, MA: MIT Press, 1985. ISBN 978-0-262-02217-0.
- [4] BEN AKIVA, M. a LITINAS, N. Analytic Models of Trip Length Distributions. *Transportation Research Record*, 1982, sv. 895.
- [5] CAMARGO, P. Current State of Affairs of Modelling with Open-Source Software. In: *Proceedings of the Australasian Transport Research Forum (ATRF)*. Perth, Australia: [b.n.], 2023. Dostupné z: https://australasiantransportresearchforum.org.au/wp-content/uploads/2022/05/ATRF_2023_Paper_117.pdf.
- [6] CAMBRIDGE SYSTEMATICS, INC.; VANASSE HANGEN BRUSTLIN, INC.; GALLOP CORPORATION; SHAPIRO TRANSPORTATION CONSULTING, LLC; MARTIN/ALEXIOU/BRYSON, PLLC et al. *Travel Demand Forecasting: Parameters and Techniques* online. NCHRP Report 716. Washington, DC: Transportation Research Board, National Academies, 2012. Dostupné z: <https://nap.nationalacademies.org/catalog/14665/travel-demand-forecasting-parameters-and-techniques>. [cit. 2025-10-13].
- [7] CASCETTA, E. *Transportation Systems Analysis: Models and Applications*. 2. vyd. New York: Springer, 2009. Springer Optimization and Its Applications, 29. ISBN 978-0-387-75856-5. EISBN 978-0-387-75857-2.
- [8] CEDA. *StreetNet ČR – datová sada silniční sítě* online. Praha, Czech Republic: CEDA, spol. s r.o., 2026. Dostupné z: <https://www.ceda.cz/technicka-podpora/mapova-data>. [cit. 2026-01-13].
- [9] DAGANZO, C. F. The Cell Transmission Model, Part II: Network Traffic. *Transportation Research Part B: Methodological*, 1995, sv. 29, č. 2.
- [10] DIOS ORTÚZAR, J. de a WILLUMSEN, L. G. *Modelling Transport*. 3. vyd. Chichester: Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-86110-2.

- [11] EUROPEAN COMMISSION. *DATEX II — Traffic and Travel Data Exchange Standard* online. Brussels, Belgium: European Commission, 2024. Dostupné z: <https://datex2.eu>. [cit. 2026-01-13].
- [12] GAZDER, U. *Application of Neural Network for Mode Choice Modeling and Modal Traffic Forecasting*. 2014. Disertační práce. King Fahd University of Petroleum and Minerals.
- [13] HORNI, A.; NAGEL, K. a AXHAUSEN, K. W., ed. *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. Ubiquity Press, 2016.
- [14] JAVAUDIN, L.; PALMA, A. de et al. *METROPOLIS2: Bridging Theory and Simulation in Agent-Based Transport Modeling*. 2024-03. THEMA, CY Cergy Paris Université, 2024. Dostupné z: <https://thema.u-cergy.fr/IMG/pdf/2024-03.pdf>.
- [15] MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY. *Celostátní sčítání dopravy 2020* online. Praha, Czech Republic: Ministerstvo dopravy ČR, 2021. Dostupné z: <https://www.silnice-dalnice.cz/clanky/celostatni-scitani-dopravy-2020/>. [cit. 2026-01-13].
- [16] NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM. *Dopravní informace o uzavírkách a omezeních provozu* online. Praha, Czech Republic: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2026. Dostupné z: <https://www.dopravniinfo.cz>. [cit. 2026-01-13].
- [17] ONDRUŠKOVÁ, MAGDALÉNA. *Analýza a vizualizace dopravních dat města Brna* Diplomová práce. Brno, 2024. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. [cit. 2026-01-13].
- [18] OPENSTREETMAP WIKI CONTRIBUTORS. *Map Features* online. Online: [b.n.], 2026. Dostupné z: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features. [cit. 2026-01-13].
- [19] SAROJ, A.; DIALLO, C.; LOZENGUEZ, G. a FEI, X. Comparative Evaluation of Road Traffic Simulators. In: *Proceedings of the Winter Simulation Conference (WSC)*. Orlando, FL, USA: ACM, 2024.
- [20] SHEFFI, Y. *Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985. ISBN 978-0-13-939729-5.
- [21] STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. *Měření intenzit silniční dopravy na území města Brna* Open data portal. 2024. Dostupné z: <https://data.brno.cz>. [cit. 2026-01-13].
- [22] STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. *Ulice / Streets* Open Data Brno dataset. 2026. Dostupné z: <https://datahub.brno.cz/datasets/mestobrno::ulice-streets/about>. [cit. 2026-01-13].
- [23] TRAIN, K. E. *Discrete Choice Methods with Simulation*. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-74738-7.
- [24] TREIBER, M. a KESTING, A. *Traffic Flow Dynamics: Data, Models and Simulation*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. ISBN 978-3-642-32459-8.

- [25] WAZE MOBILE. *Waze for Cities — Data Specification* online. Mountain View, CA, USA: Waze, 2024. Dostupné z: <https://www.waze.com/wazeforcities>. [cit. 2026-01-13].
- [26] ZIEMKE, D.; NAGEL, K. a MOECKEL, R. A Systematic Overview of Agent-Based Traffic Simulators. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2021, sv. 12, s. 100493.
- [27] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. *Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – Dojíždka do zaměstnání a do škol* online. Praha, Czech Republic: Český statistický úřad, 2022. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021>. [cit. 2026-01-13].
- [28] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. *Veřejná databáze — demografické a socioekonomické ukazatele* online. Praha, Czech Republic: Český statistický úřad, 2024. Dostupné z: <https://vdb.czso.cz>. [cit. 2026-01-13].
- [29] ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. *Výměnný formát RÚIAN (VFR)* online. Praha, Czech Republic: Český úřad zeměměřický a katastrální, 2026. Dostupné z: [https://cuzk.gov.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Vymenny-format-RUIAN-\(VFR\).aspx](https://cuzk.gov.cz/ruian/Poskytovani-udaju-ISUI-RUIAN-VDP/Vymenny-format-RUIAN-(VFR).aspx). [cit. 2026-01-13].